

Università degli Studi di Padova  
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA”  
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



**Evoluzione e ottimizzazione di un firmware embedded per  
sistema di telemetria basato su ESP32**

*Tesi di Laurea*

*Relatore*  
Prof. Zanella Marco

*Laureando*  
Laoud Zakaria  
Matricola 2113196



إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“In verità, con la difficoltà giunge la facilità.”*

— Corano(96 - 6)

# Ringraziamenti

Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al professor Zanella Marco, mio relatore, per l'aiuto e il sostegno che mi ha dato durante la stesura dell'elaborato ( da scrivere meglio )

Ricorda di ringraziare il prof cavallin.

Padova, Settembre 2026

*Laoud Zakaria*

# Sommario

Il presente lavoro di tesi riguarda l'evoluzione e l'ottimizzazione di un firmware embedded sviluppato su piattaforma ESP32 per un sistema di telemetria applicato al settore motorsport. L'obiettivo principale è il miglioramento dell'efficienza, dell'affidabilità e delle funzionalità del sistema attraverso interventi sulla gestione dei dati, sull'acquisizione delle informazioni e sull'ottimizzazione delle risorse hardware disponibili.

Il lavoro si concentra sull'analisi del firmware esistente e sull'introduzione di miglioramenti volti a rendere il sistema più performante e adattabile alle esigenze di acquisizione dati in ambito motociclistico. Verranno inoltre integrate nuove funzionalità per ampliare le capacità del dispositivo e migliorare la qualità delle informazioni raccolte durante l'utilizzo.

# Indice

|          |                                                                                      |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                                  | <b>1</b>  |
| 1.1      | L'azienda . . . . .                                                                  | 1         |
| 1.2      | Il progetto . . . . .                                                                | 1         |
| 1.3      | Motivazioni della scelta del progetto . . . . .                                      | 2         |
| 1.4      | Convenzioni tipografiche . . . . .                                                   | 3         |
| <b>2</b> | <b>Descrizione dello stage</b>                                                       | <b>4</b>  |
| 2.1      | Competenze e obiettivi . . . . .                                                     | 4         |
| 2.1.1    | Competenze da acquisire . . . . .                                                    | 4         |
| 2.1.2    | Obiettivi . . . . .                                                                  | 5         |
| 2.1.2.1  | Obiettivi obbligatori . . . . .                                                      | 5         |
| 2.1.2.2  | Obiettivi desiderabili . . . . .                                                     | 6         |
| 2.1.2.3  | Obiettivi facoltativi . . . . .                                                      | 6         |
| 2.2      | Pianificazione . . . . .                                                             | 6         |
| 2.3      | Organizzazione del lavoro . . . . .                                                  | 8         |
| 2.4      | Analisi preventiva dei rischi . . . . .                                              | 8         |
| <b>3</b> | <b>Analisi dei requisiti</b>                                                         | <b>10</b> |
| 3.1      | Stato attuale del firmware . . . . .                                                 | 10        |
| 3.2      | Analisi degli utenti . . . . .                                                       | 10        |
| 3.3      | Lista degli <i>use case</i> . . . . .                                                | 10        |
| 3.3.1    | UC1-F – Acquisizione binaria dei dati sensore . . . . .                              | 11        |
| 3.3.2    | UC2-F – Registrazione dei dati binari dei sensori su SD . . . . .                    | 12        |
| 3.3.3    | UC3-F – Calcolo dello spazio occupato dai dati registrati . . . . .                  | 13        |
| 3.3.4    | UC4-A – Visualizzazione dello spazio di archiviazione occupato . . . . .             | 14        |
| 3.3.5    | UC5-F – Gestione della capacità di registrazione e blocco automatico . . . . .       | 15        |
| 3.3.6    | UC6-A – Notifica di sessione bloccata per spazio GPS esaurito . . . . .              | 15        |
| 3.3.7    | UC7-F – Recupero della sessione dopo rimozione SD . . . . .                          | 16        |
| 3.3.8    | UC8-F – Notifica di rimozione della scheda microSD . . . . .                         | 16        |
| 3.3.9    | UC9-A – Gestione della rimozione SD durante la sessione . . . . .                    | 17        |
| 3.3.10   | UC10-A – Gestione dell'assenza della SD all'avvio sessione . . . . .                 | 18        |
| 3.3.11   | UC11-S – Acquisizione dei dati dal bus CAN e trasmissione in broadcast BLE . . . . . | 18        |
| 3.3.12   | UC11-F – Ricezione dei dati di telemetria CAN via BLE broadcast . . . . .            | 19        |
| 3.3.13   | UC12-F – Gestione dello stato del firmware tramite $LED_G$ . . . . .                 | 20        |
| 3.3.13.1 | UC12.1-F – Segnalazione di scheda microSD mancante . . . . .                         | 21        |
| 3.3.13.2 | UC12.2-F – Segnalazione di errore generico . . . . .                                 | 22        |
| 3.3.13.3 | UC12.3-F – Segnalazione di pairing WiFi . . . . .                                    | 22        |
| 3.3.13.4 | UC12.4-F – Segnalazione di pairing BLE . . . . .                                     | 23        |

|           |                                                                                    |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.13.5  | UC12.5-F – Segnalazione di recupero dati per calibrazione                          | 23        |
| 3.3.13.6  | UC12.6-F – Segnalazione di calibrazione in corso . . . . .                         | 24        |
| 3.3.13.7  | UC12.7-F – Segnalazione di download dati . . . . .                                 | 24        |
| 3.3.13.8  | UC12.8-F – Segnalazione di eliminazione dati . . . . .                             | 25        |
| 3.3.13.9  | UC12.9-F – Segnalazione di sospensione per inattività . . .                        | 25        |
| 3.3.13.10 | UC12.10-F – Segnalazione di logging attivo . . . . .                               | 26        |
| 3.3.13.11 | UC12.11-F – Segnalazione di dispositivo avviato in attesa<br>di sessione . . . . . | 26        |
| 3.3.14    | UC13-F – Sospensione dell’acquisizione sensori in stato di inattività              | 27        |
| 3.3.15    | UC14-A – Configurazione del tempo di inattività . . . . .                          | 28        |
| 3.3.16    | UC15-F – Avvio e interruzione sessione tramite comandi BLE . . . .                 | 28        |
| 3.3.17    | UC16-F – Calibrazione dell’IMU . . . . .                                           | 29        |
| 3.3.18    | UC17-A – Sequenza guidata di calibrazione dell’IMU . . . . .                       | 30        |
| 3.3.19    | UC18-A – Visualizzazione dei dati calibrati . . . . .                              | 30        |
| 3.3.20    | UC19-A – Visualizzazione dei movimenti della moto in tempo reale .                 | 31        |
| 3.3.21    | UC20-F – Calibrazione automatica dell’altitudine a inizio sessione .               | 32        |
| 3.3.22    | UC21-F – Salvataggio delle calibrazioni collegate alla sessione . . . .            | 32        |
| 3.4       | Tracciamento dei requisiti . . . . .                                               | 33        |
| 3.4.1     | Requisiti funzionali . . . . .                                                     | 33        |
| 3.4.2     | Requisiti non funzionali . . . . .                                                 | 36        |
| 3.4.3     | Requisiti di vincolo . . . . .                                                     | 37        |
| 3.4.4     | Tracciamento Fonti – Requisiti . . . . .                                           | 38        |
| 3.4.5     | Riepilogo dei requisiti . . . . .                                                  | 39        |
| <b>4</b>  | <b>Tecnologie utilizzate</b>                                                       | <b>40</b> |
| 4.1       | ESP32-S3-DevKitC-1 . . . . .                                                       | 40        |
| 4.2       | ESP-WROOM-32 . . . . .                                                             | 41        |
| 4.3       | C++20 . . . . .                                                                    | 42        |
| 4.4       | ESP32 Arduino Core . . . . .                                                       | 42        |
| 4.5       | FreeRTOS . . . . .                                                                 | 43        |
| 4.5.1     | Sistemi real-time e concorrenza . . . . .                                          | 43        |
| 4.5.2     | Scheduler e priorità . . . . .                                                     | 43        |
| 4.5.3     | Task . . . . .                                                                     | 44        |
| 4.5.4     | Stati dei task . . . . .                                                           | 44        |
| 4.5.5     | Race condition e sincronizzazione . . . . .                                        | 45        |
| 4.5.6     | Mutex . . . . .                                                                    | 46        |
| 4.5.7     | Comunicazione tra task . . . . .                                                   | 46        |
| 4.6       | Expo & React Native . . . . .                                                      | 47        |
| 4.7       | TypeScript . . . . .                                                               | 47        |
| 4.8       | Git . . . . .                                                                      | 48        |
| 4.9       | PlatformIO . . . . .                                                               | 48        |
| 4.10      | L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X . . . . .                                          | 49        |
| 4.11      | PlantUML . . . . .                                                                 | 49        |
| 4.12      | C4 Model . . . . .                                                                 | 49        |

|           |                                                                  |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b>  | <b>Progettazione</b>                                             | <b>50</b> |
| 5.1       | Situazione di partenza . . . . .                                 | 50        |
| 5.1.1     | Architettura . . . . .                                           | 50        |
| 5.1.2     | Scelte progettuali . . . . .                                     | 51        |
| 5.2       | Sistema di persistenza a superfile . . . . .                     | 55        |
| 5.2.1     | Architettura . . . . .                                           | 55        |
| 5.2.2     | Scelte progettuali . . . . .                                     | 56        |
| 5.2.3     | Formato su disco: l'header . . . . .                             | 56        |
| 5.2.4     | Capacità del file . . . . .                                      | 57        |
| 5.2.5     | Scrittura e <i>wraparound</i> . . . . .                          | 57        |
| 5.2.6     | Sincronizzazione dell'header . . . . .                           | 58        |
| 5.2.7     | Finestra di azzeramento . . . . .                                | 59        |
| 5.2.8     | Recovery dopo interruzioni impreviste . . . . .                  | 60        |
| 5.3       | Stato globale del dispositivo . . . . .                          | 62        |
| 5.3.1     | Architettura . . . . .                                           | 62        |
| 5.3.2     | Scelte progettuali . . . . .                                     | 62        |
| 5.4       | Segnalazione di stato tramite LED . . . . .                      | 63        |
| 5.4.1     | Architettura . . . . .                                           | 63        |
| 5.4.2     | Scelte progettuali . . . . .                                     | 63        |
| 5.5       | Gestione dell'inattività dei sensori . . . . .                   | 65        |
| 5.5.1     | Architettura . . . . .                                           | 65        |
| 5.5.2     | Scelte progettuali . . . . .                                     | 65        |
| 5.5.3     | Configurazione e comportamento ai bordi . . . . .                | 65        |
| 5.6       | Protocollo di avvio e arresto della sessione . . . . .           | 67        |
| 5.6.1     | Architettura . . . . .                                           | 67        |
| 5.6.2     | Scelte progettuali . . . . .                                     | 68        |
| 5.6.3     | Avvio sessione . . . . .                                         | 68        |
| 5.6.4     | Arresto sessione . . . . .                                       | 69        |
| 5.7       | Calibrazione dell'altitudine . . . . .                           | 71        |
| 5.7.1     | Architettura . . . . .                                           | 71        |
| 5.7.2     | Algoritmo di calibrazione . . . . .                              | 71        |
| 5.8       | Calibrazione dell'IMU . . . . .                                  | 73        |
| 5.8.1     | Architettura . . . . .                                           | 73        |
| 5.8.2     | Scelte progettuali . . . . .                                     | 73        |
| 5.8.2.1   | Algoritmo di calibrazione . . . . .                              | 74        |
| 5.8.2.1.1 | Step 1 - Posizione dritta . . . . .                              | 74        |
| 5.8.2.1.2 | Step 2 - Inclinazione a destra . . . . .                         | 74        |
| 5.8.2.1.3 | Step 3 - Asse longitudinale e salvataggio . . . . .              | 74        |
| 5.8.2.1.4 | Gestione degli esiti negativi . . . . .                          | 74        |
| 5.9       | Valutazione tecnica sniffer CAN . . . . .                        | 76        |
| 5.9.1     | Hardware . . . . .                                               | 76        |
| 5.9.1.1   | Opzione 1 - protezione passiva . . . . .                         | 76        |
| 5.9.1.2   | Opzione 2 - modulo esterno con adattatore logico . . . . .       | 76        |
| 5.9.1.3   | Opzione 3 - isolamento galvanico completo . . . . .              | 76        |
| 5.9.2     | Scelta dell'Opzione 1 e schema elettrico del prototipo . . . . . | 77        |

|          |                                                         |            |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|
| 5.9.2.1  | Componenti dello schema . . . . .                       | 77         |
| 5.9.2.2  | Schema elettrico . . . . .                              | 77         |
| 5.9.2.3  | Analisi dei rischi . . . . .                            | 78         |
| 5.10     | Architettura dello sniffer CAN . . . . .                | 79         |
| 5.10.1   | Architettura . . . . .                                  | 79         |
| 5.10.2   | Scelte progettuali . . . . .                            | 80         |
| 5.10.3   | Trasporto dei dati: BLE advertising broadcast . . . . . | 81         |
| <b>6</b> | <b>Implementazione</b>                                  | <b>82</b>  |
| <b>7</b> | <b>Verifica e validazione</b>                           | <b>83</b>  |
| <b>8</b> | <b>Conclusioni</b>                                      | <b>84</b>  |
| 8.1      | Consuntivo finale . . . . .                             | 84         |
| 8.2      | Raggiungimento degli obiettivi . . . . .                | 84         |
| 8.3      | Conoscenze acquisite . . . . .                          | 84         |
| 8.4      | Valutazione personale . . . . .                         | 84         |
|          | <b>Glossario</b>                                        | <b>i</b>   |
|          | <b>Bibliografia</b>                                     | <b>vi</b>  |
|          | <b>Sitografia</b>                                       | <b>vii</b> |



# Elenco delle figure

|      |                                                                                      |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | Logo dell'azienda Eggon Srl . . . . .                                                | 1  |
| 3.1  | UC1-F – Acquisizione binaria dei dati sensore . . . . .                              | 11 |
| 3.2  | Inclusioni UC2-F – Registrazione dei dati sensore su SD . . . . .                    | 12 |
| 3.3  | UC2-F – Registrazione dei dati sensore su SD . . . . .                               | 13 |
| 3.4  | UC3-F – Calcolo dello spazio occupato dai dati registrati . . . . .                  | 13 |
| 3.5  | UC4-A – Visualizzazione dello spazio di archiviazione occupato . . . . .             | 14 |
| 3.6  | UC5-F – Gestione della capacità di registrazione e blocco automatico . . . . .       | 15 |
| 3.7  | UC6-A – Notifica di sessione bloccata per spazio GPS esaurito . . . . .              | 15 |
| 3.8  | UC7-F – Recupero della sessione dopo rimozione SD . . . . .                          | 16 |
| 3.9  | UC8-F – Notifica di rimozione della scheda microSD . . . . .                         | 16 |
| 3.10 | UC9-A – Gestione della rimozione SD durante la sessione . . . . .                    | 17 |
| 3.11 | UC10-A – Gestione dell'assenza della SD all'avvio sessione . . . . .                 | 18 |
| 3.12 | UC11-S – Acquisizione dei dati dal bus CAN e trasmissione in broadcast BLE . . . . . | 18 |
| 3.13 | UC11-F – Ricezione dei dati di telemetria CAN via BLE broadcast . . . . .            | 19 |
| 3.14 | UC12-F – Gestione dello stato del firmware tramite LED . . . . .                     | 20 |
| 3.15 | UC12.1-F – Segnalazione di scheda microSD mancante . . . . .                         | 21 |
| 3.16 | UC12.2-F – Segnalazione di errore generico . . . . .                                 | 22 |
| 3.17 | UC12.3-F – Segnalazione di pairing WiFi . . . . .                                    | 22 |
| 3.18 | UC12.4-F – Segnalazione di pairing BLE . . . . .                                     | 23 |
| 3.19 | UC12.5-F – Segnalazione di recupero dati per calibrazione . . . . .                  | 23 |
| 3.20 | UC12.6-F – Segnalazione di calibrazione in corso . . . . .                           | 24 |
| 3.21 | UC12.7-F – Segnalazione di download dati . . . . .                                   | 24 |
| 3.22 | UC12.8-F – Segnalazione di eliminazione dati . . . . .                               | 25 |
| 3.23 | UC12.9-F – Segnalazione di sospensione per inattività . . . . .                      | 25 |
| 3.24 | UC12.10-F – Segnalazione di logging attivo . . . . .                                 | 26 |
| 3.25 | UC12.11-F – Segnalazione di dispositivo avviato in attesa di sessione . . . . .      | 26 |
| 3.26 | UC13-F – Sospensione dell'acquisizione sensori in stato di inattività . . . . .      | 27 |
| 3.27 | UC14-A – Configurazione del tempo di inattività . . . . .                            | 28 |
| 3.28 | UC15-F – Avvio e interruzione sessione tramite comandi BLE . . . . .                 | 28 |
| 3.29 | UC16-F – Calibrazione dell'IMU . . . . .                                             | 29 |
| 3.30 | UC17-A – Sequenza guidata di calibrazione dell'IMU . . . . .                         | 30 |
| 3.31 | UC18-A – Visualizzazione dei dati calibrati . . . . .                                | 30 |
| 3.32 | UC19-A – Visualizzazione dei movimenti della moto in tempo reale . . . . .           | 31 |
| 3.33 | UC20-F – Calibrazione automatica dell'altitudine a inizio sessione . . . . .         | 32 |
| 3.34 | UC21-F – Salvataggio delle calibrazioni collegate alla sessione . . . . .            | 32 |
| 4.1  | Scheda di sviluppo ESP32-S3-DevKitC-1 . . . . .                                      | 40 |
| 4.2  | Modulo ESP-WROOM-32 . . . . .                                                        | 41 |

|      |                                                                                                       |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.3  | Logo del linguaggio C++ . . . . .                                                                     | 42 |
| 4.4  | FreeRTOS . . . . .                                                                                    | 43 |
| 4.5  | Logo di Expo & React Native . . . . .                                                                 | 47 |
| 4.6  | Git . . . . .                                                                                         | 48 |
| 4.7  | PlatformIO . . . . .                                                                                  | 48 |
| 4.8  | Esempio di diagramma generato con PlantUML . . . . .                                                  | 49 |
| 5.1  | Architettura producer-consumer preesistente . . . . .                                                 | 51 |
| 5.2  | Diagramma di contesto del sistema EggLog . . . . .                                                    | 53 |
| 5.3  | Diagramma dei container del sistema EggLog . . . . .                                                  | 54 |
| 5.4  | Diagramma dei componenti del firmware EggLog: persistenza e stato con-<br>diviso . . . . .            | 55 |
| 5.5  | Campi logici dell'header del superfile . . . . .                                                      | 57 |
| 5.6  | Diagramma di flusso della scrittura di un insieme di record . . . . .                                 | 59 |
| 5.7  | Layout su disco del superfile: area dati valida, finestra di azzeramento e<br>spazio libero . . . . . | 60 |
| 5.8  | Flusso di recovery di un superfile dopo un'interruzione imprevista . . . . .                          | 61 |
| 5.9  | Diagramma dei componenti del firmware EggLog: segnalazione e monito-<br>raggio sensori . . . . .      | 63 |
| 5.10 | Transizioni alla sospensione guidate da GPS con fallback IMU . . . . .                                | 66 |
| 5.11 | Diagramma dei componenti del firmware EggLog: sessione e calibrazioni . .                             | 67 |
| 5.12 | Diagramma di sequenza del comando START . . . . .                                                     | 69 |
| 5.13 | Diagramma di sequenza del comando STOP . . . . .                                                      | 70 |
| 5.14 | Diagramma di flusso della calibrazione altitudine . . . . .                                           | 72 |
| 5.15 | Diagramma della calibrazione dell'IMU . . . . .                                                       | 75 |
| 5.16 | Schema elettrico di EggLog CAN Sniffer. . . . .                                                       | 77 |
| 5.17 | Diagramma dei componenti di EggLog CAN Sniffer: architettura esagonale                                | 80 |
| 5.18 | Flusso dati dal bus CAN al payload BLE . . . . .                                                      | 81 |
| 5.19 | I tre ruoli BLE nel sistema complessivo . . . . .                                                     | 81 |

## Elenco delle tabelle

|     |                                                                         |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Tracciamento dei requisiti funzionali. . . . .                          | 36 |
| 3.2 | Tracciamento dei requisiti non funzionali. . . . .                      | 37 |
| 3.3 | Tracciamento dei requisiti di vincolo. . . . .                          | 38 |
| 3.4 | Tracciamento Fonti – Requisiti. . . . .                                 | 39 |
| 3.5 | Conteggio dei requisiti tracciati. . . . .                              | 39 |
| 4.1 | Principali parametri di configurazione di un task in FreeRTOS . . . . . | 44 |
| 4.2 | Principali stati di una task in FreeRTOS . . . . .                      | 45 |

|     |                                                                             |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.3 | Esempio di interleaving che genera una race condition . . . . .             | 45 |
| 4.4 | Fasi di utilizzo di un mutex . . . . .                                      | 46 |
| 4.5 | Confronto tra queue e task notification in FreeRTOS . . . . .               | 46 |
| 5.1 | Priorità e segnalazioni visive del sottosistema LED . . . . .               | 64 |
| 5.2 | Confronto tra le soluzioni considerate per l'interfacciamento CAN . . . . . | 76 |
| 5.3 | Rischi elettrici e relative mitigazioni . . . . .                           | 78 |

# Elenco dei codici sorgenti

|     |                               |   |
|-----|-------------------------------|---|
| 1.1 | Fibonacci recursive . . . . . | 3 |
|-----|-------------------------------|---|

# 1. Introduzione

*Nel seguente capitolo viene presettata l'azienda ospitante, il progetto svolto e le motivazioni che hanno portato alla scelta di questo argomento per il lavoro di tesi.*

## 1.1 L'azienda

Eggon S.r.l. è una *software house* con sede a Padova che opera in diversi ambiti tecnologici, sviluppando soluzioni software innovative e fornendo servizi personalizzati in base alle esigenze dei propri clienti. L'attività dell'azienda si concentra principalmente in settori quali la *Digital Health<sub>G</sub>*, l'*Industria 5.0<sub>G</sub>* con dispositivi correlati all'*Industrial Internet of Things<sub>G</sub>*, l'*Insurtech<sub>G</sub>* e il *Fintech<sub>G</sub>*, oltre che nell'ambito dell'automazione logistica.



**Figura 1.1:** Logo dell'azienda Eggon Srl

La società nasce dall'esperienza maturata negli Stati Uniti dai suoi fondatori, Gianpaolo Ferrarin e Fulvio Menegozzo, i quali hanno successivamente introdotto nel contesto italiano metodologie di lavoro, approcci innovativi e una forte attenzione alla concretezza nello sviluppo di soluzioni tecnologiche.

## 1.2 Il progetto

Il tirocinio si è svolto presso Eggon Srl ed è stato dedicato allo sviluppo di **EggLog Motion Core**, un ecosistema per la telemetria applicata al motorsport motociclistico. Il sistema si articola in un dispositivo *Embedded<sub>G</sub>* per l'acquisizione dei dati a bordo del veicolo e in un'applicazione dedicata alla consultazione, alla visualizzazione e all'analisi delle informazioni raccolte durante le sessioni di guida stradale o in pista.

L'obiettivo del progetto è stato realizzare un *Firmware<sub>G</sub>* affidabile per il dispositivo embedded, basato su microcontrollore ESP32 (vd. paragrafo ESP32), in grado di acquisire i dati provenienti dai diversi sensori installati a bordo, organizzarli in modo efficiente e memorizzarli localmente su scheda microSD, garantendo continuità di acquisizione, integrità dei dati e prestazioni adeguate ai vincoli tipici di un sistema real-time. Parallelamente, è stata sviluppata un'applicazione destinata all'interazione con il dispositivo e all'analisi

dei dati acquisiti.

Il lavoro ha previsto inoltre lo studio del prototipo realizzato dal precedente gruppo di tirocinanti, con l'obiettivo di valutare le soluzioni adottate e individuare possibili margini di miglioramento, sia a livello di architettura software sia in vista di una futura revisione hardware del dispositivo.

Il progetto ha permesso di affrontare problematiche caratteristiche dello sviluppo di sistemi embedded destinati ad applicazioni reali, approfondendo aspetti relativi all'acquisizione dei dati da sensori, alla gestione efficiente delle risorse hardware e alla progettazione di firmware affidabili.

### 1.3 Motivazioni della scelta del progetto

Le principali motivazioni che mi hanno portato a scegliere questo progetto di tirocinio sono:

- **Interesse per l'Internet of Things e i sistemi embedded**

Fin dagli anni della scuola secondaria di secondo grado ho sviluppato un forte interesse per il mondo dell'*Internet of Things<sub>G</sub>*, grazie alla realizzazione di alcuni progetti che mi hanno permesso di avvicinarmi ai sistemi embedded. Questo interesse mi ha spinto a ricercare un'esperienza che mi consentisse di approfondire tali tematiche in un contesto professionale.

- **Interesse per l'automotive**

Nel corso degli anni ho sviluppato un particolare interesse per il settore *Automotive<sub>G</sub>* e per le tecnologie che ne caratterizzano l'evoluzione, come i sistemi di telemetria, le reti di comunicazione veicolari e le applicazioni software dedicate all'acquisizione e all'analisi dei dati.

- **Ambiente di lavoro giovane**

Un ulteriore elemento che ha influenzato la mia scelta è stato il contesto aziendale. Essendo composta prevalentemente da un team giovane, l'azienda favorisce una comunicazione diretta, il confronto continuo e uno scambio di idee privo di barriere.

- **Approfondimento dello sviluppo firmware**

Nel corso di precedenti esperienze avevo già utilizzato piattaforme come *Arduino<sub>G</sub>*, ma esclusivamente per applicazioni relativamente semplici. Il tirocinio rappresentava quindi un'opportunità per affrontare uno sviluppo firmware più strutturato, lavorando direttamente su un prodotto reale e acquisendo competenze più avanzate nel campo dell'embedded.

- **Crescita personale**

Gli argomenti relativi alle telecomunicazioni sono sempre stati tra quelli che ho trovato più complessi durante il percorso scolastico. Per questo motivo ho visto il progetto come una sfida personale, con l'obiettivo di consolidare le mie conoscenze e migliorare le mie competenze.

## 1.4 Convenzioni tipografiche

Durante la redazione del presente documento sono state adottate alcune convenzioni tipografiche con l'obiettivo di rendere più chiara e uniforme la consultazione del testo. In particolare:

- Gli acronimi, le abbreviazioni e i termini tecnici o di uso non comune vengono descritti all'interno del *glossario*, riportato nella parte finale del documento;
- Alla prima occorrenza di un termine presente nel glossario viene utilizzata la seguente nomenclatura: *Arduino<sub>G</sub>*;
- Nel caso degli acronimi alla prima ricorrenza viene utilizzato il riferimento per esteso (*Industrial Internet of Things<sub>G</sub>*), mentre dalla seconda in poi viene semplicemente riportato come acronimo (IIoT);
- I termini in lingua straniera non entrati nell'uso comune della lingua italiana, così come quelli appartenenti al gergo tecnico, vengono riportati in carattere *corsivo*;
- I nomi di funzioni, variabili o altri elementi appartenenti al codice sorgente vengono rappresentati mediante carattere **monospaziato**;
- I riferimenti a libri, articoli o altre risorse presenti nella bibliografia (*bibliografia*) sono indicati tramite il relativo identificativo numerico, ad esempio **site:agile-manifesto**;
- Gli estratti di codice sorgente vengono riportati attraverso appositi blocchi formatati, come riportato di seguito:

```
def recur_fibo(n):  
    if n <= 1:  
        return n  
    else:  
        return(recur_fibo(n-1) + recur_fibo(n-2))  
nterms = 10  
if nterms <= 0:  
    print("Plese enter a positive integer")  
else:  
    print("Fibonacci sequence:")  
    for i in range(nterms):  
        print(recur_fibo(i))
```

**Codice 1.1:** Fibonacci recursive

## 2. Descrizione dello stage

*Il presente capitolo descrive il percorso di stage svolto presso l'azienda, illustrando gli obiettivi formativi, le competenze richieste e le attività pianificate durante il periodo di tirocinio. Vengono inoltre presentate l'organizzazione del lavoro adottata, l'analisi preventiva dei principali rischi progettuali e il ruolo svolto dal tutor aziendale nel supporto alle attività di sviluppo.*

### 2.1 Competenze e obiettivi

L'obiettivo principale dello stage è stato l'evoluzione e l'ottimizzazione del firmware embedded del sistema *EggLog Motion Core*, una piattaforma dedicata all'acquisizione e alla gestione di dati telemetrici in ambito motorsport, sviluppata su piattaforma ESP32.

Il lavoro riguarda principalmente l'analisi dell'architettura firmware esistente, il miglioramento dei componenti software già presenti, sia su firmware che nell'applicazione mobile, e l'introduzione di nuove funzionalità volte a rendere il sistema più affidabile, efficiente e facilmente estendibile.

Le attività svolte hanno coinvolto diversi aspetti del sistema, tra cui la gestione dello *storage* su memoria microSD, l'ottimizzazione dei servizi di comunicazione BLE (*Bluetooth Low Energy<sub>G</sub>*), la gestione del trasferimento dei dati acquisiti real-time e l'analisi del traffico CAN proveniente dalla centralina elettronica (*Electronic Control Unit<sub>G</sub>* detta ECU) della moto mediante tecniche di *CAN sniffing<sub>G</sub>*.

#### 2.1.1 Competenze da acquisire

Durante il periodo di tirocinio erano previste l'acquisizione e il consolidamento delle seguenti competenze:

- sviluppo e manutenzione di firmware embedded in linguaggio *C++<sub>G</sub>* su piattaforma ESP32;
- analisi, *refactoring* e ottimizzazione di codice embedded esistente;
- gestione di sistemi di memorizzazione embedded e ottimizzazione delle operazioni di lettura e scrittura su memoria SD;
- sviluppo e ottimizzazione di servizi BLE;
- analisi dei protocolli di comunicazione utilizzati in ambito automotive, con particolare riferimento al *bus CAN<sub>G</sub>*;
- acquisizione e analisi di messaggi dal bus CAN provenienti dalla ECU di un veicolo motorizzato;



- integrazione lato applicazione mobile delle nuove funzionalità sviluppate lato firmware, attraverso l'implementazione delle relative funzionalità di comunicazione e gestione dei dati;
- utilizzo di strumenti di *debugging* e *testing* per sistemi embedded;
- produzione di documentazione tecnica relativa al firmware e ai protocolli di comunicazione analizzati.

### 2.1.2 Obiettivi

Gli obiettivi definiti dall'azienda sono stati classificati secondo tre livelli di priorità:

- **O**: obbligatorio;
- **D**: desiderabile;
- **F**: facoltativo.

#### 2.1.2.1 Obiettivi obbligatori

Gli obiettivi obbligatori comprendevano principalmente attività volte al miglioramento dell'affidabilità e delle prestazioni del firmware esistente.

- **OO-1**: *Refactoring* e ottimizzazione del sistema di lettura e scrittura su scheda SD;
- **OO-2**: Completamento del sistema di rotazione dei file mediante l'utilizzo di ring-buffer;
- **OO-3**: Implementare la scrittura e salvataggio dei dati raccolti direttamente in formato binario;
- **OO-4**: Implementazione di un sistema di *recovery* che permette di riprendere la scrittura su SD in caso di guasti o rimozione della stessa del suo *slot*.
- **OO-5**: Miglioramento dei servizi BLE e introduzione di nuovi comandi firmware;
- **OO-6**: Aggiunta di metriche di confronto per poter stimare il miglioramento rispetto alla versione precedente del firmware;
- **OO-7**: Implementare un protocollo di calibrazione dei sensori;
- **OO-8**: Aggiungere una logica di sessionamento, attivando i sensori solamente all'avvio della sessione e disattivandoli quando termina la sessione;
- **OO-9**: Produzione della documentazione tecnica relativa al firmware sviluppato.

### 2.1.2.2 Obiettivi desiderabili

Gli obiettivi desiderabili erano principalmente orientati all'introduzione di funzionalità aggiuntive e al miglioramento delle modalità di trasferimento dei dati.

- **OD-1:** Migliorare la visualizzazione dei dati in tempo reale sul dispositivo mobile;
- **OD-2:** Permettere la visualizzazione della moto in tempo reale con un modellino 3D;
- **OD-3:** Integrazione dell'analisi e gestione dei dati provenienti dalla ECU;

### 2.1.2.3 Obiettivi facoltativi

- **OF-1:** Implementazione di un sistema avanzato di indicizzazione delle sessioni memorizzate sulla scheda SD.
- **OF-2:** Implementazione di un sistema di **intactivity** per permettere la disattivazione dei sensori quando non viene rilevato alcun movimento per un tempo configurabile dall'utente.

## 2.2 Pianificazione

Le attività di stage sono state pianificate con il tutor aziendale considerando un monte complessivo di 320 ore, distribuite su otto settimane lavorative da quaranta ore ciascuna. Tali settimane sono state suddivise come segue:

### 1. Prima settimana – *Onboarding* e analisi del progetto

- Introduzione al sistema **EggLog Motion Core** e all'architettura generale della piattaforma;
- Configurazione dell'ambiente di sviluppo e degli strumenti di compilazione e debugging;
- Analisi della struttura del firmware, dell'app esistente e delle principali componenti software e hardware;
- Studio delle modalità di acquisizione, memorizzazione e trasferimento dei dati.

### 2. Seconda settimana – Studio delle tecnologie e analisi del firmware

- Approfondimento della gestione della memoria microSD e del relativo *file system*;
- Analisi dello stack BLE e dei servizi implementati;
- Studio dei protocolli di comunicazione utilizzati dal sistema;
- Individuazione delle principali criticità presenti nel firmware.

### 3. Terza settimana – Analisi e progettazione delle modifiche

- Analisi dell'architettura software esistente e definizione degli interventi di *refactoring*;

- Progettazione delle modifiche relative alla gestione dello storage;
- Studio dei meccanismi di recupero e gestione dei dati in caso di errore;
- Analisi preliminare del bus CAN della moto e delle informazioni trasmesse dalla ECU.

#### 4. Quarta settimana – Sviluppo e ottimizzazione dello storage

- *Refactoring* dei moduli responsabili della gestione della memoria SD;
- Ottimizzazione delle operazioni di lettura e scrittura dei dati;
- Miglioramento del sistema di rotazione dei file;
- Implementazione e verifica dei meccanismi di *recovery*.

#### 5. Quinta settimana – Gestione dei dati e comunicazioni

- Implementazione delle funzioni di calibrazione dei sensori;
- Miglioramento della qualità dei dati inviati via BLE, inteso come invio di dati già calibrati;
- Miglioramento dei servizi BLE;
- Implementazione di un sistema di inattività, basato su GPS con *fallback* su accelerometro.

#### 6. Sesta settimana – Analisi dei pacchetti CAN e integrazione firmware

- Acquisizione dei messaggi presenti sul bus CAN tramite attività di *sniffing*;
- Analisi degli identificativi e degli identificativi dei pacchetti CAN provenienti dalla ECU;
- Studio della possibile integrazione delle informazioni trasmesse nel bus CAN all'interno del sistema telemetrico;

#### 7. Settima settimana – Testing e validazione

- Esecuzione di test funzionali sul firmware modificato;
- Raccolta di metriche sulle prestazioni del sistema;
- Esecuzione di benchmark sulle operazioni di memorizzazione e occupazione della CPU;
- Analisi e risoluzione delle problematiche emerse durante i test.

#### 8. Ottava settimana – Documentazione finale

- Aggiornamento della documentazione tecnica del firmware;
- Descrizione delle modifiche architetturali introdotte;
- Documentazione relativa ai protocolli di comunicazione analizzati;
- Stesura della relazione finale di stage.

## 2.3 Organizzazione del lavoro

Le attività di sviluppo sono state organizzate seguendo una metodologia *Metodologia Agile<sub>G</sub>*, ispirata al framework *Scrum<sub>G</sub>*. Il lavoro è stato suddiviso in sprint della durata indicativa di due settimane, durante i quali venivano pianificate le attività da svolgere, definiti gli obiettivi da raggiungere e monitorato lo stato di avanzamento delle attività insieme al tutor aziendale.

Durante il periodo di stage sono stati inoltre svolti degli *Stand-up meeting<sub>G</sub>* con cadenza giornaliera, finalizzati al mantenimento dell'allineamento tra i membri del team. Questi incontri hanno permesso di condividere i progressi effettuati, discutere eventuali problematiche emerse durante le fasi di sviluppo e progettazione e individuare possibili soluzioni attraverso il confronto tecnico.

Il gruppo di lavoro era composto da due tirocinanti, ciascuno responsabile dello sviluppo di una specifica componente del sistema. Il sottoscritto ha operato principalmente sulla componente firmware embedded, occupandosi dell'evoluzione del software a bordo del dispositivo, mentre la collega ha lavorato sulle componenti applicative del sistema.

Nonostante la suddivisione delle responsabilità, le attività sono state svolte in maniera collaborativa, favorendo il confronto continuo tra i membri del team e garantendo una corretta integrazione tra firmware, applicazione mobile e infrastruttura software.

## 2.4 Analisi preventiva dei rischi

Prima dell'avvio delle attività è stata effettuata un'analisi preventiva dei principali rischi che avrebbero potuto influenzare il corretto svolgimento del progetto. Per ciascun rischio individuato si riportano:

- la probabilità di accadimento (Improbabile, Poco probabile, Probabile, Altamente probabile);
- le conseguenze in caso di accadimento (Lieve, Medio, Grave, Gravissimo);
- rimedi adottati per mitigarne la probabilità o le conseguenze.

I possibili rischi individuati sono:

- **Introduzione di regressioni nel codice esistente**

**Probabilità: Probabile** – il firmware esistente non dispone di test automatici, per cui le modifiche apportate al codice possono alterare comportamenti già funzionanti senza che ciò venga rilevato immediatamente.

**Conseguenze: Grave** – una regressione non rilevata può compromettere l'affidabilità dell'acquisizione o della scrittura dei dati, richiedendo una nuova sessione di test per essere individuata.

**Rimedi:** prima di intervenire su ciascun modulo è stata condotta un'analisi puntuale dell'architettura e del codice preesistente; dopo ogni modifica sono state eseguite sessioni di test manuale mirate alle funzionalità potenzialmente impattate, seguite da revisione del codice con il tutor aziendale.

- **Mancato miglioramento delle prestazioni**

**Probabilità: Probabile** – le modifiche introdotte per ottimizzare acquisizione, buffering e trasferimento dei dati comportano un *overhead* computazionale e di occupazione *RAM<sub>G</sub>* che potrebbe annullare, in tutto o in parte, il guadagno prestazionale atteso, specialmente se il compromesso tra velocità e memoria non viene bilanciato correttamente.

**Conseguenze: Medio** – un mancato miglioramento prestazionale vanificherebbe l'obiettivo stesso delle ottimizzazioni introdotte durante il tirocinio, richiedendo ulteriori interventi correttivi.

**Rimedi:** per prevenire il rischio, la scelta delle strutture dati e degli algoritmi di buffering è stata guidata da una stima preventiva del loro costo computazionale e di memoria, con verifiche incrementalmente ad ogni modulo sviluppato anziché un'unica misurazione finale. Per individuare tempestivamente eventuali regressioni prestazionali sono stati inoltre implementati dei test di *benchmark* che misurano: il tempo impiegato per ogni operazione di scrittura, la quantità di dati scritti e il livello di *RAM<sub>G</sub>* occupato dal sistema di buffering (cfr. ?? RICORDATI DI AGGIUNGERE IL RIFERIMENTO). Tali *benchmark* sono stati implementati anche nella versione precedente del firmware a scopo di confronto.

- **Interpretazione errata dei messaggi provenienti dal bus CAN**

**Probabilità: Altamente probabile** – i messaggi trasmessi sul bus CAN dalla ECU della moto non seguono una codifica standardizzata e pubblica, per cui è necessario ricostruirne il significato tramite osservazione ed ipotesi, con concreto rischio di misinterpretazione.

**Conseguenze: Grave** – un'errata interpretazione porta all'acquisizione di dati non corretti o non significativi, invalidando le misurazioni raccolte e richiedendo di ripetere l'analisi.

**Rimedi:** prima di avviare l'attività di *sniffing* è stata condotta un'analisi di realizzabilità software; l'interpretazione dei messaggi è stata poi validata in modo incrementale confrontando i valori decodificati con misurazioni di riferimento note.

- **Incompatibilità tra le componenti sviluppate in parallelo**

**Probabilità: Probabile** – il firmware e l'applicazione mobile sono stati sviluppati contemporaneamente da persone diverse, con il rischio che le rispettive interfacce evolvano in modo incoerente tra loro.

**Conseguenze: Medio** – un eventuale disallineamento richiederebbe comunque lavoro aggiuntivo di adattamento e potrebbe ritardare il completamento degli obiettivi predisposti.

**Rimedi:** per le funzionalità introdotte nel corso del tirocinio, le modifiche lato firmware e la relativa integrazione lato applicativo sono state implementate in modo contestuale dalla stessa persona, garantendo coerenza tra le interfacce senza necessità di sincronizzazione con altri sviluppatori; sono stati inoltre organizzati confronti periodici con il tutor aziendale per validare le scelte effettuate.

## 3. Analisi dei requisiti

*Questo capitolo presenta gli use case rilevanti per le attività di ottimizzazione ed evoluzione svolte sul firmware embedded del dispositivo EggLog Motion Core e dell'applicazione mobile (d'ora in poi solo EggLog e EggLog App) durante il periodo di tirocinio, insieme alla relativa analisi dei requisiti.*

### 3.1 Stato attuale del firmware

Allo stato attuale, il firmware di EggLog è in grado di acquisire i dati provenienti dai sensori di bordo (*IMU<sub>G</sub>*, magnetometro, barometro e modulo GPS). I dati acquisiti vengono temporaneamente memorizzati in buffer in RAM secondo uno schema di *Ping-pong buffering<sub>G</sub>* e successivamente scritti in formato testuale (*CSV<sub>G</sub>*) su scheda microSD, organizzati in file distinti all'interno di cartelle dedicate a ciascun sensore.

Il dispositivo espone inoltre un web server locale, raggiungibile via WiFi, che consente all'utente di configurare i parametri di funzionamento, scaricare i dati archiviati in un intervallo temporale specifico e rimuoverli dalla scheda microSD.

### 3.2 Analisi degli utenti

Prima di affrontare le fasi di progettazione e sviluppo, è opportuno individuare a chi si rivolge il prodotto finale, soprattutto quando questo non è ancora disponibile sul mercato. L'azienda ha già condotto uno studio preliminare del pubblico di riferimento, individuando tre principali categorie di utenti:

- i **centri di *coaching***, che possono impiegare i dati sensoriali raccolti come supporto didattico per il miglioramento tecnico dei piloti.
- i **team organizzatori di eventi motociclistici**, interessati a raccogliere dati telemetrici dettagliati sui partecipanti alle gare;
- i **piloti semi-professionisti**, che possono sfruttare EggLog per valutare le proprie prestazioni durante sessioni di allenamento o competizioni ufficiali;

### 3.3 Lista degli *use case*

Ciascun caso d'uso è identificato da un codice seguito dalla lettera **F**, **A** oppure **S**, che ne indica rispettivamente l'appartenenza al **firmware** del dispositivo EggLog, all'**applicazione mobile** EggLog App, oppure al nodo **EggLog CAN Sniffer**: un dispositivo separato, privo di connessione fisica a EggLog, dedicato alla lettura del bus CAN del veicolo e alla trasmissione dei dati telemetrici verso EggLog tramite BLE. I casi d'uso relativi ai tre componenti sono presentati in un ordine unico, in modo da mantenere adiacenti quelli tra

loro correlati anche quando appartengono a sistemi diversi. La descrizione testuale deve contenere le seguenti informazioni:

- **Attore Primario:** rappresenta il ruolo che un'entità esterna al sistema assume quando interagisce con esso per raggiungere un obiettivo.
- **Precondizioni:** condizioni che devono essere vere nello stato del sistema prima che il caso d'uso inizi la sua esecuzione.
- **Postcondizioni:** condizioni che devono essere vere nello stato del sistema dopo che il caso d'uso è terminato.
- **Flusso Principale:** interazioni tra attore e sistema che portano al raggiungimento dell'obiettivo del caso d'uso con successo.
- **Flusso Alternativo:** variazioni rispetto al flusso principale.
- **Inclusioni:** riferimenti ai casi d'uso inclusi.
- **Estensioni:** riferimenti ai casi d'uso di estensione.

### 3.3.1 UC1-F – Acquisizione binaria dei dati sensore

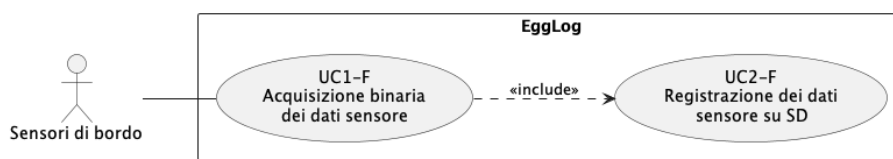


Figura 3.1: UC1-F – Acquisizione binaria dei dati sensore

- **Attore Primario:** sensori di bordo.
- **Precondizioni:**
  - I sensori sono stati inizializzati e, se necessario, calibrati (cfr. [UC16-F](#), [UC20-F](#));
  - è in corso una sessione di registrazione attiva (cfr. [UC15-F](#)).
- **Postcondizioni:** il buffer in RAM contiene i campioni acquisiti, serializzati in formato binario, pronti per essere scritti su SD.
- **Flusso Principale:**
  1. il firmware recupera un nuovo campione da ciascun sensore attivo, secondo la frequenza di campionamento configurata;
  2. ciascun sensore restituisce il valore misurato;
  3. il firmware associa a ogni campione il timestamp corrente;
  4. il firmware serializza il campione in formato binario nativo;
  5. il firmware inserisce il campione serializzato nel buffer in RAM;
  6. se il buffer ha raggiunto la soglia di scrittura, il firmware avvia [UC2-F](#).
- **Inclusioni:** [UC2-F](#).

## 3.3.2 UC2-F – Registrazione dei dati binari dei sensori su SD

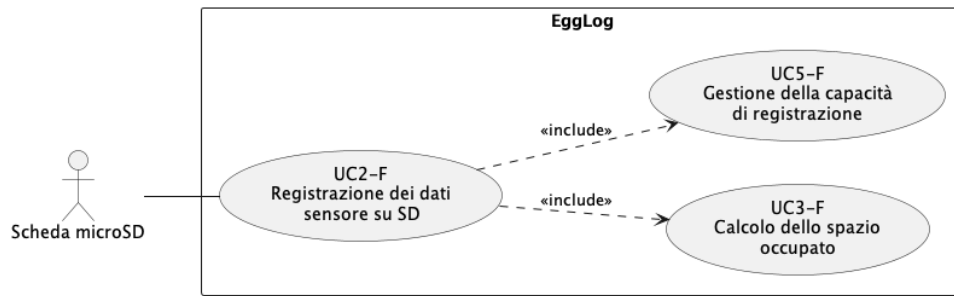


Figura 3.2: Inclusioni UC2-F – Registrazione dei dati sensore su SD

- **Attore Primario:** scheda microSD.
- **Precondizioni:**
  - il buffer di acquisizione (cfr. [UC1-F](#)) contiene dei dati binari pronti per la scrittura;
  - la scheda microSD è presente e correttamente montata;
  - è stata creata la cartella dedicata alla sessione corrente (cfr. [UC21-F](#)), contenente i file destinati a ciascun sensore.
- **Postcondizioni:** i dati sono persistiti nel file dedicato al sensore all'interno della cartella di sessione e il buffer in RAM viene svuotato.
- **Flusso Principale:**
  1. il firmware verifica che il buffer abbia raggiunto la soglia di scrittura;
  2. il firmware accede al file dedicato al sensore all'interno della cartella di sessione corrente;
  3. il firmware scrive il contenuto del buffer in coda al file;
  4. il firmware svuota il buffer in RAM;
  5. il firmware calcola lo spazio occupato dal file (cfr. [UC3-F](#)) e ne verifica la capacità (cfr. [UC5-F](#));
  6. il firmware conferma l'avvenuta scrittura.
- **Flusso Alternativo:**
  - se la scheda microSD non è presente, la scrittura viene rimandata in attesa del reinserimento della scheda, mentre il firmware ne segnala l'assenza via BLE all'applicazione (cfr. [UC8-F](#));
  - se la scrittura fallisce (SD piena o guasta), il firmware segnala l'errore (cfr. [UC12.2-F](#)).
- **Inclusioni:**
  - [UC3-F](#);



– UC5-F.

- **Estensioni:**

– UC8-F;

– UC12.2-F.

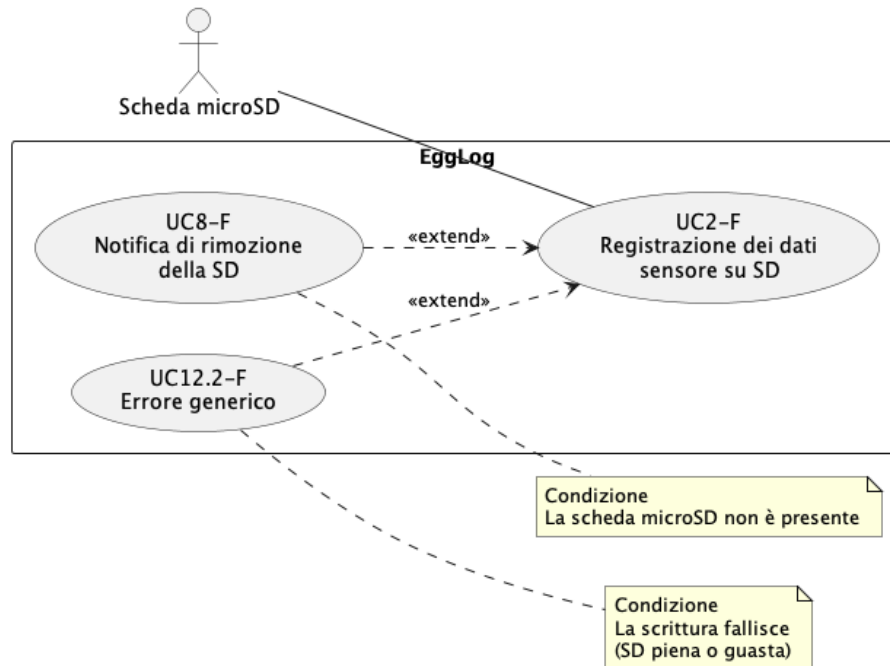


Figura 3.3: UC2-F – Registrazione dei dati sensore su SD

### 3.3.3 UC3-F – Calcolo dello spazio occupato dai dati registrati

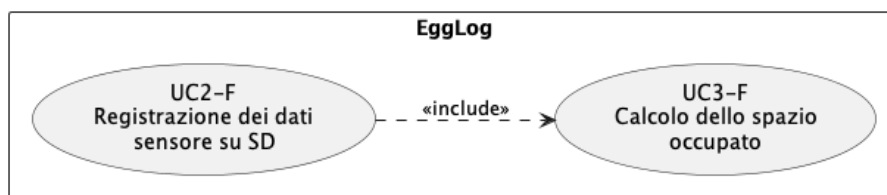
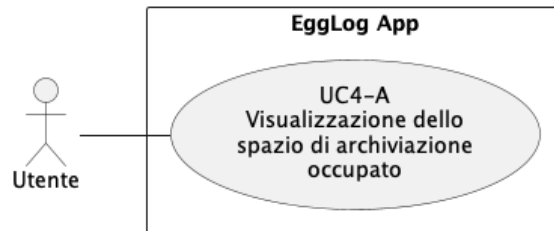


Figura 3.4: UC3-F – Calcolo dello spazio occupato dai dati registrati

- **Attore Primario:** nessuno; il caso d’uso è innescato internamente da UC2-F.
- **Precondizioni:** è stata completata una scrittura di dati sul file dedicato a un sensore.
- **Postcondizioni:** lo spazio occupato dai dati all’interno del file relativo al sensore viene calcolato in modo da poterlo inviare all’applicazione via BLE (cfr. UC4-A) e per la verifica dei limiti di capacità (cfr. UC5-F).
- **Flusso Principale:**

1. il firmware calcola la quantità spazio occupato dai dati scritti nel file relativo al sensore e lo converte in percentuale;
2. il firmware invia all'applicazione la percentuale di spazio occupato associato al sensore.

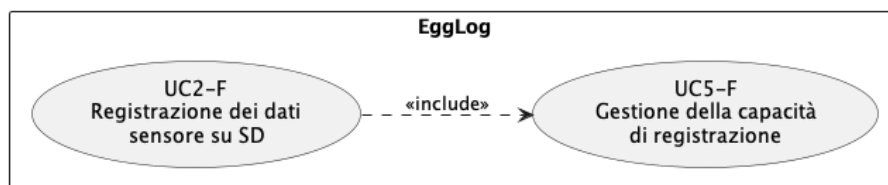
### 3.3.4 UC4-A – Visualizzazione dello spazio di archiviazione occupato



**Figura 3.5:** UC4-A – Visualizzazione dello spazio di archiviazione occupato

- **Attore Primario:** utente.
- **Precondizioni:**
  - è in corso una sessione di registrazione attiva;
  - il firmware ha calcolato lo spazio occupato per ciascun sensore (cfr. [UC3-F](#)).
- **Postcondizioni:** l'utente visualizza la percentuale di spazio occupato da ogni sensore all'interno del proprio file.
- **Flusso Principale:**
  1. l'applicazione riceve periodicamente lo stato di occupazione dello spazio dal firmware;
  2. l'applicazione effettua un controllo sui limiti delle percentuali di spazio occupato;
  3. l'applicazione mostra all'utente la percentuale di spazio occupato.
- **Flusso Alternativo:**
  - se per un sensore diverso dal GPS lo spazio disponibile ha raggiunto il limite e sono in corso sovrascritture dei dati meno recenti, l'applicazione mostra, sotto la percentuale, l'indicazione *"rewriting"*.

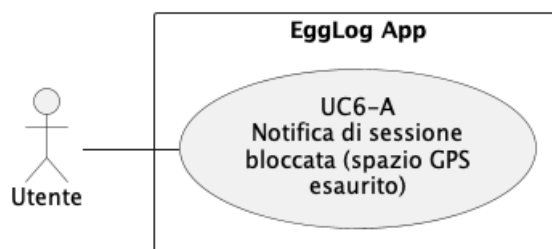
### 3.3.5 UC5-F – Gestione della capacità di registrazione e blocco automatico



**Figura 3.6:** UC5-F – Gestione della capacità di registrazione e blocco automatico

- **Attore Primario:** nessuno; il caso d’uso è innescato internamente da [UC2-F](#).
- **Precondizioni:** lo spazio occupato dal file relativo a un sensore è stato calcolato (cfr. [UC3-F](#)).
- **Postcondizioni:** la sessione risulta interrotta oppure i dati meno recenti del sensore risultano sovrascritti, in base al fatto che il GPS abbia o meno raggiunto la capacità massima di archiviazione dentro al proprio file.
- **Flusso Principale:**
  1. il firmware verifica se lo spazio occupato dal file del sensore ha raggiunto il limite previsto per quel sensore;
  2. se il sensore è il modulo GPS, il firmware interrompe automaticamente la sessione di registrazione e lo notifica all’applicazione (cfr. [UC6-A](#));
  3. se il sensore invece è l’IMU, il barometro oppure il magnetometro, il firmware prosegue la registrazione sovrascrivendo i dati meno recenti presenti nel file.

### 3.3.6 UC6-A – Notifica di sessione bloccata per spazio GPS esaurito



**Figura 3.7:** UC6-A – Notifica di sessione bloccata per spazio GPS esaurito

- **Attore Primario:** utente.
- **Precondizioni:** il file dedicato al modulo GPS ha raggiunto il limite massimo di spazio previsto (cfr. [UC5-F](#)).
- **Postcondizioni:** la sessione di registrazione risulta interrotta e l’utente è stato informato del motivo dell’interruzione.

- **Flusso Principale:**

1. il firmware notifica all'applicazione l'interruzione della sessione;
2. l'applicazione mostra all'utente un messaggio che indica il raggiungimento della capacità massima prevista per i dati GPS.

### 3.3.7 UC7-F – Recupero della sessione dopo rimozione SD

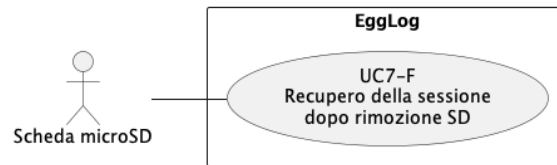


Figura 3.8: UC7-F – Recupero della sessione dopo rimozione SD

- **Attore Primario:** scheda microSD.
- **Precondizioni:** era in corso una sessione di registrazione, interrotta in modo imprevisto a causa della rimozione della scheda microSD.
- **Postcondizioni:** la registrazione riprende dal punto corretto all'interno dei file di sessione, senza perdita né sovrascrittura dei dati già acquisiti.
- **Flusso Principale:**
  1. al reinserimento della scheda microSD, il firmware rileva la presenza di una sessione precedentemente interrotta;
  2. il firmware individua, per ciascun file di sessione, l'ultima posizione di scrittura valida;
  3. il firmware ripristina lo stato di scrittura a partire da tale posizione;
  4. il firmware riprende la registrazione dei dati in coda ai file esistenti.

### 3.3.8 UC8-F – Notifica di rimozione della scheda microSD

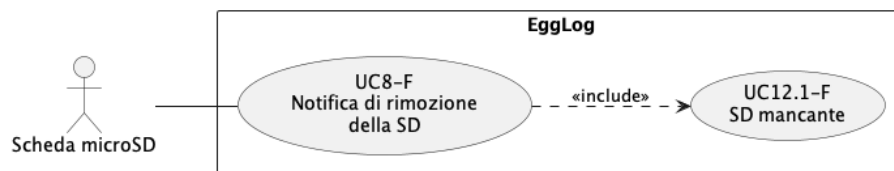


Figura 3.9: UC8-F – Notifica di rimozione della scheda microSD

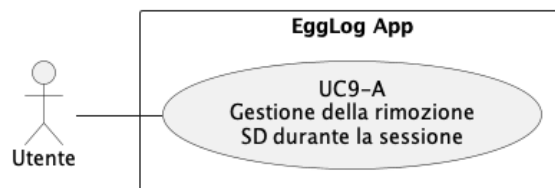
- **Attore Primario:** scheda microSD.
- **Precondizioni:** è in corso, oppure si sta tentando di avviare, una sessione di registrazione.
- **Postcondizioni:** l'applicazione è stata informata dell'assenza della scheda microSD.

- **Flusso Principale:**

1. il firmware rileva l'assenza della scheda microSD;
2. il firmware notifica lo stato di assenza della scheda all'applicazione;
3. il firmware applica il pattern LED corrispondente (cfr. [UC12.1-F](#)).

- **Inclusioni:** [UC12.1-F](#).

### 3.3.9 UC9-A – Gestione della rimozione SD durante la sessione



**Figura 3.10:** UC9-A – Gestione della rimozione SD durante la sessione

- **Attore Primario:** utente.

- **Precondizioni:** è in corso una sessione di registrazione attiva e il firmware ha notificato l'assenza della scheda microSD (cfr. [UC8-F](#)).

- **Postcondizioni:** la sessione risulta sospesa oppure interrotta, in base alla scelta dell'utente o al successivo reinserimento della scheda.

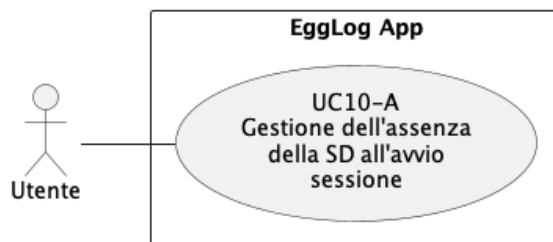
- **Flusso Principale:**

1. l'applicazione riceve la notifica di assenza della scheda microSD;
2. l'applicazione sospende la sessione e mostra il messaggio di scheda microSD mancante, offrendo la possibilità di interromperla manualmente;
3. l'utente reinserisce la scheda microSD;
4. l'applicazione rileva il ripristino della scheda, chiude il messaggio e la sessione riprende normalmente.

- **Flusso Alternativo:**

- se l'utente preme il tasto per interrompere la sessione, la sessione viene terminata definitivamente.

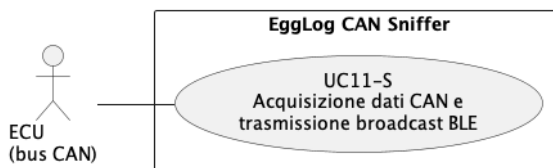
### 3.3.10 UC10-A – Gestione dell'assenza della SD all'avvio sessione



**Figura 3.11:** UC10-A – Gestione dell'assenza della SD all'avvio sessione

- **Attore Primario:** utente.
- **Precondizioni:** l'utente ha richiesto l'avvio di una nuova sessione di registrazione e il firmware ha notificato l'assenza della scheda microSD (cfr. [UC8-F](#)).
- **Postcondizioni:** la sessione viene avviata solo dopo che la scheda microSD risulta correttamente inserita.
- **Flusso Principale:**
  1. l'utente richiede l'avvio di una nuova sessione;
  2. l'applicazione riceve la notifica di assenza della scheda microSD;
  3. l'applicazione mostra il messaggio di scheda microSD mancante con il pulsante per ritentare l'avvio della sessione;
  4. l'utente inserisce la scheda microSD e ritenta l'avvio della sessione;
  5. il firmware verifica la presenza della scheda e, in parallelo con l'applicazione, avvia la sessione (cfr. [UC15-F](#)).
- **Flusso Alternativo:**
  - se la scheda risulta ancora assente, l'applicazione mostra nuovamente il messaggio di scheda microSD mancante con il pulsante per ritentare l'avvio della sessione.

### 3.3.11 UC11-S – Acquisizione dei dati dal bus CAN e trasmissione in broadcast BLE

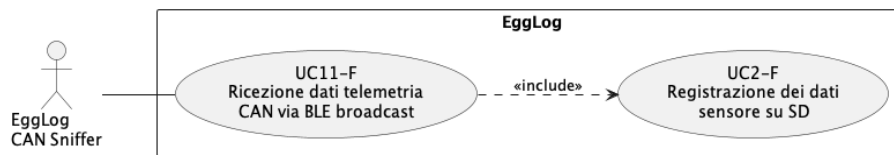


**Figura 3.12:** UC11-S – Acquisizione dei dati dal bus CAN e trasmissione in broadcast BLE

- **Attore Primario:** ECU del veicolo connesso mediante bus CAN.

- **Precondizioni:** il nodo EggLog CAN Sniffer è collegato alla presa diagnostica del veicolo e alimentato.
- **Postcondizioni:** i parametri del veicolo decodificati sono pubblicati in broadcast su BLE.
- **Flusso Principale:**
  1. il nodo EggLog CAN Sniffer si mette in ascolto sul bus CAN;
  2. la ECU trasmette periodicamente i messaggi contenenti i parametri motore;
  3. il nodo ne decodifica i valori e li inserisce in un pacchetto di advertising BLE;
  4. il nodo pubblica il pacchetto in broadcast su BLE.
- **Flusso Alternativo:**
  - se il frame CAN ricevuto non è riconosciuto o risulta malformato, viene scartato senza alcun effetto sullo stato pubblicato;

### 3.3.12 UC11-F – Ricezione dei dati di telemetria CAN via BLE broadcast



**Figura 3.13:** UC11-F – Ricezione dei dati di telemetria CAN via BLE broadcast

- **Attore Primario:** nodo EggLog CAN Sniffer.
- **Precondizioni:**
  - il nodo EggLog CAN Sniffer è alimentato, collegato alla presa diagnostica del veicolo e sta trasmettendo in broadcast BLE i pacchetti di telemetria (cfr. [UC11-S](#));
  - il firmware è avviato ed è in corso una sessione di registrazione attiva.
- **Postcondizioni:** i dati di telemetria motore ricevuti sono resi disponibili alla registrazione su scheda microSD (cfr. [UC2-F](#)).
- **Flusso Principale:**
  1. il firmware esegue una scansione BLE passiva continua;
  2. il firmware individua, tra i pacchetti di advertising ricevuti, quello corrispondente al nodo EggLog CAN Sniffer;
  3. il firmware associa al pacchetto la marca temporale di ricezione;
  4. il firmware rende disponibili i dati CAN per la registrazione su scheda microSD.

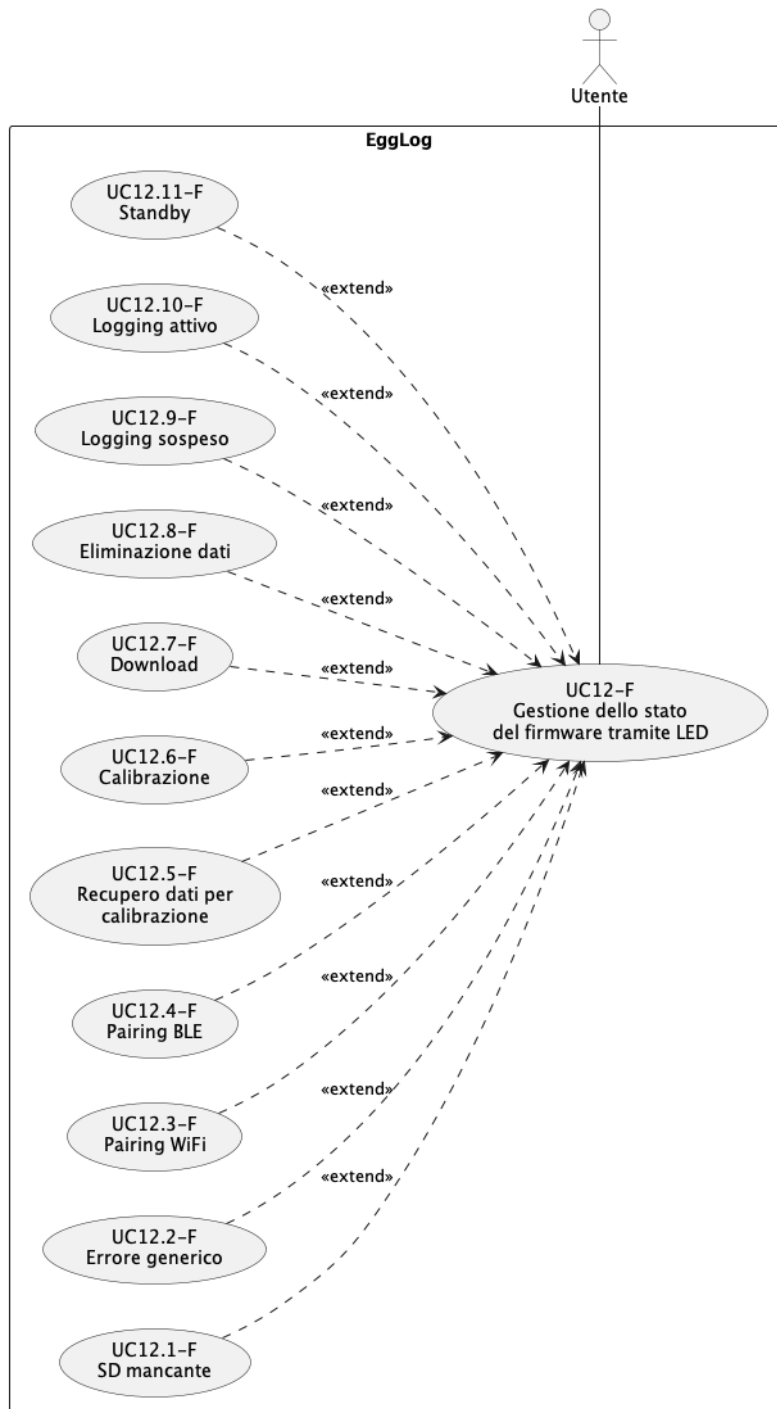
3.3.13 UC12-F – Gestione dello stato del firmware tramite *LED<sub>G</sub>*

Figura 3.14: UC12-F – Gestione dello stato del firmware tramite LED

- **Attore Primario:** utente.
- **Precondizioni:** il dispositivo è alimentato e il firmware è in esecuzione.
- **Postcondizioni:** il LED riflette lo stato operativo corrente del dispositivo, secondo un ordine di priorità tra le condizioni concorrenti.
- **Flusso Principale:**



1. il firmware rileva un cambiamento nello stato operativo del dispositivo;
2. il firmware seleziona il pattern di colore/lampeggio associato alla condizione a priorità più alta tra quelle attive;
3. il firmware applica il pattern al LED;
4. l'utente osserva il LED e ne interpreta lo stato del dispositivo.

- **Flusso Alternativo:**

- se si verificano più condizioni contemporaneamente, il firmware seleziona il pattern relativo alla condizione a priorità più alta.

- **Estensioni:**

- UC12.1-F;
  - UC12.2-F;
  - UC12.3-F;
  - UC12.4-F;
  - UC12.5-F;
  - UC12.6-F;
  - UC12.7-F;
  - UC12.8-F;
  - UC12.9-F;
  - UC12.10-F;
  - UC12.11-F.

### 3.3.13.1 UC12.1-F – Segnalazione di scheda microSD mancante

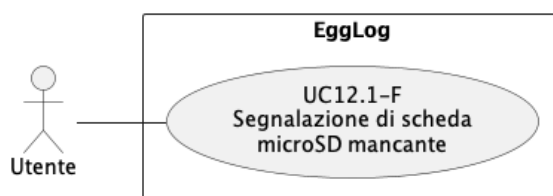
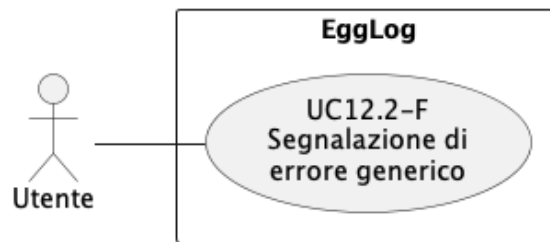
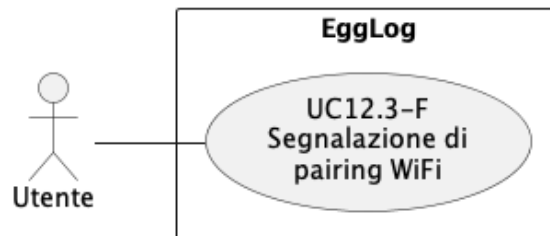


Figura 3.15: UC12.1-F – Segnalazione di scheda microSD mancante

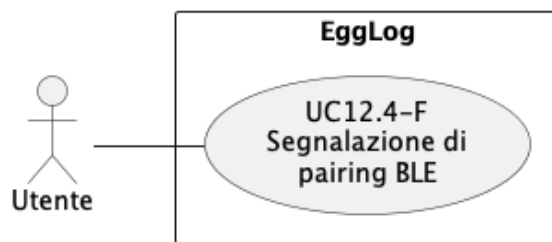
- **Attore Primario:** utente.
- **Precondizioni:** la scheda microSD risulta assente (cfr. UC8-F) e si sta tentando di avviare una sessione oppure si è in piena sessione di registrazione.
- **Postcondizioni:** il LED mostra il pattern rosso con lampeggio veloce, con priorità massima su ogni altro stato.
- **Flusso Principale:**
  1. il modulo di gestione del LED rileva l'assenza della scheda microSD;
  2. il modulo applica il pattern rosso con lampeggio veloce;
  3. il pattern resta attivo finché la scheda non viene rilevata correttamente.

**3.3.13.2 UC12.2-F – Segnalazione di errore generico****Figura 3.16:** UC12.2-F – Segnalazione di errore generico

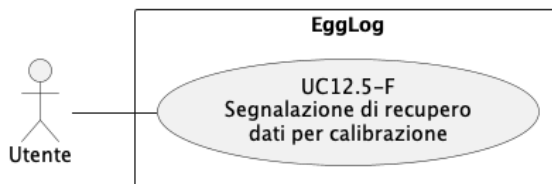
- **Attore Primario:** utente.
- **Precondizioni:** si verifica una condizione di errore o malfunzionamento generica.
- **Postcondizioni:** il LED mostra il pattern rosso fisso, con priorità su ogni stato successivo.
- **Flusso Principale:**
  1. il modulo di gestione del LED rileva la condizione di errore;
  2. il modulo applica il pattern rosso fisso;
  3. il pattern resta attivo finché l'errore non viene risolto o il dispositivo riavviato.

**3.3.13.3 UC12.3-F – Segnalazione di pairing WiFi****Figura 3.17:** UC12.3-F – Segnalazione di pairing WiFi

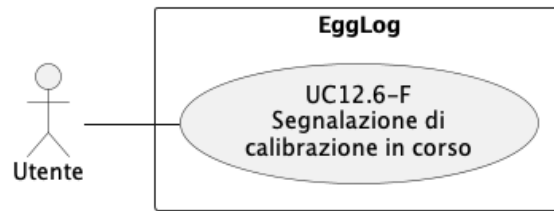
- **Attore Primario:** utente.
- **Precondizioni:** è in corso una procedura di associazione *pairing* con una rete WiFi.
- **Postcondizioni:** il LED mostra il pattern blu con lampeggio veloce.
- **Flusso Principale:**
  1. il modulo di gestione del LED rileva l'avvio della procedura di pairing WiFi;
  2. il modulo applica il pattern blu con lampeggio veloce;
  3. il pattern rimane attivo per l'intera durata del pairing.

**3.3.13.4 UC12.4-F – Segnalazione di pairing BLE****Figura 3.18:** UC12.4-F – Segnalazione di pairing BLE

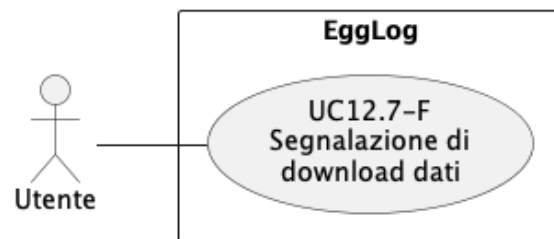
- **Attore Primario:** utente.
- **Precondizioni:** è in corso una procedura di associazione (*pairing*) con un dispositivo tramite BLE.
- **Postcondizioni:** il LED mostra il pattern blu con lampeggio lento.
- **Flusso Principale:**
  1. il modulo di gestione del LED rileva l'avvio della procedura di pairing BLE;
  2. il modulo applica il pattern blu con lampeggio lento;
  3. il pattern rimane attivo per l'intera durata del pairing.

**3.3.13.5 UC12.5-F – Segnalazione di recupero dati per calibrazione****Figura 3.19:** UC12.5-F – Segnalazione di recupero dati per calibrazione

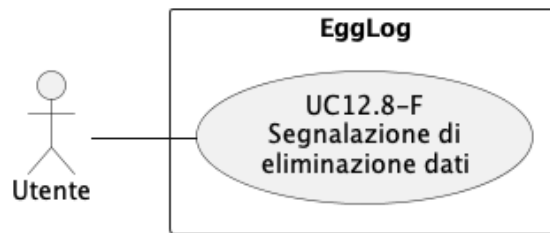
- **Attore Primario:** utente.
- **Precondizioni:** è in corso l'acquisizione dei campioni necessari a una procedura di calibrazione (cfr. [UC16-F](#)).
- **Postcondizioni:** il LED mostra il pattern giallo fisso.
- **Flusso Principale:**
  1. il modulo di gestione del LED rileva l'avvio dell'acquisizione dei campioni di calibrazione;
  2. il modulo applica il pattern giallo fisso;
  3. il pattern rimane attivo per l'intera durata della fase di acquisizione dei dati di calibrazione.

**3.3.13.6 UC12.6-F – Segnalazione di calibrazione in corso****Figura 3.20:** UC12.6-F – Segnalazione di calibrazione in corso

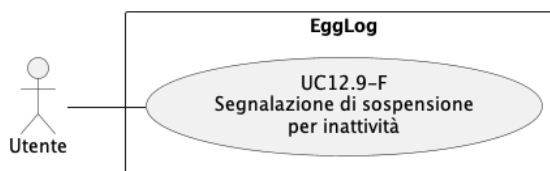
- **Attore Primario:** utente.
- **Precondizioni:** è in corso l’elaborazione dei dati di calibrazione.
- **Postcondizioni:** il LED mostra il pattern giallo pulsante (effetto *breathing*).
- **Flusso Principale:**
  1. il modulo di gestione del LED rileva l’avvio dell’elaborazione dei dati di calibrazione;
  2. il modulo applica il pattern giallo pulsante;
  3. il pattern rimane attivo finché la calibrazione non è completata.

**3.3.13.7 UC12.7-F – Segnalazione di download dati****Figura 3.21:** UC12.7-F – Segnalazione di download dati

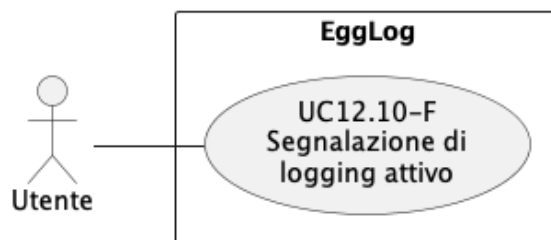
- **Attore Primario:** utente.
- **Precondizioni:** è in corso il download dei dati registrati verso l’applicazione.
- **Postcondizioni:** il LED mostra il pattern viola fisso.
- **Flusso Principale:**
  1. il modulo di gestione del LED rileva l’avvio del download dei dati;
  2. il modulo applica il pattern viola fisso;
  3. il pattern rimane attivo per l’intera durata del download.

**3.3.13.8 UC12.8-F – Segnalazione di eliminazione dati****Figura 3.22:** UC12.8-F – Segnalazione di eliminazione dati

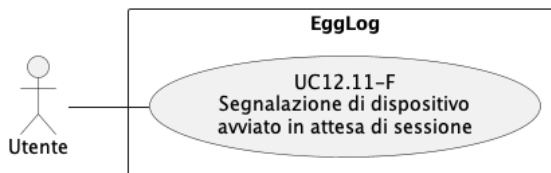
- **Attore Primario:** utente.
- **Precondizioni:** è in corso l’eliminazione dei dati registrati dalla scheda microSD.
- **Postcondizioni:** il LED mostra il pattern viola con lampeggio regolare.
- **Flusso Principale:**
  1. il modulo di gestione del LED rileva l’avvio dell’eliminazione dei dati;
  2. il modulo applica il pattern viola con lampeggio regolare;
  3. il pattern rimane attivo per l’intera durata dell’eliminazione.

**3.3.13.9 UC12.9-F – Segnalazione di sospensione per inattività****Figura 3.23:** UC12.9-F – Segnalazione di sospensione per inattività

- **Attore Primario:** utente.
- **Precondizioni:** si verifica la sospensione automatica dell’acquisizione sensori descritta in [UC13-F](#).
- **Postcondizioni:** il LED mostra il pattern verde pulsante lento (effetto *breathing*).
- **Flusso Principale:**
  1. il modulo di gestione del LED rileva la sospensione dell’acquisizione sensori;
  2. il modulo applica il pattern verde pulsante lento;
  3. il pattern rimane attivo finché l’acquisizione sensori resta sospesa.

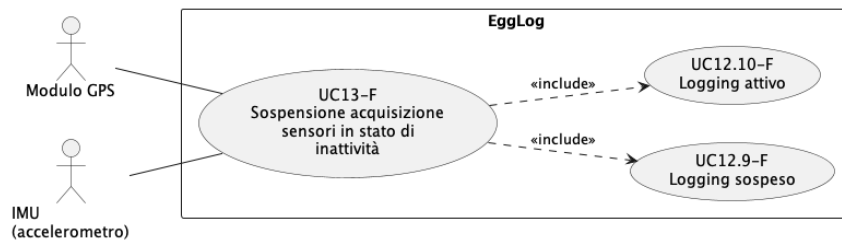
**3.3.13.10 UC12.10-F – Segnalazione di logging attivo****Figura 3.24:** UC12.10-F – Segnalazione di logging attivo

- **Attore Primario:** utente.
- **Precondizioni:** è in corso una regolare sessione di registrazione dati (cfr. [UC15-F](#)).
- **Postcondizioni:** il LED mostra il pattern verde fisso.
- **Flusso Principale:**
  1. il modulo di gestione del LED rileva l'avvio, o la ripresa, della sessione di registrazione;
  2. il modulo applica il pattern verde fisso;
  3. il pattern rimane attivo per l'intera durata della sessione.

**3.3.13.11 UC12.11-F – Segnalazione di dispositivo avviato in attesa di sessione****Figura 3.25:** UC12.11-F – Segnalazione di dispositivo avviato in attesa di sessione

- **Attore Primario:** utente.
- **Precondizioni:** il dispositivo è stato avviato correttamente, oppure una sessione precedente è appena terminata (cfr. [UC15-F](#)), e non è attiva alcuna delle altre condizioni.
- **Postcondizioni:** il LED mostra il pattern bianco fisso.
- **Flusso Principale:**
  1. il modulo di gestione del LED rileva l'assenza di ogni altra condizione a priorità più alta;
  2. il modulo applica il pattern bianco fisso;
  3. il pattern resta attivo finché non si presenta una condizione a priorità più alta.

### 3.3.14 UC13-F – Sospensione dell’acquisizione sensori in stato di inattività



**Figura 3.26:** UC13-F – Sospensione dell’acquisizione sensori in stato di inattività

- **Attore Primario:** modulo GPS
- **Attore Secondario** IMU (accelerometro).
- **Precondizioni:** è in corso una sessione di registrazione attiva.
- **Postcondizioni:** l’acquisizione dei sensori non essenziali risulta sospesa o riattivata in base allo stato di movimento rilevato.
- **Flusso Principale:**
  1. se il modulo GPS dispone di un *fix* valido, il firmware monitora la velocità rilevata dal GPS; in caso contrario monitora i dati dell’accelerometro dell’IMU;
  2. il firmware verifica se non si sono registrate variazioni significative per l’intervallo di tempo configurato;
  3. al superamento dell’intervallo, il firmware sospende l’acquisizione dei sensori non essenziali;
  4. il firmware applica il pattern LED di sospensione (cfr. [UC12.9-F](#));
  5. il firmware continua a monitorare la sorgente disponibile (GPS o IMU) per rilevare un nuovo movimento;
  6. al rilevamento di movimento, il firmware riattiva l’acquisizione e applica [UC12.10-F](#) per ripristinare il pattern di logging attivo.
- **Flusso Alternativo:**
  - se la sospensione automatica è stata disabilitata dall’utente (cfr. [UC14-A](#)), il firmware non sospende mai l’acquisizione, indipendentemente dallo stato di movimento rilevato.
- **Inclusioni:**
  - [UC12.9-F](#);
  - [UC12.10-F](#).

## 3.3.15 UC14-A – Configurazione del tempo di inattività

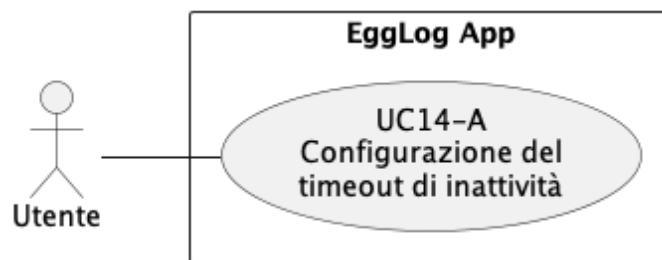


Figura 3.27: UC14-A – Configurazione del tempo di inattività

- **Attore Primario:** utente.
- **Precondizioni:** è stabilita una connessione BLE tra dispositivo e applicazione.
- **Postcondizioni:** il valore configurato per il tempo di inattività è salvato e applicato alla sospensione automatica dell'acquisizione (cfr. [UC13-F](#)).
- **Flusso Principale:**
  1. l'utente seleziona uno dei valori disponibili per il tempo di inattività;
  2. l'applicazione trasmette il valore selezionato al firmware;
  3. il firmware salva la nuova configurazione e la applica alle sessioni successive.

## 3.3.16 UC15-F – Avvio e interruzione sessione tramite comandi BLE

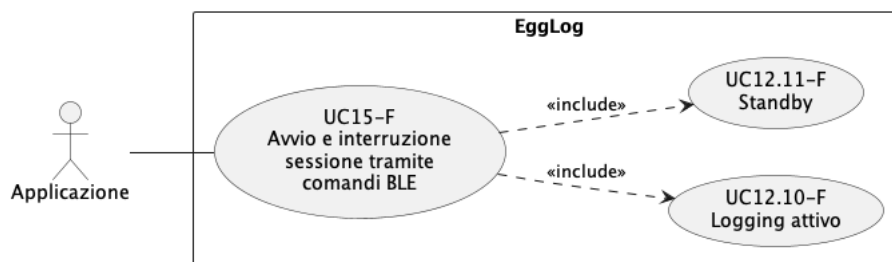


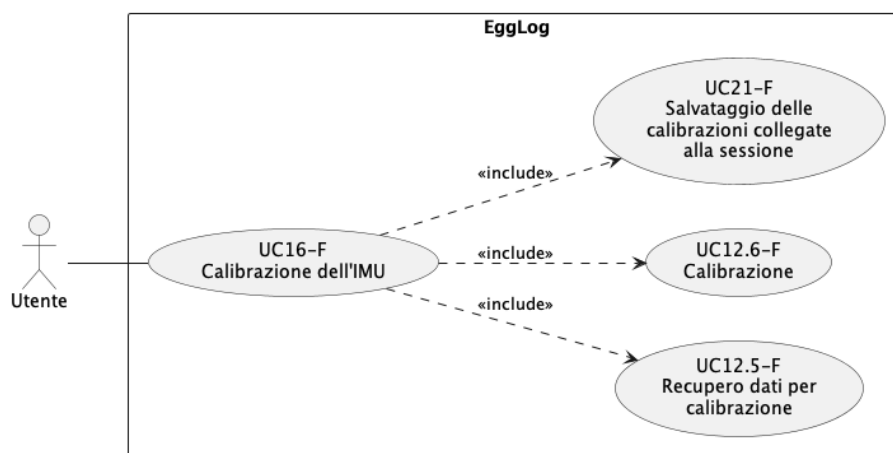
Figura 3.28: UC15-F – Avvio e interruzione sessione tramite comandi BLE

- **Attore Primario:** applicazione.
- **Precondizioni:** è stabilita una connessione BLE tra dispositivo e applicazione.
- **Postcondizioni:** la sessione di registrazione risulta avviata o interrotta in base al comando ricevuto; i sensori non essenziali restano dormienti al di fuori di una sessione attiva.
- **Flusso Principale:**
  1. il firmware riceve, tramite BLE, un comando di avvio o interruzione sessione;



2. se il comando è di avvio, il firmware attiva i sensori, crea la cartella di sessione (cfr. UC21-F), esegue le calibrazioni automatiche previste (cfr. UC20-F) e applica il pattern LED di logging attivo (cfr. UC12.10-F);
  3. se il comando è di interruzione, il firmware termina la registrazione, pone i sensori non essenziali in stato dormiente e applica il pattern LED di attesa sessione (cfr. UC12.11-F).
- **Inclusioni:**
    - UC12.10-F;
    - UC12.11-F.

### 3.3.17 UC16-F – Calibrazione dell'IMU



**Figura 3.29:** UC16-F – Calibrazione dell'IMU

- **Attore Primario:** utente.
- **Precondizioni:** è stabilita una connessione BLE tra dispositivo e applicazione.
- **Postcondizioni:** i parametri di calibrazione, calcolati a partire dai dati di giroscopio e accelerometro dell'IMU, sono salvati (cfr. UC21-F) e applicati alle letture sensore successive, indipendentemente dal posizionamento del dispositivo sul veicolo.
- **Flusso Principale:**
  1. il firmware avvia la procedura di calibrazione, guidando l'utente attraverso una sequenza di movimenti (cfr. UC17-A);
  2. per ciascun movimento, il firmware acquisisce i campioni di giroscopio e accelerometro, applicando il pattern LED corrispondente (cfr. UC12.5-F);
  3. il firmware elabora i dati raccolti applicando il pattern LED corrispondente (cfr. UC12.6-F);
  4. il firmware applica la matrice di calibrazione e i dati di calibrazione alle acquisizioni successive (cfr. UC1-F).

- **Inclusioni:**
  - UC12.5-F;
  - UC12.6-F;
  - UC21-F.

### 3.3.18 UC17-A – Sequenza guidata di calibrazione dell'IMU

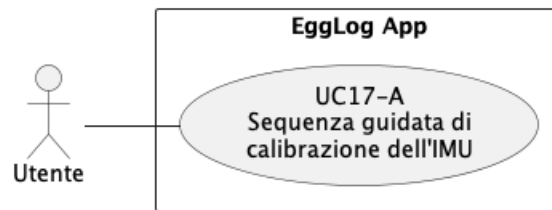


Figura 3.30: UC17-A – Sequenza guidata di calibrazione dell'IMU

- **Attore Primario:** utente.
- **Precondizioni:** è stata avviata una procedura di calibrazione dell'IMU (cfr. UC16-F).
- **Postcondizioni:** l'utente ha completato correttamente i tre movimenti richiesti dalla procedura di calibrazione.
- **Flusso Principale:**
  1. l'applicazione richiede all'utente di tenere la moto ferma e perfettamente in piedi;
  2. l'applicazione richiede all'utente di inclinare la moto verso destra;
  3. l'applicazione richiede all'utente di camminare per 2-3 metri in avanti con la moto;
  4. al termine dei tre passaggi, l'applicazione mostra l'esito della calibrazione.
- **Flusso Alternativo:**
  - se i dati raccolti durante uno dei tre passaggi risultano poco significativi o non conformi rispetto al passaggio precedente, l'applicazione mostra un messaggio che richiede la ripetizione del movimento corrente.

### 3.3.19 UC18-A – Visualizzazione dei dati calibrati

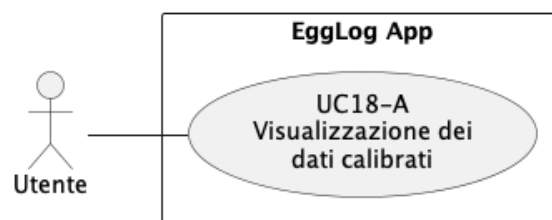
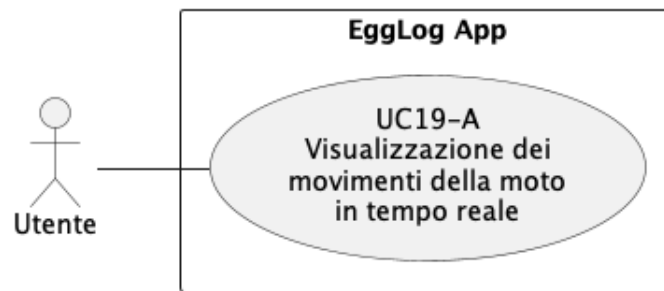


Figura 3.31: UC18-A – Visualizzazione dei dati calibrati

- **Attore Primario:** utente.
- **Precondizioni:**
  - l'utente ha avviato una sessione;
  - sono state completate le calibrazioni previste per la sessione (cfr. [UC16-F](#), [UC20-F](#)).
- **Postcondizioni:** l'utente visualizza i dati sensore corretti secondo i parametri di calibrazione applicati.
- **Flusso Principale:**
  1. il firmware trasmette all'applicazione i dati sensore già calibrati (cfr. [UC21-F](#));
  2. l'applicazione mostra i valori corretti all'utente.

### 3.3.20 UC19-A – Visualizzazione dei movimenti della moto in tempo reale



**Figura 3.32:** UC19-A – Visualizzazione dei movimenti della moto in tempo reale

- **Attore Primario:** utente.
- **Precondizioni:** è in corso una sessione di registrazione con calibrazione IMU completata (cfr. [UC16-F](#)).
- **Postcondizioni:** l'utente visualizza in tempo reale i movimenti della moto rilevati dall'IMU.
- **Flusso Principale:**
  1. il firmware trasmette in tempo reale all'applicazione i dati calibrati di inclinazione frontale, inclinazione laterale e accelerazione frontale;
  2. l'applicazione mostra tali valori numerici all'utente;
  3. l'applicazione applica gli stessi dati a un modello tridimensionale della moto, replicando i movimenti sui rispettivi assi X, Y e Z.

## 3.3.21 UC20-F – Calibrazione automatica dell'altitudine a inizio sessione

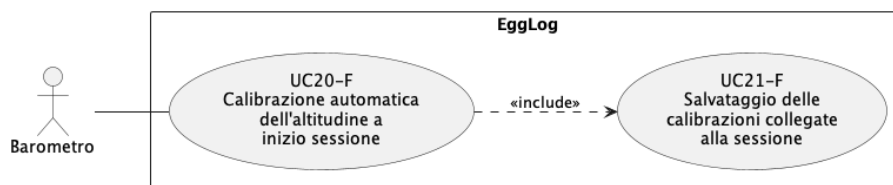


Figura 3.33: UC20-F – Calibrazione automatica dell'altitudine a inizio sessione

- **Attore Primario:** barometro.
- **Precondizioni:** è stata avviata una nuova sessione di registrazione (cfr. [UC15-F](#)).
- **Postcondizioni:** il valore di altitudine iniziale, calcolato tramite il barometro, è salvato e associato alla sessione corrente (cfr. [UC21-F](#)).
- **Flusso Principale:**
  1. all'avvio della sessione, il firmware acquisisce le letture del barometro;
  2. il firmware calcola il valore di altitudine di riferimento;
  3. il firmware applica tale valore come riferimento alle letture di altitudine successive.
- **Flusso Alternativo:** i dati raccolti dal barometro non risultano abbastanza stabili per cui la sessione si avvia senza una calibrazione dell'altitudine di partenza.
- **Inclusioni:** [UC21-F](#).

## 3.3.22 UC21-F – Salvataggio delle calibrazioni collegate alla sessione

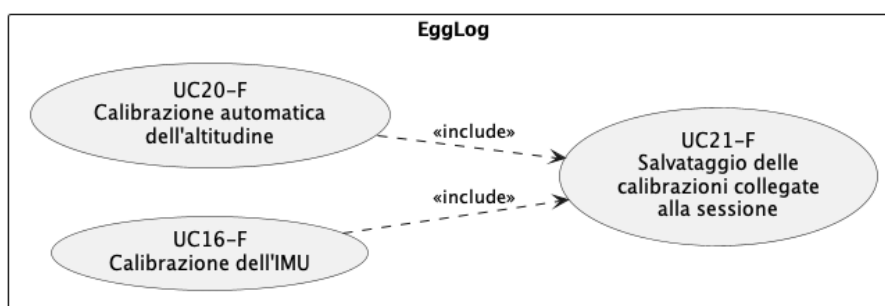


Figura 3.34: UC21-F – Salvataggio delle calibrazioni collegate alla sessione

- **Attore Primario:** nessuno; il caso d'uso è innescato internamente da [UC16-F](#) e da [UC20-F](#).
- **Precondizioni:** è stata completata una procedura di calibrazione (IMU o altitudine).

- **Postcondizioni:** i dati di calibrazione dell'altitudine sono salvati all'interno della cartella di sessione, mentre i dati di calibrazione dell'IMU sono salvati nella cartella principale contenente tutte le cartelle di sessione.
- **Flusso Principale:**
  1. il firmware crea, se non già presenti, la cartella dedicata al salvataggio delle sessioni e la cartella della sessione corrente;
  2. il firmware salva il file di calibrazione dell'altitudine all'interno della cartella di sessione, mentre salva il file di calibrazione dell'IMU nella cartella principale.

### 3.4 Tracciamento dei requisiti

In questa sezione si riporta la lista di requisiti rilevata in seguito all'analisi dell'utenza e degli use case; i requisiti sono identificati da un codice definito con la seguente nomenclatura:

**R-(Tipo)-(Urgenza)-(Codice)**

Dove:

- **Tipo:** F (Funzionale), N (Non funzionale) e V (Vincolo);
- **Urgenza:** Ob (Obbligatoria), De (Desiderabile) e Op (Opzionale);
- **Codice:** numero progressivo del requisito.

#### 3.4.1 Requisiti funzionali

Nella Tabella 3.1 si riporta il tracciamento dei requisiti funzionali, ovvero le funzionalità e i servizi che il sistema deve offrire per essere conforme alle aspettative.

| Codice                            | Descrizione                                                                                                                                                       | Fonti |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| R-F-Ob-1                          | EggLog deve acquisire e serializzare in formato binario i dati provenienti dai sensori                                                                            | UC1-F |
| R-F-Ob-2                          | EggLog deve scrivere su scheda microSD i dati acquisiti in formato binario                                                                                        | UC2-F |
| R-F-Ob-3                          | EggLog deve calcolare e trasmettere all'applicazione, per ciascun sensore, la percentuale di spazio occupato nel relativo file di sessione                        | UC3-F |
| R-F-De-4                          | L'utente deve poter visualizzare in EggLog App la percentuale di spazio di archiviazione occupato da ciascun sensore, incluso lo stato di sovrascrittura in corso | UC4-A |
| Continua nella prossima pagina... |                                                                                                                                                                   |       |

Tabella 3.1 – Continuo della tabella

| Codice                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                  | Fonti  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| R-F-Ob-5                          | EggLog deve interrompere automaticamente la sessione al raggiungimento della capacità massima dei dati GPS, mentre deve proseguire la registrazione sovrascrivendo i dati meno recenti per gli altri sensori | UC5-F  |
| R-F-Ob-6                          | L'utente deve essere informato in EggLog App quando la sessione viene interrotta per esaurimento dello spazio dedicato ai dati GPS                                                                           | UC6-A  |
| R-F-Ob-7                          | EggLog deve poter riprendere una sessione interrotta in modo imprevisto (rimozione della scheda microSD oppure un guasto al modulo SD) senza perdita né sovrascrittura dei dati già acquisiti                | UC7-F  |
| R-F-Ob-8                          | EggLog deve rilevare e notificare a EggLog App l'assenza della scheda microSD                                                                                                                                | UC8-F  |
| R-F-De-9                          | EggLog App deve sospendere la visualizzazione della sessione in corso quando la scheda microSD viene rimossa, offrendo la possibilità di interromperla manualmente o di riprenderla al reinserimento         | UC9-A  |
| R-F-De-10                         | EggLog App deve impedire l'avvio di una nuova sessione in assenza della scheda microSD, offrendo la possibilità di riprovare dopo il suo inserimento                                                         | UC10-A |
| R-F-Ob-11                         | Il nodo EggLog CAN Sniffer deve acquisire i dati esposti dalla centralina motore (ECU) tramite bus CAN e trasmetterli in broadcast BLE                                                                       | UC11-S |
| R-F-Ob-12                         | EggLog deve ricevere, tramite scansione BLE passiva, i dati di telemetria motore trasmessi in broadcast dal nodo EggLog CAN Sniffer                                                                          | UC11-F |
| R-F-Ob-13                         | EggLog deve marcare il dato di telemetria CAN con la marca temporale di ricezione e renderlo disponibile alla registrazione su scheda microSD                                                                | UC11-F |
| Continua nella prossima pagina... |                                                                                                                                                                                                              |        |

Tabella 3.1 – Continuo della tabella

| Codice                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                         | Fonti                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-F-De-14                         | EggLog deve pilotare il LED integrato sulla scheda ESP32-S3 per segnalare, tramite pattern di colore e lampeggio distinti e reciprocamente esclusivi, lo stato corrente del dispositivo                             | UC12-F,<br>UC12.1-F,<br>UC12.2-F,<br>UC12.3-F,<br>UC12.4-F,<br>UC12.5-F,<br>UC12.6-F,<br>UC12.7-F,<br>UC12.8-F,<br>UC12.9-F,<br>UC12.10-F,<br>UC12.11-F |
| R-F-De-15                         | EggLog deve sospendere automaticamente l'acquisizione dei sensori non essenziali in stato di inattività prolungata e riattivarla al rilevamento di movimento                                                        | UC13-F                                                                                                                                                  |
| R-F-Op-16                         | L'utente deve poter configurare da EggLog App il tempo di inattività che determina la sospensione automatica dei sensori (mai, 10, 30 o 60 minuti)                                                                  | UC14-A                                                                                                                                                  |
| R-F-Ob-17                         | EggLog deve avviare e interrompere la sessione di registrazione in seguito a comandi BLE ricevuti da EggLog App                                                                                                     | UC15-F                                                                                                                                                  |
| R-F-Ob-18                         | EggLog deve calibrare l'IMU guidando l'utente, tramite EggLog App, attraverso una sequenza di movimenti predefinita, applicando poi tali calibrazioni alle letture successive                                       | UC16-F,<br>UC17-A                                                                                                                                       |
| R-F-De-19                         | L'utente deve poter visualizzare in EggLog App i dati sensore corretti secondo i parametri di calibrazione applicati                                                                                                | UC18-A                                                                                                                                                  |
| R-F-De-20                         | L'utente deve poter visualizzare in tempo reale, tramite un modello tridimensionale in EggLog App, i movimenti della moto rilevati dall'IMU (inclinazione frontale, inclinazione laterale e accelerazione frontale) | UC19-A                                                                                                                                                  |
| R-F-Ob-21                         | EggLog deve calcolare automaticamente, tramite il barometro, un valore di altitudine di riferimento a inizio sessione e applicarlo alle letture successive                                                          | UC20-F                                                                                                                                                  |
| Continua nella prossima pagina... |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |

**Tabella 3.1 – Continuo della tabella**

| Codice    | Descrizione                                                                                                                                                                              | Fonti  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| R-F-Ob-22 | EggLog deve salvare i dati di calibrazione dell'IMU nella cartella principale delle sessioni e i dati di calibrazione dell'altitudine all'interno della cartella della sessione corrente | UC21-F |

**Tabella 3.1:** Tracciamento dei requisiti funzionali.

### 3.4.2 Requisiti non funzionali

Nella Tabella 3.2 si riporta il tracciamento dei requisiti non funzionali, ovvero l'insieme di criteri quantificabili di qualità che il sistema sviluppato deve rispettare per essere conforme alle aspettative e agli obiettivi preposti.

| Codice                            | Descrizione                                                                                                                                                                                | Fonti                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-N-Ob-1                          | Il consumo di RAM per il buffering dei dati sensore deve essere ridotto rispetto alla configurazione precedente del firmware                                                               | UC1-F                                                                                                                                                   |
| R-N-Ob-2                          | Il consumo di CPU del dispositivo deve essere ridotto rispetto alla configurazione precedente                                                                                              | UC1-F,<br>UC13-F                                                                                                                                        |
| R-N-Ob-3                          | Il ripristino di una sessione interrotta in modo imprevisto non deve comportare perdita né duplicazione dei dati già acquisiti                                                             | UC7-F                                                                                                                                                   |
| R-N-De-4                          | Il cambio di stato segnalato dal LED deve essere percepito come pressoché istantaneo dall'utente, e ogni pattern di colore/lampeggio deve risultare univocamente distinguibile dagli altri | UC12-F,<br>UC12.1-F,<br>UC12.2-F,<br>UC12.3-F,<br>UC12.4-F,<br>UC12.5-F,<br>UC12.6-F,<br>UC12.7-F,<br>UC12.8-F,<br>UC12.9-F,<br>UC12.10-F,<br>UC12.11-F |
| R-N-De-5                          | L'accuratezza delle misurazioni successive alla calibrazione deve rientrare entro le tolleranze specifiche                                                                                 | UC16-F,<br>UC20-F                                                                                                                                       |
| Continua nella prossima pagina... |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |



**Tabella 3.2 – Continuo della tabella**

| Codice   | Descrizione                                                                                                                                                                                    | Fonti                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| R-N-De-6 | Le notifiche relative a eventi critici (assenza scheda microSD, esaurimento spazio GPS) devono essere recapitate a EggLog App entro un tempo breve dal loro verificarsi                        | UC8-F,<br>UC6-A,<br>UC9-A,<br>UC10-A |
| R-N-Op-7 | L'aggiornamento dei dati di movimento mostrati sul modello tridimensionale in tempo reale deve risultare fluido e privo di percepibili ritardi                                                 | UC19-A                               |
| R-N-Ob-8 | Il canale di trasmissione tra il nodo EggLog CAN Sniffer ed EggLog deve tollerare la perdita di singoli pacchetti di telemetria senza richiedere meccanismi di riconoscimento o ritrasmissione | UC11-S,<br>UC11-F                    |

**Tabella 3.2:** Tracciamento dei requisiti non funzionali.

### 3.4.3 Requisiti di vincolo

Nella Tabella 3.3 si riporta il tracciamento dei requisiti di vincolo, ovvero l'insieme delle limitazioni tecnologico-organizzative a cui il dispositivo deve sottostare per essere conforme alle aspettative e alle esigenze degli stakeholder.

| Codice                            | Descrizione                                                                                                                                                     | Fonti                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| R-V-Ob-1                          | Il microcontrollore del dispositivo deve appartenere alla famiglia ESP32, nello specifico ESP32-S3                                                              | Tutti                        |
| R-V-Ob-2                          | Il firmware del dispositivo dev'essere scritto in linguaggio C/C++                                                                                              | Tutti                        |
| R-V-Ob-3                          | L'interfaccia del nodo EggLog CAN Sniffer con il bus CAN del veicolo deve essere compatibile con il protocollo CAN utilizzato dalla centralina (ECU) della moto | UC11-S                       |
| R-V-Ob-4                          | Il LED utilizzato per la segnalazione di stato deve essere quello integrato sulla scheda ESP32-S3                                                               | UC12-F                       |
| R-V-Ob-5                          | La comunicazione tra EggLog ed EggLog App per la configurazione, il controllo della sessione e lo scambio dati in tempo reale deve avvenire tramite BLE         | UC14-A,<br>UC15-F,<br>UC16-F |
| R-V-Ob-6                          | Il nodo EggLog CAN Sniffer deve essere un dispositivo fisicamente separato da EggLog, privo di connessione elettrica diretta con esso                           | UC11-S                       |
| Continua nella prossima pagina... |                                                                                                                                                                 |                              |

**Tabella 3.3 – Continuo della tabella**

| Codice   | Descrizione                                                                                                                                                                                   | Fonti             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| R-V-Ob-7 | La comunicazione tra il nodo EggLog CAN Sniffer ed EggLog deve avvenire esclusivamente tramite BLE advertising broadcast                                                                      | UC11-S,<br>UC11-F |
| R-V-Ob-8 | Il microcontrollore CAN del nodo EggLog CAN Sniffer deve operare in modalità di sola ricezione ( <i>Listen-Only</i> ), senza mai trasmettere bit di ACK o frame di errore sul bus del veicolo | UC11-S            |

**Tabella 3.3:** Tracciamento dei requisiti di vincolo.

#### 3.4.4 Tracciamento Fonti – Requisiti

Nella Tabella 3.4 si riporta, per ciascun caso d'uso, l'elenco dei requisiti da esso derivati, a complemento del tracciamento inverso riportato nelle tabelle precedenti.

| Fonte                             | Requisiti                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| UC1-F                             | R-F-Ob-1, R-N-Ob-1, R-N-Ob-2                                |
| UC2-F                             | R-F-Ob-2                                                    |
| UC3-F                             | R-F-Ob-3                                                    |
| UC4-A                             | R-F-De-4                                                    |
| UC5-F                             | R-F-Ob-5                                                    |
| UC6-A                             | R-F-Ob-6, R-N-De-6                                          |
| UC7-F                             | R-F-Ob-7, R-N-Ob-3                                          |
| UC8-F                             | R-F-Ob-8, R-N-De-6                                          |
| UC9-A                             | R-F-De-9, R-N-De-6                                          |
| UC10-A                            | R-F-De-10, R-N-De-6                                         |
| UC11-S                            | R-F-Ob-11, R-N-Ob-8, R-V-Ob-3, R-V-Ob-6, R-V-Ob-7, R-V-Ob-8 |
| UC11-F                            | R-F-Ob-12, R-F-Ob-13, R-N-Ob-8, R-V-Ob-7                    |
| UC12-F                            | R-F-De-12, R-N-De-4, R-V-Ob-4                               |
| UC12.1-F                          | R-F-De-12, R-N-De-4                                         |
| UC12.2-F                          | R-F-De-12, R-N-De-4                                         |
| UC12.3-F                          | R-F-De-12, R-N-De-4                                         |
| UC12.4-F                          | R-F-De-12, R-N-De-4                                         |
| UC12.5-F                          | R-F-De-12, R-N-De-4                                         |
| UC12.6-F                          | R-F-De-12, R-N-De-4                                         |
| UC12.7-F                          | R-F-De-12, R-N-De-4                                         |
| UC12.8-F                          | R-F-De-12, R-N-De-4                                         |
| UC12.9-F                          | R-F-De-12, R-N-De-4                                         |
| Continua nella prossima pagina... |                                                             |

**Tabella 3.4 – Continuo della tabella**

| Fonte     | Requisiti                     |
|-----------|-------------------------------|
| UC12.10-F | R-F-De-12, R-N-De-4           |
| UC12.11-F | R-F-De-12, R-N-De-4           |
| UC13-F    | R-F-De-13, R-N-Ob-2           |
| UC14-A    | R-F-Op-14, R-V-Ob-5           |
| UC15-F    | R-F-Ob-15, R-V-Ob-5           |
| UC16-F    | R-F-Ob-16, R-N-De-5, R-V-Ob-5 |
| UC17-A    | R-F-Ob-16                     |
| UC18-A    | R-F-De-17                     |
| UC19-A    | R-F-De-18, R-N-Op-7           |
| UC20-F    | R-F-Ob-19, R-N-De-5           |
| UC21-F    | R-F-Ob-20                     |
| Tutti     | R-V-Ob-1, R-V-Ob-2            |

**Tabella 3.4:** Tracciamento Fonti – Requisiti.

### 3.4.5 Riepilogo dei requisiti

Nella Tabella 3.5 si riporta il numero di requisiti per categoria e per urgenza; in totale sono stati rilevati 38 requisiti.

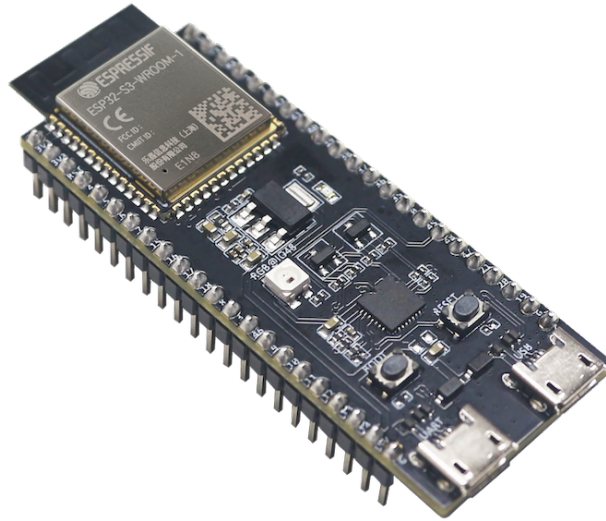
|               | Obbligatoria | Desiderabili | Opzionali | TOTALE    |
|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| RF            | 15           | 6            | 1         | 22        |
| RN            | 4            | 3            | 1         | 8         |
| RV            | 8            | 0            | 0         | 8         |
| <b>TOTALE</b> | <b>26</b>    | <b>10</b>    | <b>2</b>  | <b>38</b> |

**Tabella 3.5:** Conteggio dei requisiti tracciati.

## 4. Tecnologie utilizzate

*In questo capitolo vengono presentate le principali tecnologie impiegate durante lo sviluppo del progetto. La descrizione ha lo scopo di fornire il contesto necessario alla comprensione delle scelte implementative illustrate nei capitoli successivi.*

### 4.1 ESP32-S3-DevKitC-1



**Figura 4.1:** Scheda di sviluppo ESP32-S3-DevKitC-1

La *ESP32-S3-DevKitC-1*<sup>1</sup> è una scheda di sviluppo basata sul microcontrollore ESP32-S3, prodotto da Espressif Systems. La scheda mette a disposizione le principali periferiche del microcontrollore attraverso un'interfaccia adatta alla prototipazione e allo sviluppo di applicazioni embedded.

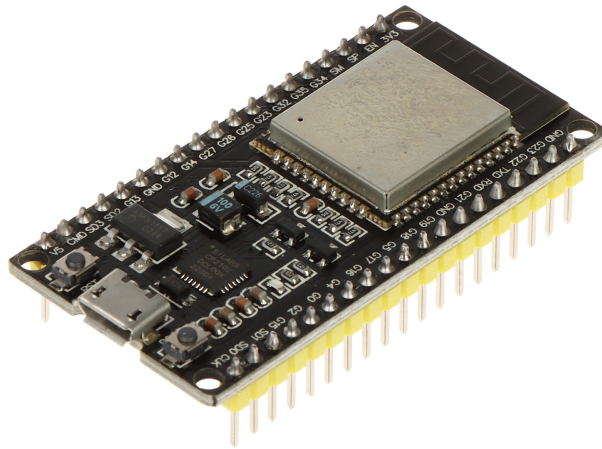
L'ESP32-S3 integra un processore dual-core e dispone di memoria e periferiche sufficienti per supportare applicazioni caratterizzate dalla presenza simultanea di più attività. Tra le funzionalità disponibili rientrano inoltre la connettività **Wi-Fi** e **BLE**, caratteristiche particolarmente rilevanti per il progetto in esame.

La scheda è stata utilizzata come piattaforma hardware principale per lo sviluppo del firmware, permettendo di gestire contemporaneamente l'acquisizione dei dati provenienti dai sensori, la memorizzazione e le comunicazioni con dispositivi esterni.

---

<sup>1</sup>*ESP32-S3-DevKitC-1*. URL: <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/index.html>.

## 4.2 ESP-WROOM-32



**Figura 4.2:** Modulo ESP-WROOM-32

L'ESP-WROOM-32<sup>2</sup> è un modulo basato sulla famiglia di microcontrollori ESP32. A differenza della ESP32-S3-DevKitC-1, che è una scheda di sviluppo, l'ESP-WROOM-32 costituisce principalmente un modulo hardware **compatto** integrabile all'interno di una scheda elettronica.

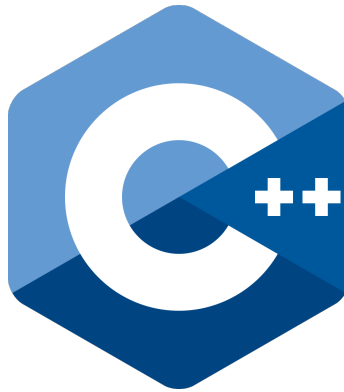
Il modulo integra il microcontrollore e i componenti necessari al suo funzionamento, oltre alle funzionalità di comunicazione wireless Wi-Fi e BLE. Le sue dimensioni contenute lo rendono particolarmente adatto all'integrazione in dispositivi embedded destinati alla produzione.

Nel progetto, l'ESP-WROOM-32 è stato utilizzato come dispositivo dedicato all'attività di *sniffing* del bus CAN, mantenendolo fisicamente separato dall'unità principale responsabile dell'acquisizione dei dati dai sensori. Questa scelta è stata adottata al fine di ridurre il rischio di danneggiamento dei componenti del sistema principale, considerando l'ambiente elettrico particolarmente critico di una motocicletta, caratterizzato da possibili disturbi e variazioni di tensione dovuti ai sistemi di alimentazione e agli attuatori presenti a bordo. In questo modo, eventuali anomalie o sovratensioni provenienti dall'interfacciamento con il bus CAN rimangono confinate, per quanto possibile, al dispositivo dedicato, preservando gli altri componenti del sistema.

---

<sup>2</sup>ESP32-WROOM-32 Series. URL: <https://www.espressif.com/en/products/modules/esp32>.

### 4.3 C++20



**Figura 4.3:** Logo del linguaggio C++

Il firmware del dispositivo è stato sviluppato utilizzando il linguaggio C++, facendo riferimento allo standard C++20<sup>3</sup>. La scelta di questo linguaggio è legata principalmente alla necessità di mantenere un controllo diretto sulle risorse hardware e computazionali del microcontrollore.

In un sistema embedded, infatti, memoria, tempo di esecuzione e capacità computazionale sono risorse limitate che devono essere gestite con attenzione. C++ permette di operare a un livello sufficientemente vicino all'hardware, offrendo allo stesso tempo strumenti di astrazione come classi, ereditarietà, incapsulamento e polimorfismo.

### 4.4 ESP32 Arduino Core

Lo sviluppo del firmware è stato effettuato utilizzando *ESP32 Arduino Core*<sup>4</sup>, un framework che permette di programmare i microcontrollori ESP32 attraverso le API e le modalità di sviluppo tipiche dell'ecosistema Arduino.

Il framework fornisce un livello di astrazione rispetto alle API native di ESP-IDF, rendendo più semplice l'utilizzo delle periferiche e delle funzionalità messe a disposizione dal microcontrollore. Questa caratteristica consente di ridurre la complessità del codice applicativo, mantenendo comunque la possibilità di accedere alle funzionalità specifiche della piattaforma quando necessario.

La scelta di questo framework ha permesso di concentrare lo sviluppo sulle funzionalità richieste dal progetto, evitando di dover gestire direttamente l'intera complessità dell'ESP-IDF.

---

<sup>3</sup> C++20 – *cppreference.com*. URL: <https://en.cppreference.com/w/cpp/20>.

<sup>4</sup> *arduino-esp32*. URL: <https://github.com/espressif/arduino-esp32>.

## 4.5 FreeRTOS



**Figura 4.4:** FreeRTOS

FreeRTOS<sup>5</sup> è un kernel real-time progettato per sistemi embedded nei quali diverse attività devono essere eseguite in modo concorrente e rispettando specifici requisiti temporali. Il kernel fornisce principalmente un sistema di gestione delle attività, denominato task scheduling, e una serie di primitive per coordinare l'accesso alle risorse condivise.

Nel firmware sviluppato durante il progetto sono presenti numerose attività che devono operare con frequenze e tempi di risposta differenti. L'acquisizione dei dati provenienti dai sensori, la scrittura sulla memoria microSD e la gestione delle comunicazioni costituiscono infatti attività indipendenti, che devono poter essere eseguite senza bloccare reciprocamente il sistema. L'utilizzo di FreeRTOS permette di suddividere il comportamento del firmware in task indipendenti e lasciare al kernel la gestione dell'accesso al processore.

### 4.5.1 Sistemi real-time e concorrenza

Per comprendere l'utilità di un kernel come FreeRTOS è utile richiamare brevemente il concetto di concorrenza. In un programma eseguito in maniera sequenziale, le istruzioni vengono normalmente eseguite una dopo l'altra secondo l'ordine stabilito dal programma. Questo modello diventa poco adatto quando il dispositivo deve gestire contemporaneamente più sorgenti di dati o eventi.

In un sistema multitasking, il software viene suddiviso in più attività indipendenti. Quando il microcontrollore dispone di un singolo core, non è possibile eseguire fisicamente più istruzioni appartenenti a task differenti nello stesso istante. Il sistema operativo può tuttavia alternare rapidamente l'esecuzione dei task, dando l'impressione di una loro esecuzione contemporanea.

Il passaggio da un task a un altro viene indicato come *context switch*. Durante questo processo il sistema conserva le informazioni necessarie per riprendere successivamente l'esecuzione del task sospeso e carica il contesto del task successivo. Nel caso di un processore dotato di più core, alcuni task possono invece essere eseguiti realmente in parallelo, purché siano disponibili core liberi e la configurazione dello scheduler lo permetta.

### 4.5.2 Scheduler e priorità

La componente di FreeRTOS responsabile della scelta del task da eseguire è lo scheduler. A ogni task può essere assegnato un livello di priorità, che permette di stabilire quali

---

<sup>5</sup>FreeRTOS – Real-time operating system for microcontrollers. URL: <https://www.freertos.org/>.

attività debbano avere precedenza quando più task sono contemporaneamente pronte per l'esecuzione.

Un task che non deve essere eseguita in un determinato momento può inoltre rinunciare temporaneamente al processore, permettendo ad altre attività di utilizzarlo. Questo comportamento è particolarmente importante in sistemi embedded, poiché evita di consumare inutilmente risorse computazionali durante i periodi di attesa.

Il concetto di real-time non implica quindi semplicemente che il sistema sia veloce, ma che le operazioni importanti possano essere completate entro limiti temporali definiti. Nel progetto questo aspetto è rilevante soprattutto per l'acquisizione periodica dei dati dei sensori, dove il rispetto della frequenza di campionamento influenza direttamente la qualità dei dati registrati.

#### 4.5.3 Task

Un task rappresenta un'unità indipendente di esecuzione gestita da FreeRTOS. Ogni task possiede un proprio contesto e viene definita specificando un insieme di parametri, riassunti in Tabella 4.1.

| Parametro              | Descrizione                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione               | Punto di ingresso eseguito dal task, contenente il codice associato all'attività.                |
| Priorità               | Valore numerico che determina la precedenza del task rispetto ad altri nella fase di scheduling. |
| Dimensione dello stack | Quantità di memoria riservata al task per la gestione di variabili locali e chiamate a funzione. |
| Parametri              | Dati opzionali passati alla funzione al momento della creazione del task.                        |
| Core di esecuzione     | Nei microcontrollori multi-core, indica su quale core il task può essere <i>schedulato</i> .     |

**Tabella 4.1:** Principali parametri di configurazione di un task in FreeRTOS

Nel firmware i task sono stati utilizzati per separare funzionalità che presentano caratteristiche temporali differenti. Ad esempio, l'acquisizione dei dati dei sensori può essere eseguita indipendentemente dalle operazioni di scrittura sulla scheda microSD.

Questa suddivisione permette di evitare che un'attività caratterizzata da tempi di esecuzione variabili blocchi un'altra attività che richiede invece un'esecuzione periodica.

#### 4.5.4 Stati dei task

Durante la propria vita un task può assumere differenti stati, in funzione della possibilità di essere eseguita in un determinato momento.



| Stato     | Descrizione                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Running   | Il task è attualmente in esecuzione su uno dei core disponibili.                                                      |
| Ready     | Il task è pronto per essere eseguito, ma il processore è momentaneamente assegnato a un altro task.                   |
| Blocked   | Il task è in attesa del verificarsi di un evento, di una notifica o della scadenza di un intervallo temporale.        |
| Suspended | Il task è stato esplicitamente escluso dallo scheduling e rimane in questo stato fino a una successiva riattivazione. |

**Tabella 4.2:** Principali stati di una task in FreeRTOS

La distinzione tra *Blocked* e *Suspended* è particolarmente importante. Nel primo caso il task rimane in attesa di una condizione specifica, mentre nel secondo viene sospeso esplicitamente e non esiste un evento che possa determinarne autonomamente il risveglio. Questa caratteristica può essere sfruttata, ad esempio, per disabilitare temporaneamente attività che non sono necessarie in una determinata fase del funzionamento del dispositivo.

#### 4.5.5 Race condition e sincronizzazione

La suddivisione del firmware in più task introduce un ulteriore problema: più attività possono avere bisogno di utilizzare contemporaneamente una stessa risorsa.

Si consideri una variabile condivisa  $x$ , inizialmente impostata a zero, e due task,  $A$  e  $B$ , che devono entrambe incrementarla di una unità. Sebbene l'istruzione concettuale sia semplicemente "incrementare  $x$ ", a livello macchina l'operazione viene scomposta in tre passaggi elementari: lettura del valore corrente, modifica del valore letto e scrittura del nuovo valore in memoria. Se un task viene interrotto tra uno di questi passaggi e lo scheduler permette all'altro task di operare sulla stessa variabile, si può verificare l'interleaving mostrato in Tabella 4.3.

| Istante | Task A          | Task B          | Valore di $x$ in memoria |
|---------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| $t_0$   | legge $x$ (0)   | —               | 0                        |
| $t_1$   | —               | legge $x$ (0)   | 0                        |
| $t_2$   | calcola $x + 1$ | —               | 0                        |
| $t_3$   | —               | calcola $x + 1$ | 0                        |
| $t_4$   | scrive $x = 1$  | —               | 1                        |
| $t_5$   | —               | scrive $x = 1$  | 1                        |

**Tabella 4.3:** Esempio di interleaving che genera una race condition

Nonostante entrambi i task abbiano eseguito un incremento, il valore finale di  $x$  è 1 anziché 2, poiché la scrittura effettuata da  $B$  sovrascrive quella di  $A$  sulla base di un valore letto prima che l'incremento di  $A$  venisse reso visibile. Il risultato è una *race condition*, ovvero un comportamento dipendente dall'ordine con cui i task accedono alla risorsa condivisa.

#### 4.5.6 Mutex

Per proteggere le sezioni di codice che accedono a risorse condivise è possibile utilizzare un mutex, abbreviazione di *mutual exclusion*. Il mutex permette a un solo task per volta di entrare nella sezione critica associata alla risorsa protetta.

Il funzionamento è riassunto in Tabella 4.4.

| Fase           | Descrizione                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richiesta      | Il task richiede l'acquisizione del mutex prima di accedere alla sezione critica.                |
| Mutex libero   | Se il mutex non è occupato, il task lo acquisisce ed entra nella sezione critica.                |
| Mutex occupato | Se il mutex è già occupato da un altro task, il task richiedente viene posto in stato di attesa. |
| Rilascio       | Al termine dell'accesso alla risorsa, il task rilascia il mutex.                                 |
| Sblocco        | Uno degli eventuali task in attesa viene sbloccato e può quindi procedere.                       |

**Tabella 4.4:** Fasi di utilizzo di un mutex

In questo modo le operazioni che devono essere eseguite senza interferenze da parte degli altri task vengono protette, impedendo accessi concorrenti incompatibili.

Nel firmware questa tecnica risulta utile quando più attività devono accedere a risorse condivise, come strutture dati comuni o periferiche che non possono essere utilizzate contemporaneamente.

#### 4.5.7 Comunicazione tra task

FreeRTOS mette inoltre a disposizione meccanismi specifici per consentire ai task di scambiarsi informazioni senza ricorrere necessariamente a variabili globali condivise.

Tra questi strumenti rientrano principalmente le *queue* e le *task notification*, riassunte e confrontate in Tabella 4.5.

|                 | Queue                                            | Task notification                                |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Contenuto       | Trasferisce dati veri e propri tra task          | Trasporta un semplice valore o segnale di evento |
| Modalità        | Produttore-consumatore, con più elementi in coda | Diretta, verso un singolo task specifico         |
| Overhead        | Maggiore, dovuto alla gestione della coda        | Ridotto, essendo un meccanismo più leggero       |
| Utilizzo tipico | Scambio di dati acquisiti tra task diversi       | Notifica rapida di un evento (es. dato pronto)   |

**Tabella 4.5:** Confronto tra queue e task notification in FreeRTOS

Questi meccanismi consentono di progettare componenti maggiormente indipendenti, riducendo la necessità di condividere direttamente lo stato interno dei singoli task.

## 4.6 Expo & React Native



**Figura 4.5:** Logo di Expo & React Native

React Native<sup>6</sup> è un framework open source che consente di sviluppare applicazioni mobili multiplatforma utilizzando Typescript (o Javascript) e il paradigma dichiarativo tipico di React. React Native traduce i componenti dell'interfaccia in elementi grafici nativi, permettendo di ottenere prestazioni e un aspetto più vicini a quelli di un'applicazione sviluppata nativamente per Android o iOS, pur mantenendo un'unica base di codice condivisa tra le due piattaforme.

Nel progetto React Native è stato utilizzato insieme a *Expo*<sup>7</sup>, un insieme di strumenti che semplifica la configurazione, la compilazione e l'esecuzione di applicazioni React Native. In particolare, lo sviluppo dell'applicazione è stato condotto tramite *development build*, generando ed eseguendo un progetto nativo sul dispositivo di test attraverso i comandi `npx expo run:ios` e `npx expo run:android`, a seconda della piattaforma di destinazione.

## 4.7 TypeScript

TypeScript<sup>8</sup> è un linguaggio di programmazione sviluppato da Microsoft come soprainsieme (*superset*) di JavaScript, al quale aggiunge un sistema di tipizzazione statica opzionale. Il codice TypeScript viene tradotto (*transpiled*) in JavaScript standard prima dell'esecuzione, mantenendo piena compatibilità con l'ecosistema e le librerie già disponibili per quest'ultimo.

La tipizzazione statica consente di individuare in fase di sviluppo, anziché a runtime, numerosi errori legati a un uso scorretto dei dati, come il passaggio di un parametro di tipo errato a una funzione o l'accesso a una proprietà inesistente di un oggetto. Questo aspetto risulta particolarmente utile in un'applicazione di dimensioni non trascurabili come quella sviluppata nel progetto, dove il numero di componenti, funzioni e strutture dati scambiate tra le diverse parti del codice rende più difficile individuare manualmente questo tipo di errori.

Nel progetto TypeScript è stato utilizzato per l'intero sviluppo dell'applicazione React Native, contribuendo a rendere il codice più leggibile e manutenibile, oltre a facilitare

---

<sup>6</sup> *React Native*. URL: <https://reactnative.dev/>.

<sup>7</sup> *Expo Documentation*. URL: <https://expo.dev/>.

<sup>8</sup> *TypeScript*. URL: <https://www.typescriptlang.org/>.

l'integrazione con l'editor di sviluppo grazie al supporto per l'autocompletamento e il controllo dei tipi in tempo reale.

## 4.8 Git



**Figura 4.6:** Git

Git<sup>9</sup> è un sistema distribuito per il controllo della versione, utilizzato per registrare e organizzare l'evoluzione del codice sorgente nel tempo. Ogni modifica significativa può essere salvata all'interno della cronologia del progetto, permettendo di recuperare versioni precedenti e analizzare le variazioni introdotte.

Il progetto utilizza Git per la gestione del codice sorgente del firmware, facilitando inoltre lo sviluppo parallelo e la collaborazione tra più sviluppatori.

## 4.9 PlatformIO



**Figura 4.7:** PlatformIO

PlatformIO<sup>10</sup> è un ambiente di sviluppo dedicato principalmente alla programmazione di sistemi embedded. Nel progetto è stato utilizzato all'interno di Visual Studio Code per gestire il ciclo di sviluppo del firmware.

Lo strumento automatizza diverse operazioni necessarie durante lo sviluppo, tra cui la compilazione del codice, il caricamento del firmware sulla scheda (*flash*), la gestione delle librerie e delle relative dipendenze e l'utilizzo del monitor seriale.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla gestione centralizzata della configurazione del progetto, attraverso la quale è possibile specificare la scheda utilizzata, il framework, le dipendenze e le impostazioni relative alla compilazione.

---

<sup>9</sup> *Git*. URL: <https://git-scm.com/>.

<sup>10</sup> *PlatformIO*. URL: <https://platformio.org/>.

## 4.10 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X<sup>11</sup> è un sistema di composizione tipografica particolarmente diffuso nella produzione di documenti scientifici e accademici. A differenza dei comuni editor visuali, la struttura del documento viene definita attraverso un linguaggio di markup, separando il contenuto dalla sua formattazione.

## 4.11 PlantUML



**Figura 4.8:** Esempio di diagramma generato con PlantUML

PlantUML<sup>12</sup> è uno strumento che consente di generare diagrammi UML a partire da una descrizione testuale. Questa modalità permette di definire la struttura del diagramma direttamente all'interno di file di testo, rendendo semplice la modifica e il mantenimento dei diagrammi nel tempo.

Nel progetto PlantUML è stato utilizzato per la realizzazione dei diagrammi UML impiegati nella documentazione del sistema. La generazione automatica dei diagrammi consente inoltre di mantenere separati il contenuto descrittivo del diagramma e la sua rappresentazione grafica, facilitandone l'aggiornamento durante l'evoluzione del progetto.

## 4.12 C4 Model

Il C4 Model<sup>13</sup> è un modello per la rappresentazione dell'architettura software attraverso diagrammi organizzati su diversi livelli di dettaglio. Il modello permette di descrivere il sistema progressivamente, partendo dal contesto generale fino alla struttura interna dei singoli componenti, favorendo una rappresentazione chiara e comprensibile dell'architettura.

Nel progetto il C4 Model è stato utilizzato per rappresentare l'architettura del sistema a diversi livelli di astrazione, evidenziando le principali relazioni tra il sistema, gli attori esterni e i suoi componenti interni.

---

<sup>11</sup> *LaTeX – A document preparation system.* URL: <https://www.latex-project.org/>.

<sup>12</sup> *PlantUML.* URL: <https://plantuml.com/>.

<sup>13</sup> *C4 model.* URL: <https://c4model.com/>.

## 5. Progettazione

*In questo capitolo vengono presentate le scelte progettuali definite a monte della stesura del codice: l'architettura del sistema, i protocolli di comunicazione e i formati dati adottati, nonché i pattern architetturali scelti per la loro realizzazione. La descrizione ha lo scopo di motivare tali decisioni, rimandando al capitolo successivo la loro effettiva traduzione in codice.*

### 5.1 Situazione di partenza

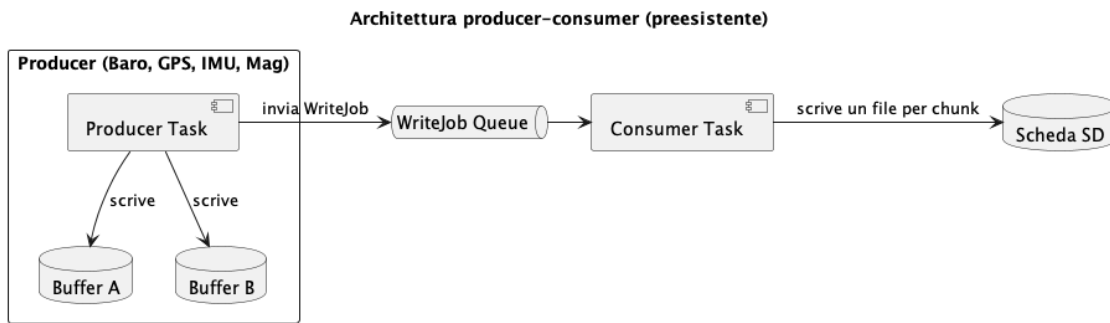
Questa sezione descrive l'architettura del firmware così come si presentava prima dell'inizio del tirocinio, allo scopo di fornire un punto di riferimento rispetto a cui distinguere, nelle sezioni successive, i contributi introdotti durante il lavoro svolto.

#### 5.1.1 Architettura

Il firmware implementava un meccanismo di acquisizione e persistenza dei dati, basato sulla suddivisione in **producer**, uno per sensore, e un unico **consumer** dedicato alla scrittura su microSD. I due ruoli comunicavano tramite una coda di richieste di scrittura, ciascuna costituita da un riferimento al buffer dati da trascrivere, dalla sua lunghezza e dall'identificativo del sensore che lo ha prodotto.

All'accensione, ottenuta semplicemente collegando il dispositivo a una fonte di alimentazione, il firmware avviava automaticamente l'acquisizione dei dati, senza richiedere alcun comando esplicito da parte dell'utente. La persistenza avveniva affidandosi al file system **FAT<sub>G</sub>**: ciascun blocco di dati (*chunk*) veniva salvato come file separato in formato **CSV**. Per evitare che la scrittura su microSD bloccasse l'acquisizione dati, a ogni producer erano associati due buffer alternati: mentre uno veniva scritto su microSD dal consumer, l'altro restava disponibile per contenere i dati recuperati dai sensori. Tali ruoli possono scambiarsi durante l'esecuzione normale del firmware.

Indipendentemente dal meccanismo di persistenza, il firmware trasmetteva già i dati acquisiti in tempo reale all'app EggLog tramite BLE, permettendo la visualizzazione *live* delle grandezze rilevate durante la sessione, in parallelo alla loro scrittura su microSD.



**Figura 5.1:** Architettura producer-consumer preesistente

### 5.1.2 Scelte progettuali

- **Producer-Consumer:** separazione netta tra il ruolo di acquisizione dati e quello di persistenza, disaccoppiati tramite una coda di richieste di scrittura.
- **Double buffering (ping-pong buffer):** permette lettura e scrittura concorrenti sullo stesso flusso di dati senza reciproco blocco.
- **Container singleton per la configurazione:** la configurazione è esposta tramite due punti di accesso globali unici, che incapsulano l'accesso concorrente allo stato condiviso. I parametri di configurazione persistenti sono memorizzati in memoria non volatile, garantendone la conservazione anche dopo il riavvio del dispositivo.
- **Trasmissione dati in tempo reale via BLE:** il flusso di dati verso l'app è disaccoppiato dal meccanismo di persistenza su microSD, permettendo la visualizzazione live delle grandezze rilevate senza dipendere dalla scrittura effettiva dei dati su file.

Queste scelte erano già consolidate nella base di codice ricevuta all'inizio del tirocinio e sono state mantenute come fondamentali su cui innestare gli interventi successivi, descritti nelle sezioni seguenti.

Le sezioni che seguono descrivono in dettaglio le scelte progettuali introdotte nel corso del tirocinio, organizzate secondo le seguenti aree funzionali:

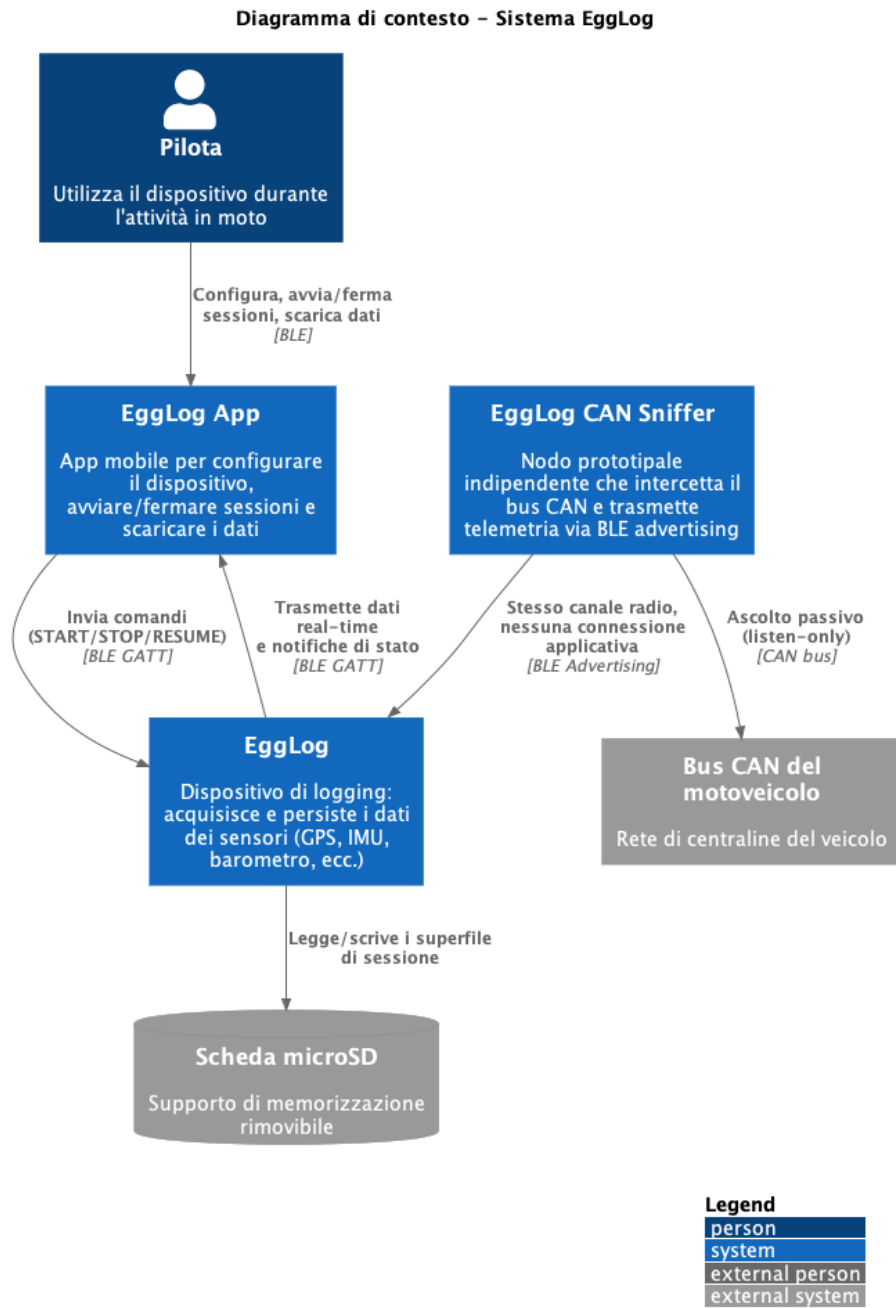
- persistenza dei dati su microSD;
- gestione dello stato globale del dispositivo;
- segnalazione visiva tramite LED;
- gestione dell'inattività dei sensori;
- gestione della sessione di acquisizione;
- gestione della calibrazione dell'altitudine;
- gestione della calibrazione dell'IMU;
- valutazione tecnica dello sniffer CAN e della sua architettura.

Per inquadrare l'architettura del sistema prima di entrarne nel dettaglio, le figure seguenti adottano la notazione del modello C4, che descrive un sistema attraverso viste innestate a livello di dettaglio crescente. La Figura 5.2 presenta una vista di contesto, posizionando il dispositivo EggLog rispetto agli attori e ai sistemi esterni con cui interagisce: il pilota, EggLog App, il bus CAN del motoveicolo e EggLog CAN Sniffer.

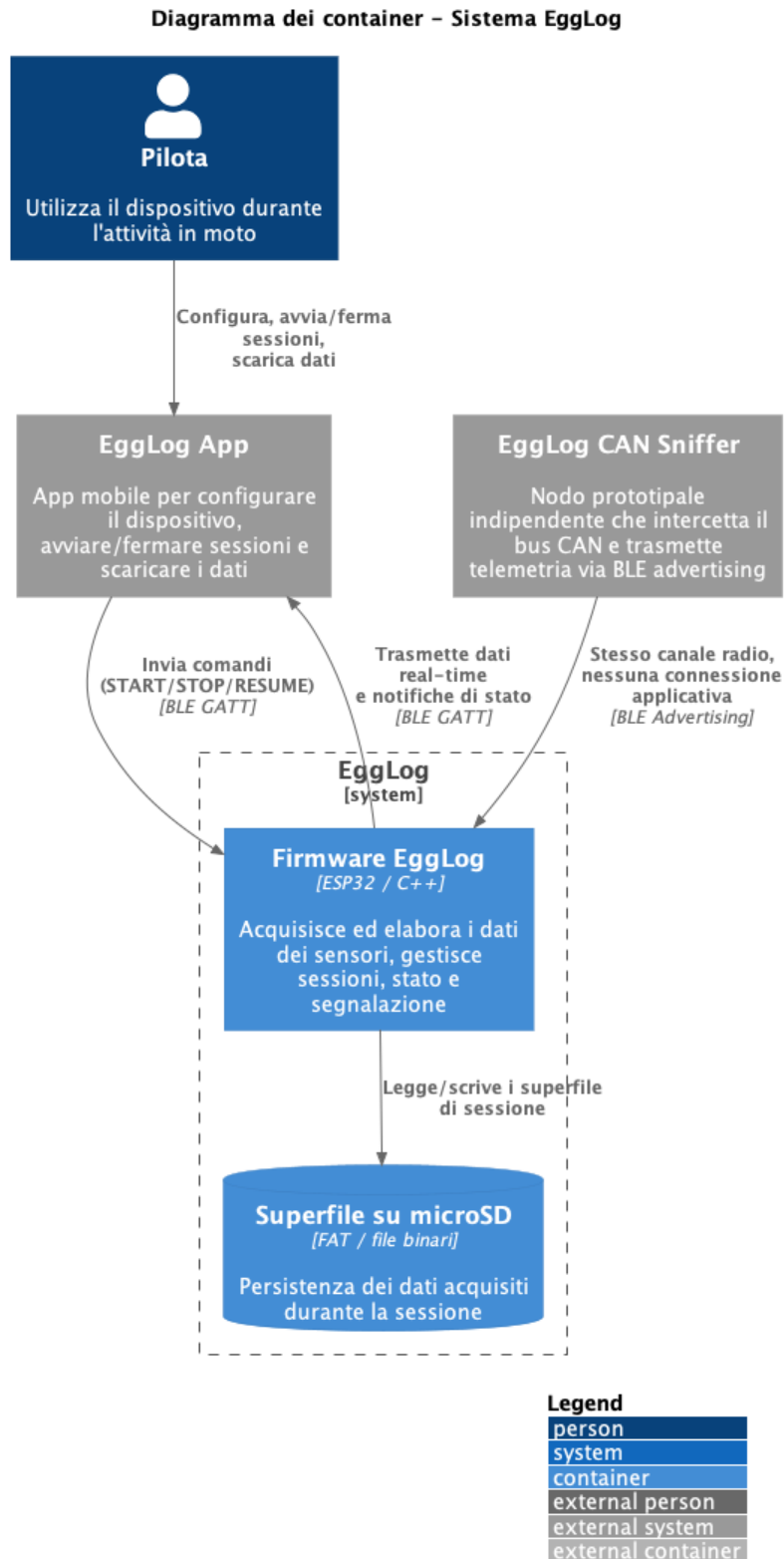
La Figura 5.3 ne approfondisce la struttura interna a livello di container, distinguendo il firmware in esecuzione sul microcontrollore dalla persistenza su scheda microSD.

A partire da questo inquadramento generale, valido per l'intero capitolo, ciascun gruppo di sezioni successive è introdotto da un diagramma dei componenti che mette a fuoco i soli moduli rilevanti per quell'area funzionale. Il primo, riportato in Figura 5.4, riguarda la persistenza dei dati e la gestione dello stato condiviso, argomenti delle due sezioni immediatamente seguenti.

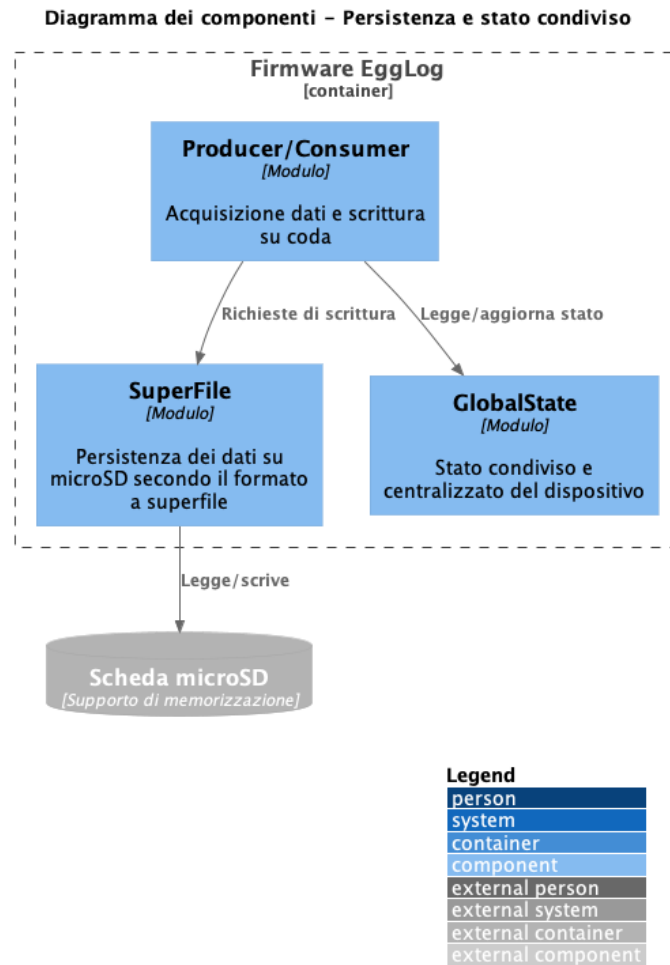




**Figura 5.2:** Diagramma di contesto del sistema EggLog



**Figura 5.3:** Diagramma dei container del sistema EggLog



**Figura 5.4:** Diagramma dei componenti del firmware EggLog: persistenza e stato condiviso

## 5.2 Sistema di persistenza a superfile

### 5.2.1 Architettura

Il layer di persistenza a basso livello viene progettato come un modulo concettualmente diviso in due responsabilità nettamente separate:

- **formato su disco**, ovvero l'insieme minimo di informazioni che devono essere scritte fisicamente all'inizio del file affinché esso sia autodescrittivo e riapribile in modo corretto anche dopo un riavvio del dispositivo;
- **stato di runtime**, ovvero l'insieme di informazioni necessarie a operare sul file mentre il dispositivo è acceso. Tali informazioni possono essere: il riferimento al file aperto, i parametri derivati dal sensore associato, la dimensione del *record<sub>G</sub>* (che varia da sensore a sensore), la capacità e soglie operative.

Le operazioni concettuali che il modulo mette a disposizione sono: creazione di un nuovo file, apertura con eventuale recupero dello stato dopo un'interruzione imprevista, scrittura di un blocco di record, sincronizzazione periodica dell'header su disco e in fine chiusura.

Tali operazioni sono pensate come funzioni indipendenti che agiscono su un'istanza esplicita del file, anziché come comportamento implicito legato a uno stato nascosto: questa scelta è motivata dalla volontà di restare aderenti a uno stile a basso *overhead*, coerente con i vincoli di un sistema embedded a risorse limitate.

Il modulo non contiene alcuna logica di concorrenza al proprio interno: l'accesso concorrente da parte di più sensori è delegato interamente al layer superiore (il consumer già presente nella base di codice preesistente), che invoca le operazioni sotto un lock esplicito sul canale di comunicazione condiviso con la scheda microSD.

Si mantiene così una separazione netta di responsabilità tra:

- cosa scrivere e come è organizzato il file;
- quando scrivere e con quali garanzie di sincronizzazione tra le diverse fonti di dati.

### 5.2.2 Scelte progettuali

- **Separazione tra formato persistito e stato operativo:** il layout dei dati salvati su disco è pensato come concettualmente indipendente dallo stato necessario per operare sul file durante l'esecuzione.

*Vantaggio:* un'evoluzione futura del formato su disco (ad esempio un nuovo campo nell'header) non richiede di intervenire sulla logica di gestione del file, e viceversa; la presenza di un identificativo di versione nell'header rende inoltre possibile, in linea di principio, gestire in futuro più versioni di formato senza rompere la compatibilità con i file già scritti.

- **Finestra di azzeramento anticipata (*pre-zeroed lookahead window*):** illustrata in dettaglio nella sezione dedicata alla recovery ([Recovery dopo interruzioni impreviste](#)).

*Vantaggio:* permette una recovery deterministica dopo un'interruzione imprevista, a fronte di un costo aggiuntivo di scrittura minimo.

### 5.2.3 Formato su disco: l'header

Ogni superfile è organizzato in due aree contigue: un'**area di intestazione** (header), di dimensione fissa e allineata al settore fisico del supporto di memorizzazione, seguita da un'**area dati**, costituita da una sequenza di record a dimensione fissa specifica per ciascun sensore.

L'header è l'unica porzione di stato che viene effettivamente persistita sul supporto e che descrive il contenuto del file: deve quindi contenere tutte le informazioni necessarie a riaprire correttamente il file dopo un riavvio del dispositivo, senza dover rileggere per intero l'area dati. Dal punto di vista concettuale, l'header è composto dai seguenti campi logici:

- **Versione del formato:** identifica la revisione del layout con cui il file è stato scritto, per consentire in futuro l'evoluzione del formato mantenendo la compatibilità con i file già esistenti;
- **Identificativo del sensore:** associa in modo univoco il file al sensore che lo ha prodotto;

- **Dimensione del record:** numero di byte occupati da ciascun record, specifico per il tipo di sensore;
- **Capacità totale:** numero massimo di record che il file può contenere, calcolato una sola volta alla creazione del file (approfondita in [Capacità del file](#));
- **Cursore di fine dati:** posizione, all'interno dell'area dati, del primo record ancora libero, cioè il punto in cui avverrà la prossima scrittura;
- **Cursore di inizio dati:** posizione del più vecchio record ancora considerato valido; rilevante unicamente per i sensori che operano in modalità a sovrascrittura;
- **Soglia di sincronizzazione:** intervallo, espresso in numero di record scritti, dopo il quale l'header viene ripersistito su disco (approfondito in [Sincronizzazione header](#));
- **Dimensione della finestra di azzeramento:** numero di record, immediatamente successivi al cursore di fine dati, mantenuti costantemente pre-azzerati (approfondito in [Finestra di azzeramento](#));
- **Indicatori di stato:** informazioni booleane quali l'abilitazione della modalità a sovrascrittura o il raggiungimento della capacità massima del file.

La figura seguente riassume questi campi logici e la loro collocazione all'interno del file.

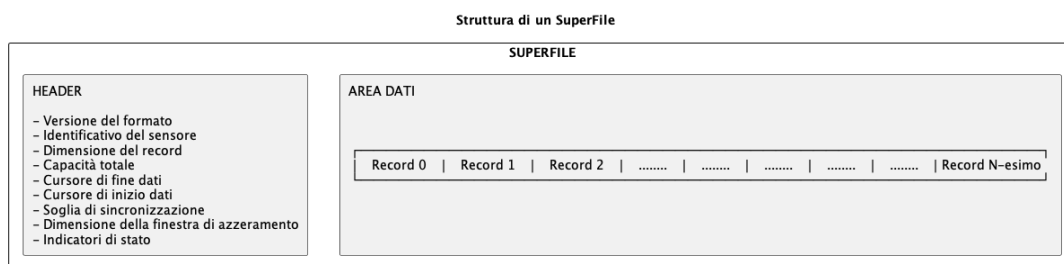


Figura 5.5: Campi logici dell'header del superfile

#### 5.2.4 Capacità del file

La capacità totale del file, in numero di record, viene calcolata una sola volta al momento della creazione, a partire dall'*Output Data Rate<sub>G</sub>* del sensore, dalla dimensione del suo record e dalla finestra temporale di conservazione dei dati desiderata (*retention*). Il valore ottenuto viene arrotondato per eccesso in modo da allinearsi alle unità di allocazione del supporto di memorizzazione, così da garantire che il file, una volta preallocato per intero, occupi esclusivamente spazio contiguo, evitando la frammentazione che affliggeva la soluzione a file multipli descritta nella [Situazione di partenza](#).

#### 5.2.5 Scrittura e *wraparound*

L'area dati del superfile è concettualmente organizzata come un **buffer circolare**: la scrittura di un nuovo blocco di record calcola la posizione di partenza a partire dal cursore di fine dati corrente e verifica se il blocco attraversa il limite superiore dell'area dati; in

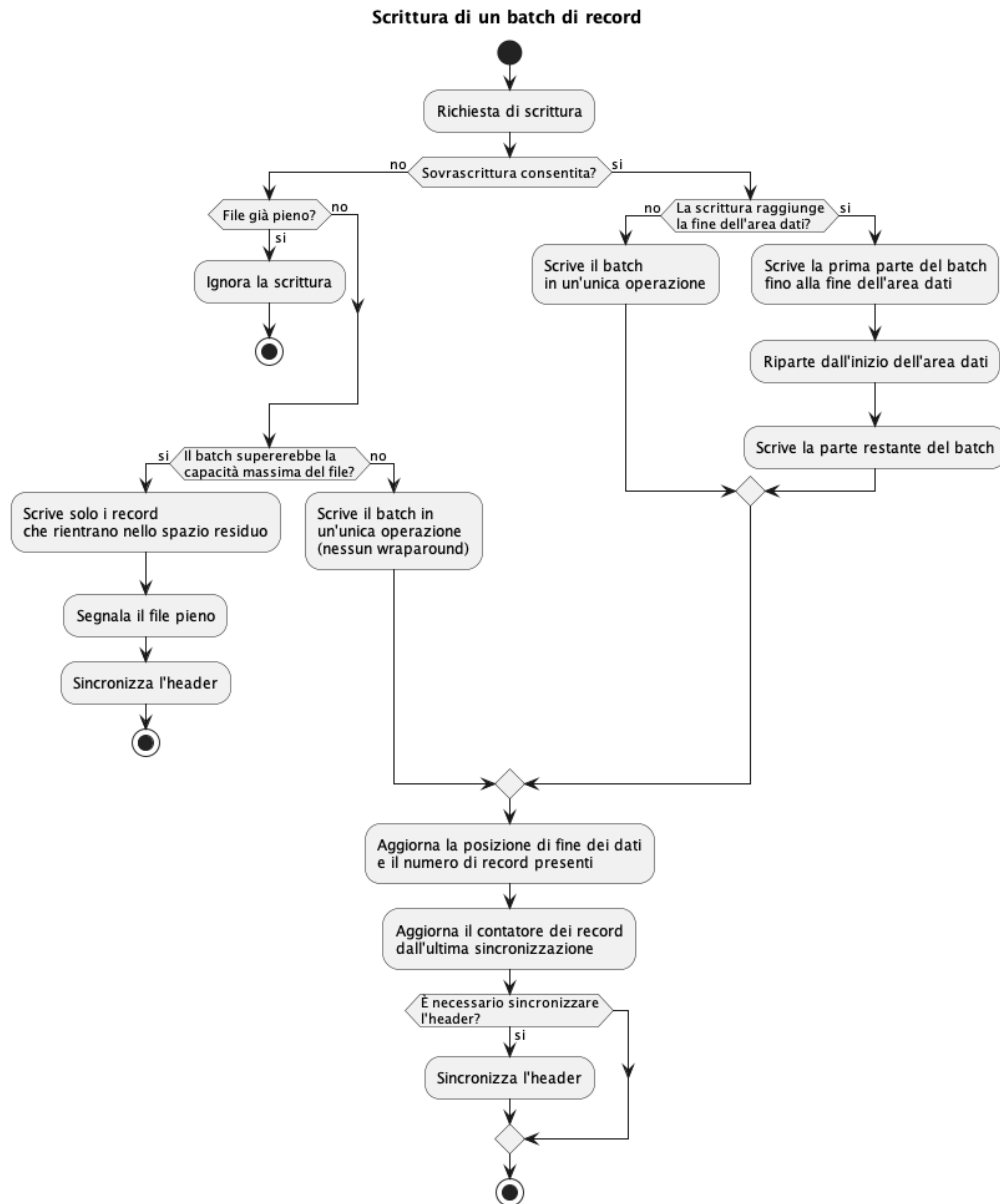
tal caso l'operazione viene concettualmente spezzata in due scritture separate (*pre-wrap* e *post-wrap*), la seconda delle quali riparte dall'inizio dell'area dati.

Per i sensori in modalità a sovrascrittura, il cursore di inizio dati avanza automaticamente quando il buffer si riempie, sacrificando i record più vecchi. Per il sensore GPS, per il quale la sovrascrittura è disabilitata in quanto ritenuto una sorgente di dati più importante, al raggiungimento della capacità massima le scritture successive vengono ignorate e il file viene marcato come pieno, propedeuticamente alla terminazione automatica della sessione.

### 5.2.6 Sincronizzazione dell'header

Per limitare l'usura del supporto di memorizzazione e massimizzare il *throughput* di scrittura, l'header non viene sincronizzato su disco a ogni singolo record scritto, ma periodicamente, al raggiungimento della soglia di sincronizzazione descritta in precedenza. Tale soglia non è un valore fisso comune a tutti i sensori, ma viene ricavata a partire da un budget di byte target da sincronizzare, rapportato alla dimensione del record del sensore. In questo modo, la frequenza di sincronizzazione risulta proporzionata al volume di dati effettivamente prodotto, indipendentemente dalla dimensione del singolo record.

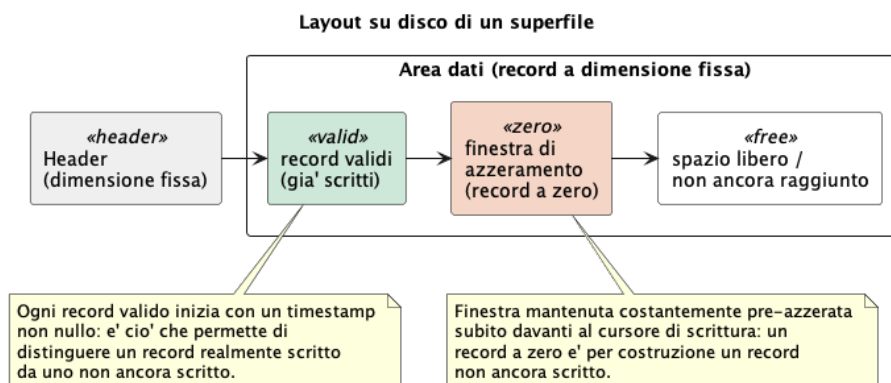
Questa scelta introduce tuttavia un problema di consistenza in caso di arresto imprevisto del dispositivo. Tra due sincronizzazioni dell'header, infatti, possono essere già presenti sul supporto record scritti successivamente all'ultimo aggiornamento dell'header, dei quali quest'ultimo non è ancora a conoscenza. È quindi necessario disporre di un meccanismo che permetta di individuare e recuperare correttamente tali record durante la successiva apertura del file. Tale meccanismo è descritto nella sezione immediatamente successiva ([Finestra di azzeramento](#)).



**Figura 5.6:** Diagramma di flusso della scrittura di un insieme di record

### 5.2.7 Finestra di azzeramento

A supporto della procedura di recovery viene mantenuta una **finestra di record pre-azzerati** immediatamente davanti al cursore di scrittura. La finestra ha una dimensione pari a un multiplo della soglia di sincronizzazione ed è costituita da record inizializzati a zero. Poiché ogni record valido inizia con un marcatore temporale non nullo, un record contenente esclusivamente valori azzerati può essere identificato come non ancora scritto. La finestra viene inizializzata alla creazione del file e ricostituita a ogni sincronizzazione dell'header, subito dopo l'avanzamento del cursore di scrittura. In caso di arresto imprevisto, la presenza dei record pre-azzerati permette quindi di delimitare l'area potenzialmente contenente dati non ancora riportati nell'header e di effettuare una recovery coerente dello stato del file.



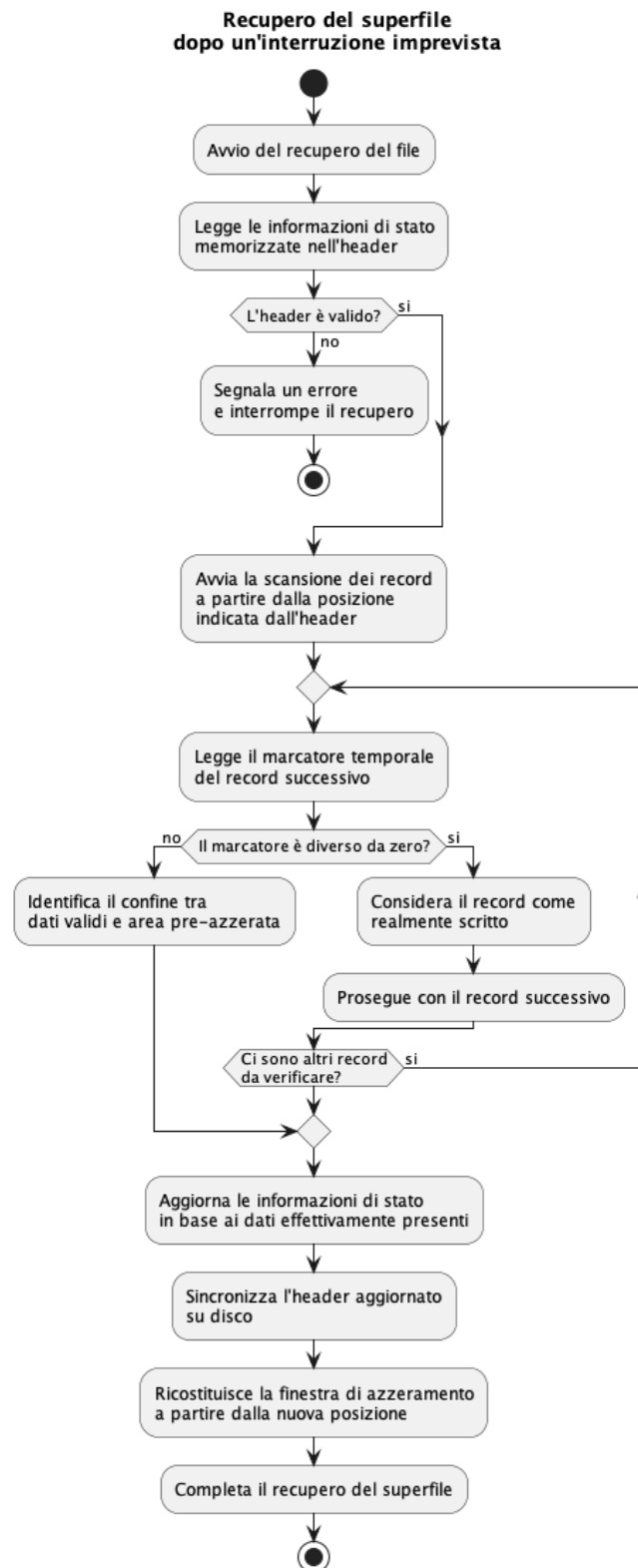
**Figura 5.7:** Layout su disco del superfile: area dati valida, finestra di azzeramento e spazio libero

### 5.2.8 Recovery dopo interruzioni impreviste

Il meccanismo di recovery si appoggia, a livello di singolo superfile, proprio sulla finestra di azzeramento appena descritta. All'apertura di un superfile in modalità recupero, l'header letto da disco può quindi non riflettere l'esatto stato dei dati realmente presenti: la procedura di riconciliazione scandisce in avanti, record per record, a partire dalla posizione indicata dall'header, leggendo unicamente il marcatore temporale iniziale di ciascun record. Finché il marcatore letto è diverso da zero, il record viene considerato realmente scritto e il cursore viene avanzato, con la stessa logica usata durante la scrittura normale; la scansione si interrompe al primo marcatore nullo, che identifica in modo affidabile il vero confine tra dati validi e finestra pre-azzerata. Al termine della riconciliazione, l'header aggiornato viene risincronizzato su disco e la finestra di azzeramento ricostituita a partire dalla nuova posizione del cursore, ripristinando le condizioni necessarie per riprendere normalmente l'acquisizione.

A livello di dispositivo, l'intera procedura di recovery rimonta il file system, ricarica la configurazione persistita e, solo se lo stato globale indica una sessione di logging in corso, recupera il riferimento alla sessione attiva e richiama la riconciliazione per tutti i superfile della sessione; un fallimento in una qualsiasi di queste fasi imposta lo stato di errore globale, mentre il successo lo azzer esplicitamente, permettendo all'acquisizione di riprendere da dove si era interrotta, senza perdita né duplicazione dei dati già scritti.





**Figura 5.8:** Flusso di recovery di un superfile dopo un'interruzione imprevista

## 5.3 Stato globale del dispositivo

### 5.3.1 Architettura

Lo stato globale del dispositivo rappresenta il punto di accesso centralizzato allo stato operativo, condiviso in lettura e scrittura da un numero elevato di componenti indipendenti: la gestione della sessione, la segnalazione mediante LED, la gestione dell'inattività, lo stato della microSD, la calibrazione dell'IMU, il modulo di comunicazione BLE e tutti i task producer/consumer.

Concettualmente espone un insieme di indicatori booleani indipendenti — supporto di memorizzazione mancante, condizione di errore, calibrazione in corso, sospensione per inattività, *pairing* in corso e download/cancellazione in corso — insieme a uno stato principale di sessione, con un numero finito di valori: `STAND_BY`, `LOGGING`, `SUSPENDED`, `DOWNLOADING` e `DELETING`. Ciascun indicatore è accessibile esclusivamente tramite un'interfaccia dedicata di lettura e scrittura.

Il modulo era già presente, in forma preliminare, nella base di codice ricevuta all'inizio del tirocinio. Tuttavia, l'implementazione originale gestiva solo un sottoinsieme degli stati e non veniva utilizzata in tutte le transizioni previste dal codice. È stato pertanto completamente riprogettato e reimplementato nell'ambito del lavoro svolto durante il tirocinio.

### 5.3.2 Scelte progettuali

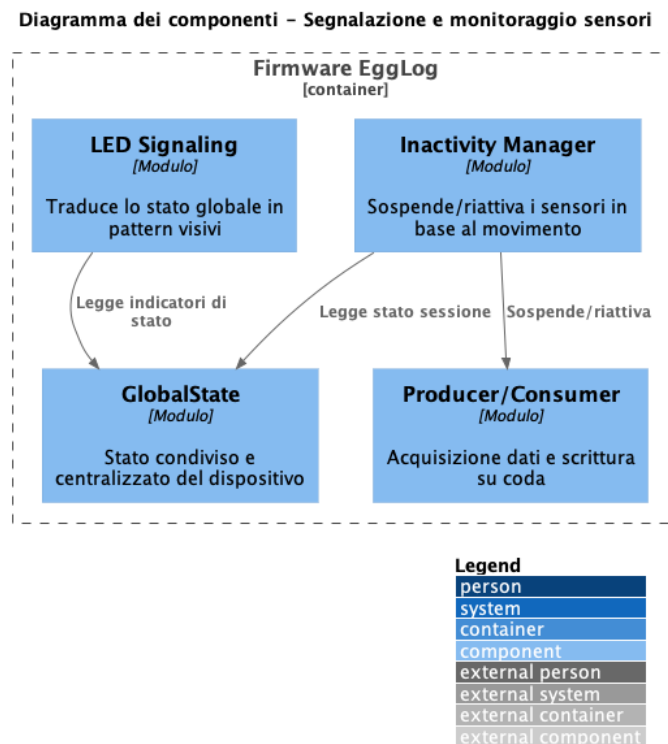
- **Facade su stato condiviso atomico:** ogni variabile di stato è rappresentata come un'unità atomica ed è accessibile esclusivamente attraverso un'interfaccia uniforme di lettura e scrittura.

*Vantaggio:* consente di gestire in modo sicuro gli accessi concorrenti ai singoli indicatori senza ricorrere a meccanismi di mutua esclusione, poiché le operazioni di lettura e scrittura sono atomiche e indipendenti tra loro. Ciò riduce l'overhead associato all'utilizzo di mutex e limita il rischio di contesa tra i componenti che accedono allo stato condiviso.

- **Single Source of Truth:** nessun componente mantiene una propria copia locale dello stato del dispositivo; ogni decisione (ad esempio se il LED deve lampeggiare rosso, se un nuovo comando è accettabile, se sospendere i sensori) viene presa interrogando direttamente lo stato globale.

*Vantaggio:* evita disallineamenti tra componenti diversi che, in una versione precedente basata su variabili locali duplicate, potevano restare temporaneamente in stati incoerenti tra loro.

Analogamente, la Figura 5.9 restringe il campo ai soli moduli coinvolti nella segnalazione di stato e nel monitoraggio dei sensori, argomenti delle due sezioni immediatamente seguenti: la segnalazione tramite LED e la gestione dell'inattività dei sensori.



**Figura 5.9:** Diagramma dei componenti del firmware EggLog: segnalazione e monitoraggio sensori

## 5.4 Segnalazione di stato tramite LED

### 5.4.1 Architettura

Il sottosistema di segnalazione LED è organizzato concettualmente in tre responsabilità nettamente separate

- **Livello hardware:** incapsula esclusivamente il pilotaggio fisico del LED, isolando il resto del sistema dai dettagli dell'hardware.
- **Livello decisionale:** interroga lo stato globale del dispositivo e determina il pattern visivo da mostrare, senza accedere direttamente all'hardware.
- **Livello di rendering:** esegue un ciclo periodico, richiama il livello decisionale e traduce il pattern restituito in un'animazione effettiva, gestendo la temporizzazione, il lampeggio e la dissolvenza.

### 5.4.2 Scelte progettuali

- **Risoluzione a priorità esplicita:** il livello di decisione valuta lo stato del dispositivo secondo un ordine di priorità fisso ed esplicito (Tabella 5.1):

| Priorità | Stato                                 | Colore | Animazione        |
|----------|---------------------------------------|--------|-------------------|
| 1        | MicroSD mancante                      | Rosso  | Lampeggio rapido  |
| 2        | Errore                                | Rosso  | Lampeggio lento   |
| 3        | Pairing BLE                           | Blu    | Lampeggio         |
| 4        | Pairing Wi-Fi                         | Blu    | Lampeggio veloce  |
| 5        | Calibrazione attiva                   | Giallo | Dissolvenza       |
| 6        | Recupero dati durante la calibrazione | Giallo | Luce fissa        |
| 7        | Download / cancellazione              | Viola  | Lampeggio         |
| 8        | Sospensione                           | Verde  | Dissolvenza lenta |
| 9        | Logging                               | Verde  | Luce fissa        |
| 10       | Standby                               | Bianco | Luce fissa        |

---

**Tabella 5.1:** Priorità e segnalazioni visive del sottosistema LED

*Vantaggio:* garantisce che, in presenza di più condizioni vere contemporaneamente (ad esempio, microSD mancante durante il logging), l'utente veda sempre l'informazione più critica, invece di un comportamento indefinito o di un LED che cambia in modo instabile tra più stati concorrenti.

- **Value Object per il pattern visivo:** il pattern da visualizzare è rappresentato come un dato immutabile che descrive le caratteristiche dell'animazione, quali colore, modalità di animazione e frequenza. Questa rappresentazione è mantenuta separata sia dalla logica che determina il pattern da mostrare sia dal componente responsabile della sua effettiva visualizzazione. *Vantaggio:* rende il livello di decisione verificabile in isolamento e disaccoppia completamente la logica di business dal dettaglio di rendering.

## 5.5 Gestione dell'inattività dei sensori

### 5.5.1 Architettura

Il meccanismo di gestione dell'inattività implementa la sospensione automatica dei sensori non essenziali dopo un periodo di inattività configurabile, e la loro riattivazione al rilevamento di movimento. La sorgente di riferimento primaria per il rilevamento del movimento è il GPS, mentre l'accelerometro dell'IMU viene utilizzato come sorgente di **fallback**, attiva solo quando il GPS non è considerato affidabile in quel momento. Tipicamente in assenza di un *fix GNSS<sub>G</sub>* valido o recente come accadrebbe in ambienti con scarsa visibilità satellitare, come gallerie o zone urbane dense.

### 5.5.2 Scelte progettuali

- **Strategy con sorgente autorevole commutabile:** una funzione di decisione determina, in base alla freschezza dell'ultimo fix GPS ricevuto, quale delle due sorgenti (GPS o IMU) debba governare la decisione di sospensione. Il percorso di rilevamento basato su IMU rimane sempre attivo, ma il suo risultato viene ignorato quando il GPS è considerato affidabile.

*Vantaggio:* i due percorsi di rilevamento rimangono indipendenti, mentre la selezione della sorgente autorevole è centralizzata in un unico punto di decisione, rendendo la logica più semplice da verificare e modificare.

- ***debounce<sub>G</sub>* basato su campioni consecutivi:** il rilevamento del movimento tramite GPS viene considerato valido solo dopo aver ricevuto un numero minimo di campioni consecutivi al di sopra della soglia prevista. Il conteggio viene azzerato quando viene rilevato un campione al di sotto della soglia.

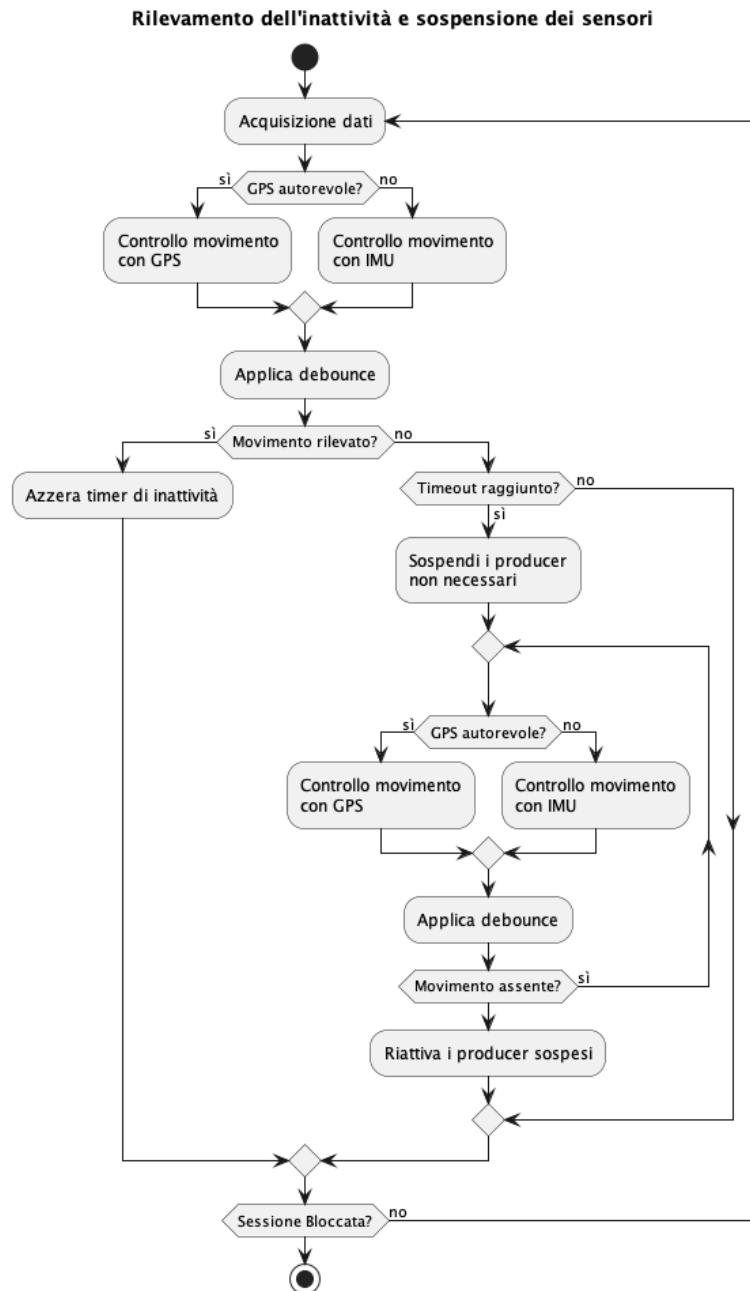
*Vantaggio:* evita che singole misure anomale, dovute al rumore del segnale o agli effetti di *multipath<sub>G</sub>*, in particolare in ambiente urbano, provochino riattivazioni spurie dei sensori sospesi.

- **Sospensione esclude il GPS:** la sospensione e la riattivazione, propagate a tutti i task producer, escludono esplicitamente il GPS.

*Vantaggio:* il GPS rimane attivo durante la sospensione degli altri sensori, permettendo sia di rilevare autonomamente l'eventuale ripresa del movimento, sia di mantenere il fix già acquisito. Alla riattivazione degli altri sensori non è quindi necessario attendere una nuova acquisizione del fix, riducendo il buco di dati tra la sospensione e la ripresa della registrazione completa.

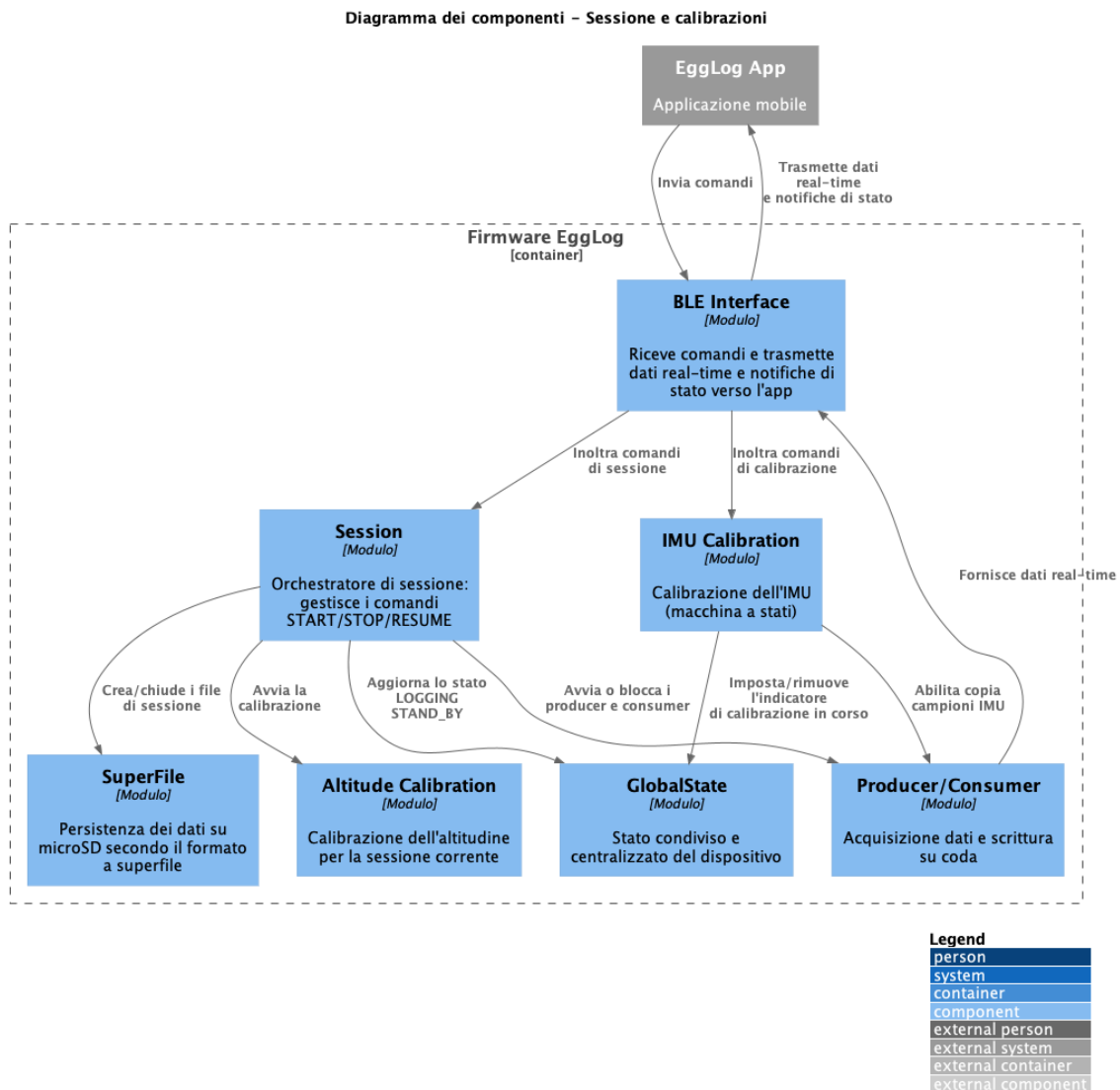
### 5.5.3 Configurazione e comportamento ai bordi

Il timeout di inattività è configurabile dall'utente tramite l'app tra i valori "mai", 10, 30 o 60 minuti; il valore "mai" disabilita completamente la logica di sospensione, mantenendo i sensori sempre attivi indipendentemente dal movimento rilevato.



**Figura 5.10:** Transizioni alla sospensione guidate da GPS con fallback IMU

In modo analogo, la Figura 5.11 mette a fuoco i moduli coinvolti nella gestione della sessione e nelle calibrazioni, argomenti delle tre sezioni seguenti: il protocollo di avvio e arresto della sessione, la calibrazione dell'altitudine e la calibrazione dell'IMU.



**Figura 5.11:** Diagramma dei componenti del firmware EggLog: sessione e calibrazioni

## 5.6 Protocollo di avvio e arresto della sessione

### 5.6.1 Architettura

Il modulo di gestione della sessione si colloca come livello di orchestrazione sopra le componenti preesistenti: riceve i comandi dall'app tramite BLE, coordina la creazione e la chiusura dei superfile (approfondito in [superfile](#)), l'esecuzione della calibrazione dell'altitudine (approfondita in [calibrazione altitudine](#)) e gli aggiornamenti dello stato globale del dispositivo, senza intervenire direttamente sulla logica interna di acquisizione dei singoli sensori.

### 5.6.2 Scelte progettuali

- **Command Pattern:** i comandi provenienti dall'app (START, STOP, RESUME) sono rappresentati come valori distinti di un insieme chiuso, instradati da un unico punto di gestione, disaccoppiando totalmente l'esecuzione del comando dalla sua sorgente.

*Vantaggio:* la logica di sessione risulta verificabile e riutilizzabile anche da trigger diversi dal BLE, senza modifiche.

- **State Pattern:** le transizioni di stato del dispositivo (STAND\_BY, LOGGING, SUSPENDED, DOWNLOADING, DELETING) sono gestite centralmente dallo stato globale, e ogni decisione dipende esclusivamente dallo stato corrente.

*Vantaggio:* elimina condizionali diffusi nel codice che replicherebbero la stessa logica di stato in più punti, centralizzando le regole di transizione in un solo posto.

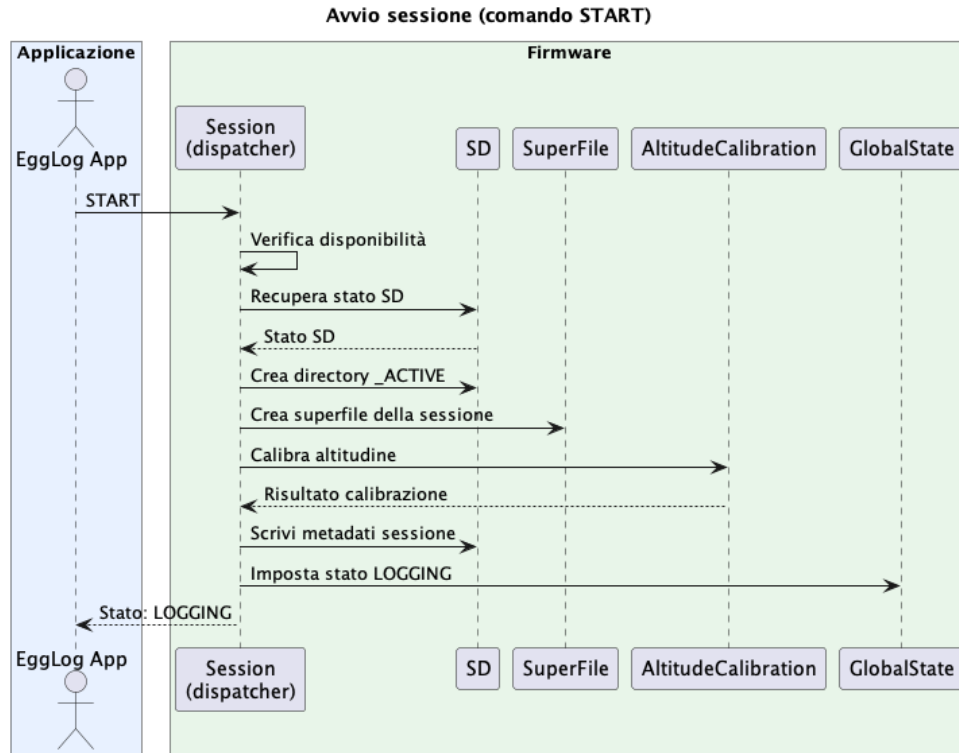
### 5.6.3 Avvio sessione

Alla ricezione del comando di avvio, se il dispositivo non è occupato in un'operazione di download o cancellazione e non è già in una sessione attiva, il firmware esegue in sequenza:

1. un tentativo di recovery della scheda microSD; in caso di fallimento, la sessione non viene avviata e viene notificato l'errore all'app;
2. la generazione di un identificativo univoco di sessione, ottenuto combinando: l'identificativo del dispositivo, un riferimento temporale di inizio sessione e il marcatore `_ACTIVE` che segnala la sessione come ancora in corso;
3. la creazione del contenitore di sessione e dei relativi superfile per tutti i sensori;
4. l'esecuzione sincrona della calibrazione dell'altitudine, il cui esito viene applicato immediatamente come riferimento di pressione per la sessione;
5. la scrittura di un insieme di metadati di sessione, contenente l'esito della calibrazione altitudine, il valore di pressione di riferimento ed eventuali condizioni di timeout;
6. l'aggiornamento dello stato globale a LOGGING, la riattivazione forzata dei produttori di dati e l'avvio di una notifica periodica dello stato di sessione verso l'app.

Ogni fase è protetta da un accesso esclusivo al canale di comunicazione condiviso, con condizioni di timeout configurabili: in caso di mancata acquisizione dell'accesso esclusivo o di fallimento di una delle operazioni, il firmware imposta lo stato di errore e interrompe l'avvio, notificando comunque lo stato aggiornato all'app.





**Figura 5.12:** Diagramma di sequenza del comando START

#### 5.6.4 Arresto sessione

Il comando di arresto (così come l'arresto automatico per esaurimento spazio GPS) innesca una sequenza di chiusura pensata per non perdere dati residui nei buffer:

1. se il dispositivo era in stato `SUSPENDED`, i produttori di dati vengono prima riattivati forzatamente;
2. viene richiesto lo svuotamento sincrono di tutti i buffer dei sensori verso il meccanismo di scrittura, con timeout;
3. il firmware attende che tutte le richieste di scrittura pendenti vengano completate;
4. tutti i superfile della sessione vengono chiusi, sempre sotto accesso esclusivo al canale condiviso;
5. il contenitore di sessione viene rinominato, sostituendo il marcatore `_ACTIVE` con un riferimento temporale di fine sessione;
6. lo stato torna a `STAND_BY` e la notifica periodica viene interrotta.

Un caso particolare è l'arresto automatico per esaurimento dello spazio dedicato al GPS: il firmware imposta un indicatore dedicato prima di eseguire la stessa procedura di arresto, distinguendo per l'app un arresto voluto dall'utente da uno automatico.

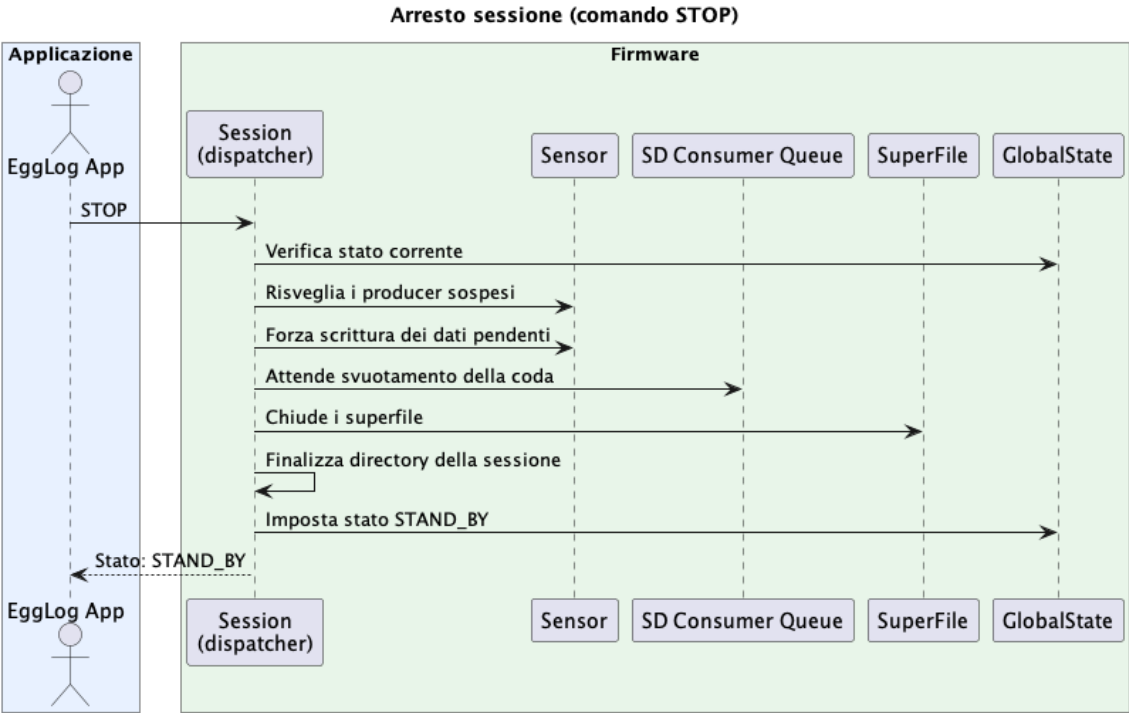


Figura 5.13: Diagramma di sequenza del comando STOP

## 5.7 Calibrazione dell'altitudine

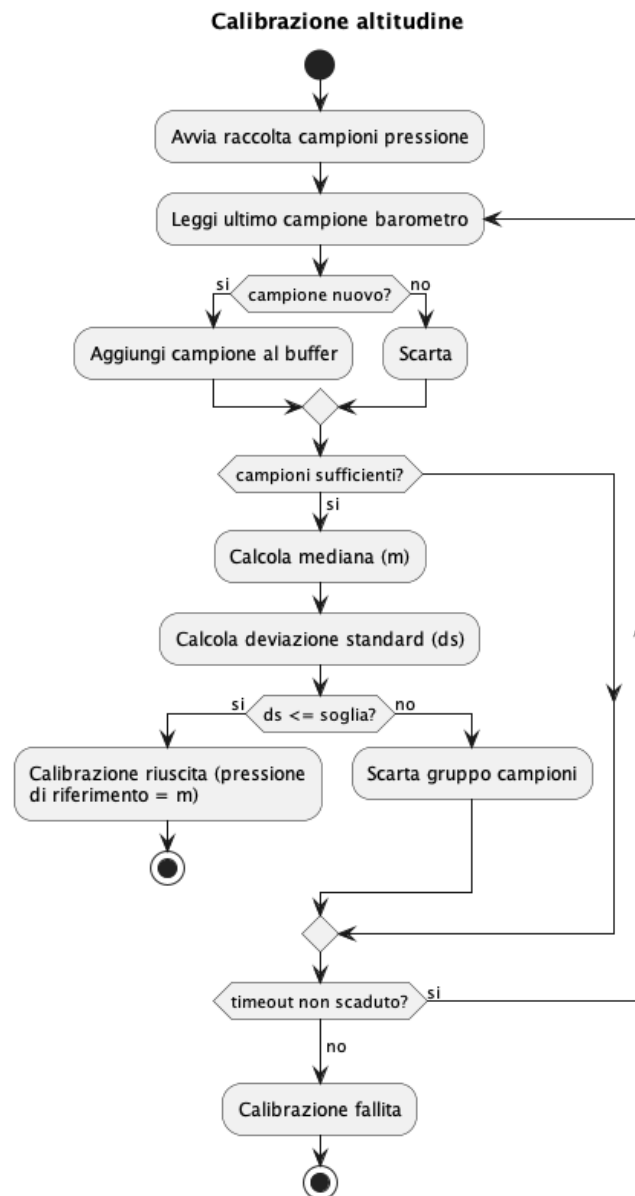
### 5.7.1 Architettura

La calibrazione dell'altitudine è invocata in modo sincrono all'interno del flusso di avvio sessione, prima della transizione a LOGGING, e si basa sull'ultima lettura disponibile del barometro, senza richiedere un canale dedicato di comunicazione con il relativo sensore.

### 5.7.2 Algoritmo di calibrazione

La calibrazione dell'altitudine garantisce che, se disponibile, il riferimento di pressione sia valido fin dal primo campione registrato nella sessione. L'algoritmo raccoglie ripetutamente campioni di pressione, filtrando i duplicati tramite confronto del riferimento temporale. Raggiunto un numero sufficiente di campioni, viene calcolata la **mediana** del gruppo (scelta più robusta della media rispetto a campioni anomali) e la relativa **deviazione standard**: se questa è sotto una soglia prestabilita, il valore mediano viene accettato come riferimento; altrimenti il gruppo viene scartato e la raccolta ricomincia. L'intera procedura è racchiusa in un timeout massimo, oltre il quale la calibrazione è marcata come fallita e la sessione prosegue comunque, senza riferimento di altitudine valido.

A differenza della calibrazione IMU, valida per tutte le sessioni successive fino a nuova ricalibrazione, la calibrazione dell'altitudine è **specificata di ogni singola sessione**: viene ripetuta a ogni avvio e persistita solo nei metadati della sessione corrente.



**Figura 5.14:** Diagramma di flusso della calibrazione altitudine

## 5.8 Calibrazione dell'IMU

Data l'importanza di questo modulo ai fini dell'accuratezza dei dati registrati, la progettazione della calibrazione dell'IMU è stata condotta con un livello di dettaglio maggiore rispetto agli altri componenti del sistema.

### 5.8.1 Architettura

La calibrazione dell'IMU è un'attività indipendente eseguibile esclusivamente nello stato `STAND_BY`, quindi mai durante una sessione attiva o in presenza di un errore. All'avvio, viene risvegliato il task producer dell'IMU, che acquisisce normalmente i campioni di accelerometro e giroscopio. Quando la calibrazione è attiva, una variabile booleana ne abilita la copia in un **buffer dedicato**, separato dai due buffer utilizzati per il normale *ping-pong buffering*. Il task di calibrazione consuma quindi questi campioni ed esegue le elaborazioni previste a ogni step, svuotando il buffer all'inizio di ciascuna fase per considerare esclusivamente i dati pertinenti.

La procedura è gestita tramite due distinti canali BLE: uno per i comandi inviati dall'app e uno per le notifiche con cui il firmware comunica in tempo reale lo stato della calibrazione.

### 5.8.2 Scelte progettuali

- **State Pattern:** l'intera procedura è modellata come una macchina a stati esplicita (inattiva, pronta per lo step  $n$ , step  $n$  in corso, step  $n$  da ripetere, dati assenti, successo, errore), con un unico punto di gestione che interpreta il comando ricevuto in funzione dello stato corrente.

*Vantaggio:* ogni stato ammette solo un sottoinsieme ben definito di transizioni valide, evitando che comandi ricevuti fuori sequenza (ad esempio una conferma prima di un avvio) producano comportamenti indefiniti.

- **Command Pattern:** i comandi provenienti dall'app (avvio, conferma, interruzione) sono valori distinti di un insieme chiuso, instradati tramite una coda verso l'unico punto di gestione.

*Vantaggio:* la ricezione del comando è completamente disaccoppiata dalla sua esecuzione, evitando di eseguire logica di calibrazione potenzialmente bloccante direttamente nel contesto di ricezione BLE.

- **Fan-out non invasivo sul flusso dati:** l'acquisizione IMU continua a funzionare esattamente come se la calibrazione non esistesse, limitandosi a duplicare ogni campione anche verso il canale dedicato quando la calibrazione è attiva.

*Vantaggio:* la funzionalità di calibrazione è pensata come estensione additiva dell'acquisizione esistente, senza modificarne la logica interna né rischiare di introdurre egressioni sul percorso dati principale.

- **Retry isolato per singolo step:** ogni fallimento per dati insufficienti riporta la macchina a uno stato di ripetizione specifico per lo step corrente, anziché allo stato d'errore.

*Vantaggio:* l'utente può ripetere solo lo step fallito, mantenendo il lavoro già validato negli step precedenti.

### 5.8.2.1 Algoritmo di calibrazione

Ogni step di misura si basa su un meccanismo comune di raccolta campioni, che integra tre elementi distinti:

- un intervallo di *assestamento* durante il quale i campioni ricevuti vengono scartati, per dare all'utente il tempo di portare il dispositivo nella posizione richiesta prima che la misura effettiva inizi;
- una raccolta a tempo, con calcolo incrementale di media e, dove richiesto, varianza del modulo dell'accelerazione;
- un meccanismo di **uscita anticipata**: superata una durata minima e un numero minimo di campioni, viene valutata la stabilità delle ultime letture; se il segnale risulta sufficientemente stabile, lo step termina prima dello scadere del timeout completo, riducendo i tempi di attesa percepiti dall'utente quando il dispositivo è già fermo nella posizione corretta.

#### 5.8.2.1.1 Step 1 - Posizione dritta

Con il dispositivo fermo vengono raccolti i campioni dell'IMU per verificarne la stabilità e la coerenza con l'accelerazione di gravità attesa. In caso di esito positivo, lo step determina l'asse verticale del sistema di riferimento e i bias di accelerometro e giroscopio da applicare nelle acquisizioni successive; in caso contrario, lo step viene rifiutato.

#### 5.8.2.1.2 Step 2 - Inclinazione a destra

Il dispositivo viene inclinato lateralmente rispetto al mezzo su cui è montato. Dallo scostamento rispetto alla posizione registrata nello step precedente viene derivato l'asse laterale del sistema di riferimento; un'inclinazione giudicata insufficiente comporta il rifiuto dello step.

#### 5.8.2.1.3 Step 3 - Asse longitudinale e salvataggio

Il terzo asse del sistema di riferimento viene derivato dai due precedenti, completando la matrice di rotazione che descrive l'orientamento del dispositivo rispetto al mezzo. Una geometria giudicata degenera comporta la ripetizione della calibrazione. Al termine di tutti gli step, bias e matrice di rotazione vengono salvati nella configurazione e persistiti su microSD; un eventuale errore di scrittura porta la procedura nello stato di errore.

#### 5.8.2.1.4 Gestione degli esiti negativi

Ogni step può concludersi in tre modi oltre al successo: assenza di dati, dati insufficienti e interruzione esplicita da comando utente, quest'ultima gestita riportando immediatamente lo stato a inattivo.

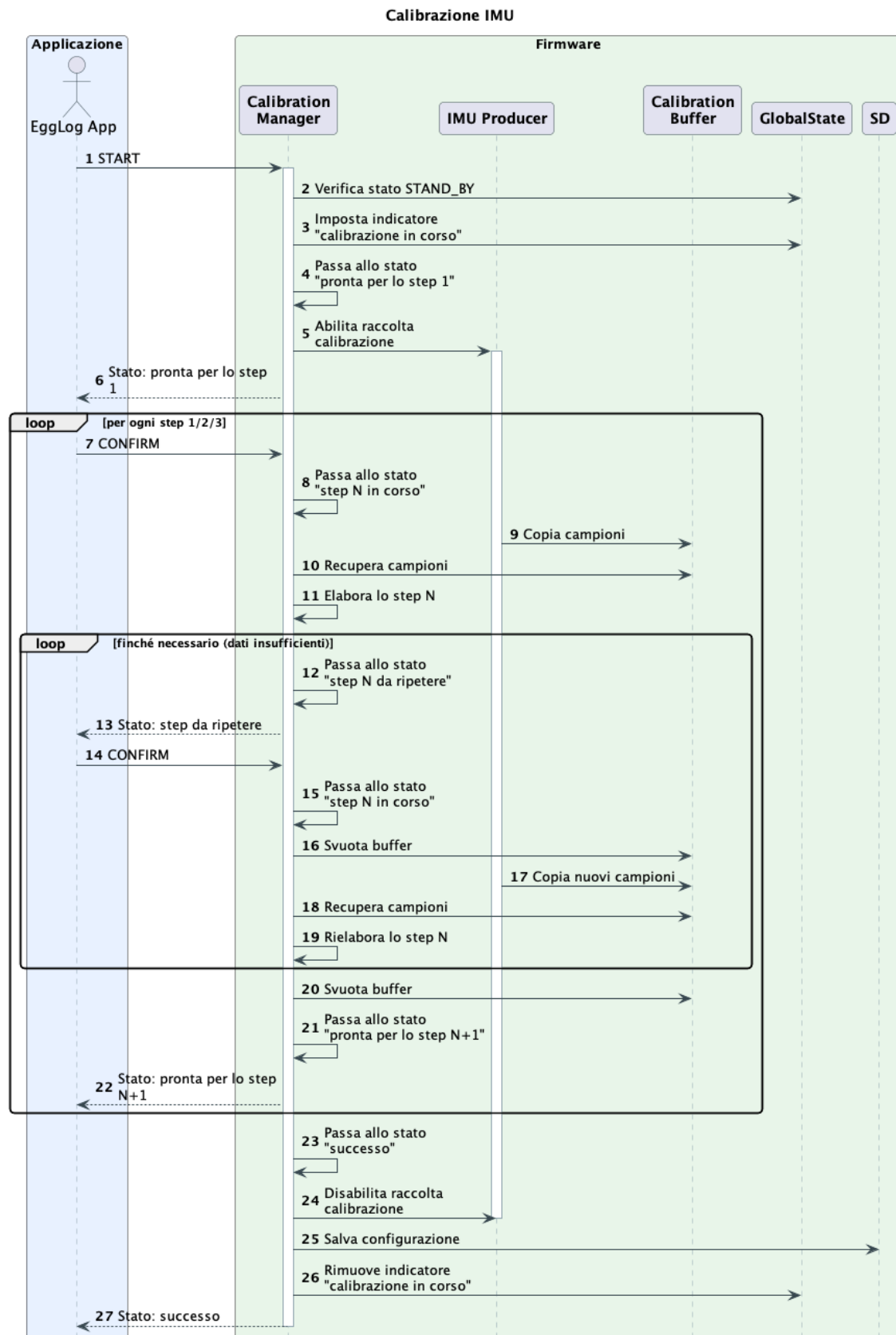


Figura 5.15: Diagramma della calibrazione dell'IMU

## 5.9 Valutazione tecnica sniffer CAN

Durante il tirocinio è stata condotta una **valutazione tecnica** dell'interfacciamento di un nuovo microcontrollore con il bus CAN del motoveicolo, propedeutica alla realizzazione di un nodo *sniffer* separato dal dispositivo EggLog principale. L'analisi ha riguardato sia l'aspetto **hardware**, relativo all'interfacciamento elettrico con il bus, sia l'aspetto **software**, relativo alla configurazione e alla gestione del controller CAN.

### 5.9.1 Hardware

Sono state valutate tre soluzioni hardware per l'interfacciamento elettrico con il bus, poste a confronto secondo un *trade-off* tra **costo** e **rischio elettrico**, sia per il motoveicolo che per il microcontrollore.

| Opzione | Descrizione                                                                                                                                                | Costo      | Rischio     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1       | Controller CAN nativo integrato nel microcontrollore, con <i>transceiver<sub>G</sub></i> esterno e diodi ( <i>TVS<sub>G</sub></i> ) in serie a protezione  | Basso      | Alto        |
| 2       | Modulo CAN esterno dedicato, con transceiver a 5V, collegato tramite un adattatore di livello logico bidirezionale e dei diodi (TVS) in serie a protezione | Medio-Alto | Medio-Basso |
| 3       | Transceiver CAN a <i>isolamento galvanico<sub>G</sub></i> completo                                                                                         | Alto       | Basso       |

**Tabella 5.2:** Confronto tra le soluzioni considerate per l'interfacciamento CAN

#### 5.9.1.1 Opzione 1 - protezione passiva

Il controller CAN nativo del microcontrollore viene utilizzato con un transceiver esterno e dei diodi TVS dedicato alla soppressione dei *transienti<sub>G</sub>*, posto a protezione delle linee CAN in prossimità del connettore d'ingresso.

#### 5.9.1.2 Opzione 2 - modulo esterno con adattatore logico

Impiego di un modulo CAN esterno con adattamento di livello logico bidirezionale. Questa opzione era stata inizialmente valutata nell'ottica di integrare la logica di traduzione CAN direttamente nel nodo centrale EggLog; tale scelta architettuale è stata tuttavia rivista nel corso della stessa valutazione tecnica, optando per un nodo sniffer separato e modulare, anche a causa dei limitati spazi disponibili sotto il codino della moto.

#### 5.9.1.3 Opzione 3 - isolamento galvanico completo

Impiego di un transceiver CAN a isolamento galvanico integrato, sia di segnale sia di alimentazione, disponibile in commercio come componente singolo che integra isolatore digitale e convertitore di alimentazione isolato in un unico pacchetto. Elimina completamente il riferimento di massa comune tra il nodo sniffer e il veicolo, a fronte di costo e complessità di progettazione elettronica nettamente superiori.



### 5.9.2 Scelta dell'Opzione 1 e schema elettrico del prototipo

A completamento della valutazione tecnica delle tre soluzioni di interfacciamento (Tabella 5.2), questa sezione approfondisce lo schema elettrico dell'**Opzione 1**, scelta per la realizzazione del prototipo. Tale soluzione è stata preferita in considerazione della natura ancora **esplorativa del progetto**, che ha reso prioritario disporre di un'architettura semplice e modulare, adeguata alla fase iniziale di sperimentazione. Lo schema viene quindi analizzato nel dettaglio, con particolare attenzione ai rischi elettrici individuati e alle relative mitigazioni adottate per renderli accettabili nel contesto del prototipo.

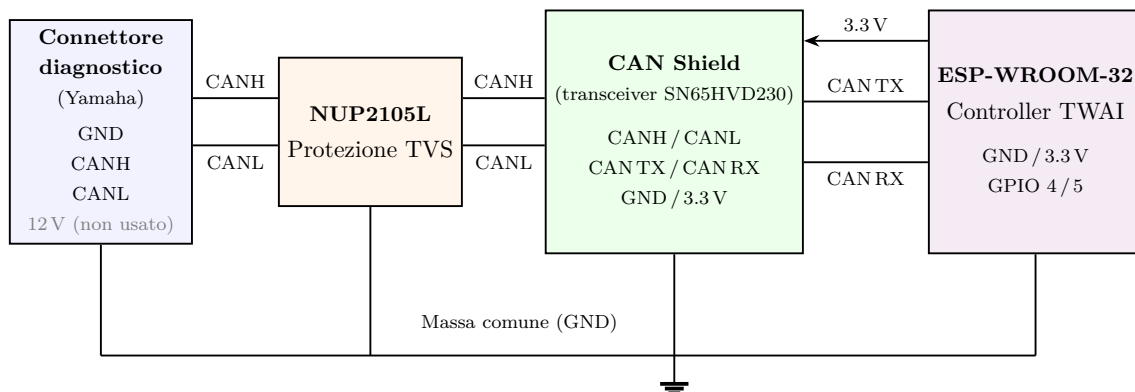
#### 5.9.2.1 Componenti dello schema

EggLog CAN Sniffer è realizzato con i seguenti componenti:

- **Microcontrollore:** ESP-WROOM-32, con controller CAN (*TWAI<sub>G</sub>*) nativo integrato;
- **Transceiver CAN:** modulo *Waveshare SN65HVD230 CAN Board*<sup>1</sup>, alimentato a 3.3V. Espone i pin: VCC 3.3v per l'alimentazione, GND, CAN\_TX e CAN\_RX (come ingresso e uscita dati verso il microcontrollore), CAN\_H e CAN\_L;
- **Protezione:** diodo TVS *onsemi NUP2105LT1G*<sup>2</sup>, *dual-channel*, posizionato in derivazione lungo le linee CAN\_H e CAN\_L, vicino al connettore diagnostico;
- **Massa:** collegamento a Y che parte dal GND dello shield CAN e arriva al GND della presa diagnostica della moto e il GND dell'ESP-WROOM-32.

Le linee dati verso il microcontrollore CAN\_TX/CAN\_RX restano a livello 3.3V, direttamente compatibili con i GPIO dell'ESP-WROOM-32: non è quindi necessario alcun adattatore di livello logico, a differenza di quanto previsto per l'Opzione 2 con modulo a 5V.

#### 5.9.2.2 Schema elettrico



**Figura 5.16:** Schema elettrico di EggLog CAN Sniffer.

<sup>1</sup>Datasheet di SN65HVD230. URL: <https://files.waveshare.com/upload/3/3a/SN65HVD230-CAN-Board-Datasheets.pdf>.

<sup>2</sup>Datasheet di NUP2105LT1G. URL: <https://www.onsemi.cn/pdf/datasheet/nup2105l-d.pdf>.

Lo schema evidenzia i tre punti chiave della soluzione adottata:

1. il TVS **NUP2105L** è inserito *in derivazione* su entrambe le linee **CAN\_H/CAN\_L**, il più vicino possibile all'ingresso, cosicché qualunque transiente proveniente dal bus moto venga limitato prima di raggiungere il transceiver dello shield;
2. le linee digitali **TX/RX** tra shield ed ESP-WROOM-32 non richiedono protezione aggiuntiva né adattamento di livello, essendo lo shield già a 3.3V;
3. la massa è condivisa tra moto, shield ed ESP-WROOM-32, poiché l'assenza di isolamento galvanico richiede un riferimento elettrico comune e consente di mantenere le tensioni di modo comune delle linee CAN entro l'intervallo operativo del transceiver.

Il prototipo è pensato per una **Yamaha MT-07**, la cui porta diagnostica è del tipo *Sumitomo* a 4 pin: GND, 12v, **CAN\_H** e **CAN\_L**. È stato quindi necessario prevedere l'aggiunta di un adattatore dedicato a tale connettore.

Per estendere la compatibilità ad altri motoveicoli, uno sviluppo futuro prevede l'implementazione degli adattatori per i restanti formati più diffusi (3 pin, 6 pin e il connettore OBD standard).

### 5.9.2.3 Analisi dei rischi

Rispetto al confronto generale di Tabella 5.2, il rischio elettrico più elevato dell'Opzione 1 deriva dall'assenza di isolamento galvanico tra il nodo sniffer e il bus del veicolo: shield ed ESP-WROOM-32 condividono lo stesso riferimento di massa delle centraline originali. I rischi specifici individuati e le relative mitigazioni sono riassunti di seguito.

| Rischio                             | Descrizione                                                                                                                                                                    | Mitigazione                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transienti sulle linee CAN          | Scariche elettrostatiche o disturbi impulsivi del veicolo (accensione, bobine, motorino di avviamento) possono superare la tensione di breakdown dei pin del transceiver       | TVS NUP2105L in serie: $V_{wm} = 24V$ , $V_{br} = 26.2V$ , $P_{ppm} = 350W/linea$ , $I_{ppm} = 8A$                                   |
| Interferenza con il bus del veicolo | Un nodo software difettoso potrebbe inviare ACK o frame di errore, disturbando la comunicazione tra le centraline                                                              | Controller TWAI configurato in modalità <b>listen-only</b> : nessun ACK né frame di errore attivo, indipendentemente da bug software |
| Riferimento di massa flottante      | Se la massa dello shield non coincide con quella della moto, il transceiver può superare il proprio range di modo comune, causando errori di ricezione o stress sul componente | Collegamento di massa a Y tra moto, shield ed ESP-WROOM-32, sullo stesso nodo                                                        |

**Tabella 5.3:** Rischi elettrici e relative mitigazioni

La combinazione delle tre mitigazioni rende il rischio residuo coerente con l'obiettivo del prototipo, cioè verificare la fattibilità della soluzione minimale prima di eventualmente investire nelle Opzioni 2 o 3, che restano disponibili come evoluzione futura senza modifiche architetturali al resto del sistema.

## 5.10 Architettura dello sniffer CAN

### 5.10.1 Architettura

L'architettura software di EggLog CAN Sniffer è progettata secondo un'architettura **esagonale**, scelta motivata dal requisito più delicato del sistema: gli identificativi dei frame CAN e le formule di decodifica variano da marca a marca, e spesso anche tra modelli diversi dello stesso costruttore. Un'architettura a livelli tradizionale tenderebbe a concentrare questa conoscenza nel livello di logica applicativa sotto forma di condizionali crescenti nel tempo.

Il dominio espone tre porte principali, ciascuna corrispondente a una responsabilità concettualmente indipendente:

- una porta che astrae l'accesso al bus CAN fisico, implementata da un adattatore basato sul controller CAN in modalità ascolto passivo;
- una porta che astrae la decodifica specifica del veicolo, implementata da un adattatore dedicato per ciascun modello di veicolo supportato;
- una porta che astrae il canale di trasporto verso il nodo centrale, implementata da un adattatore basato su advertising BLE.

L'orchestrazione è affidata a un unico caso d'uso, che non conosce alcun dettaglio implementativo degli adattatori concreti, come illustrato in Figura [5.17](#).

Diagramma dei componenti – Nodo Sniffer CAN (architettura esagonale)

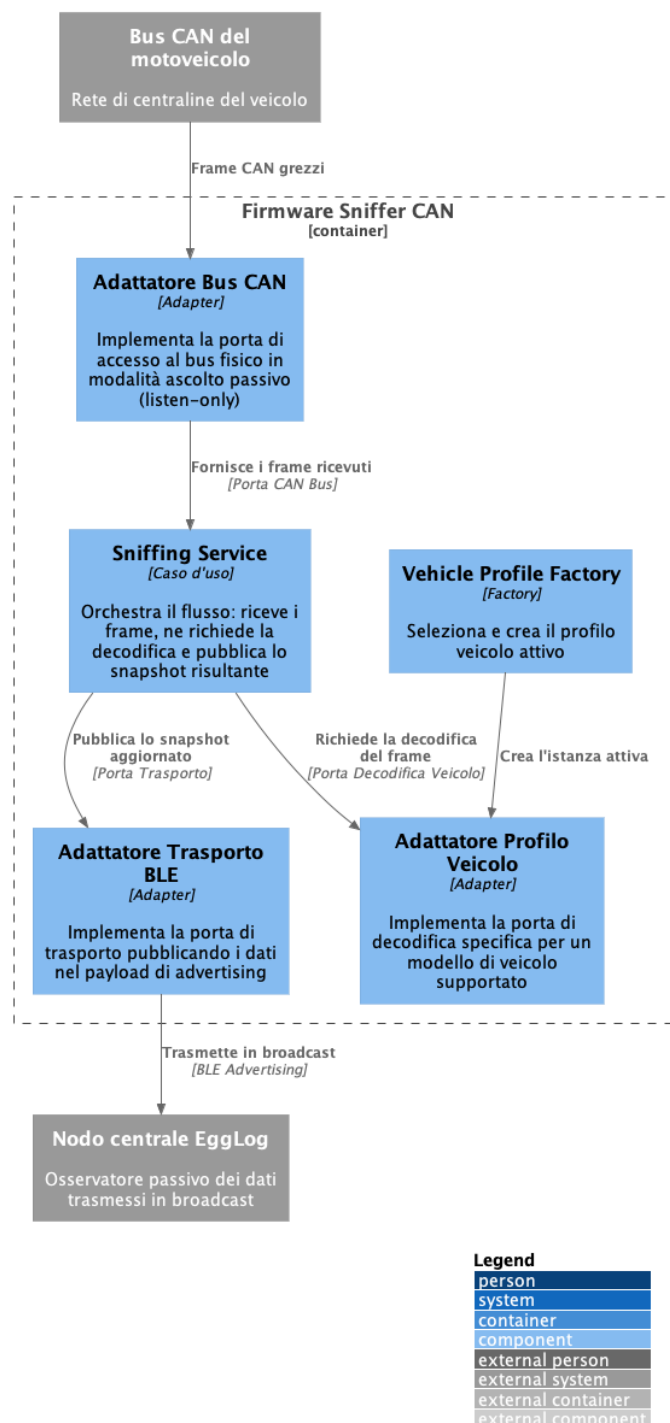


Figura 5.17: Diagramma dei componenti di EggLog CAN Sniffer: architettura esagonale

### 5.10.2 Scelte progettuali

- **Strategy Pattern:** la conoscenza del veicolo è isolata dietro la porta di decodifica, di cui ogni modello supportato fornisce un adattatore concreto.

*Vantaggio:* la strategia di decodifica è selezionabile e sostituibile senza toccare dominio o logica applicativa, rendendo l'aggiunta di un nuovo veicolo un'estensione isolata anziché una modifica pervasiva.

- **Factory Pattern:** la selezione del profilo veicolo attivo è centralizzata in un unico punto di creazione.

*Vantaggio:* aggiungere il supporto a un nuovo modello richiede solo un nuovo adattatore e la relativa voce nel punto di creazione, senza modificare altre parti del firmware.

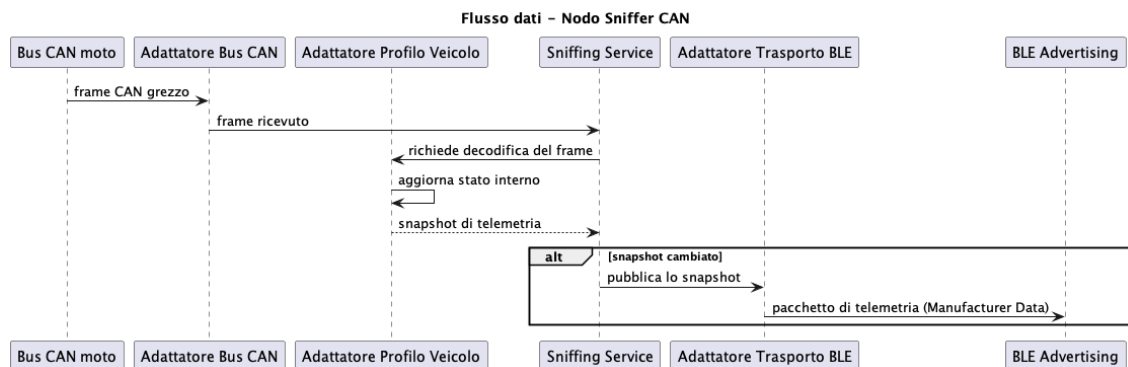


Figura 5.18: Flusso dati dal bus CAN al payload BLE

### 5.10.3 Trasporto dei dati: BLE advertising broadcast

Il requisito di trasmissione continua e indipendente dalla presenza di un ricevitore attivo ha escluso l'uso di un canale BLE classico basato su connessione con notifiche: senza un ricevitore connesso e sottoscritto, le notifiche non avrebbero alcun canale su cui viaggiare. La soluzione adottata sfrutta invece il payload di **advertising** BLE: EggLog CAN Sniffer non espone alcun servizio dedicato e non accetta connessioni, trasmettendo i dati all'interno del pacchetto di advertising stesso. Il nodo centrale EggLog agisce da semplice osservatore passivo, leggendo il payload durante le proprie scansioni senza mai stabilire una connessione: un modello *publish-only*, tollerante alle perdite, coerente con un flusso di telemetria senza garanzie di consegna per il singolo campione.

Il pacchetto trasmesso include la versione del protocollo, il profilo veicolo attivo, marcia, apertura farfalla, RPM, velocità, temperature motore e aria, e un contatore progressivo per rilevare pacchetti persi o duplicati.

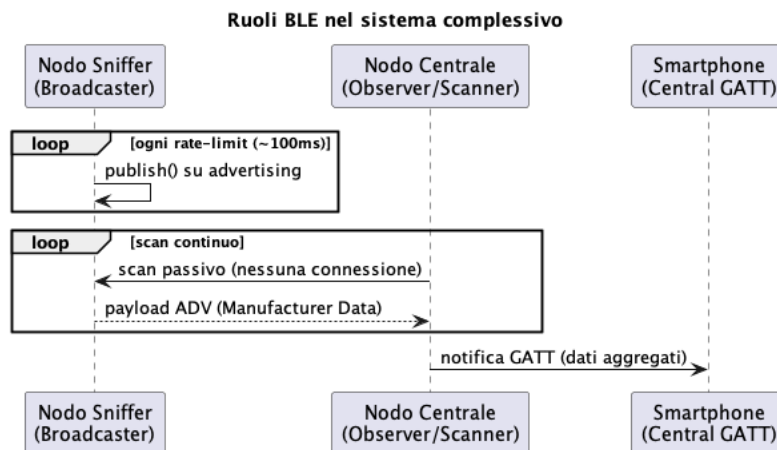


Figura 5.19: I tre ruoli BLE nel sistema complessivo

## 6. Implementazione

*In questo capitolo viene descritto il lavoro di implementazione svolto, mostrando come le scelte progettuali illustrate nel capitolo precedente si sono tradotte in codice effettivo.*

## 7. Verifica e validazione

## 8. Conclusioni

8.1 Consuntivo finale

8.2 Raggiungimento degli obiettivi

8.3 Conoscenze acquisite

8.4 Valutazione personale



# Glossario

**Metodologia Agile** La metodologia Agile è un approccio alla gestione e allo sviluppo di progetti software basato su iterazioni brevi, collaborazione continua e capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti dei requisiti. Le attività vengono organizzate in cicli di sviluppo incrementali, durante i quali il team pianifica, realizza e verifica progressivamente le funzionalità del sistema, favorendo il confronto tra i membri del gruppo e il miglioramento continuo del prodotto.. [8](#)

**Arduino** Arduino è una piattaforma hardware e software open-source basata su microcontrollori, progettata per facilitare lo sviluppo e la prototipazione di sistemi elettronici e applicazioni embedded.. [2](#), [3](#)

**Automotive** Il termine automotive si riferisce al settore industriale e tecnologico dedicato alla progettazione, allo sviluppo, alla produzione e alla gestione dei veicoli a motore e delle tecnologie ad essi associate.. [2](#)

**Bluetooth Low Energy** Bluetooth Low Energy è una tecnologia di comunicazione wireless a basso consumo energetico basata sullo standard Bluetooth. È progettata per applicazioni che richiedono lo scambio periodico di piccole quantità di dati mantenendo un ridotto consumo energetico, risultando particolarmente adatta per dispositivi embedded, sensori e sistemi IoT.. [4](#)

**bus CAN** Il bus Controller Area Network (CAN) è una rete di comunicazione seriale progettata per consentire lo scambio affidabile di dati tra dispositivi elettronici all'interno di un sistema distribuito. È ampiamente utilizzato in ambito automotive per la comunicazione tra le centraline elettroniche del veicolo, grazie alla sua robustezza, alla gestione degli errori integrata e alla capacità di operare in ambienti caratterizzati da elevati livelli di disturbo elettromagnetico.. [4](#)

**CAN sniffing** Il CAN sniffing è una tecnica di analisi del traffico presente su una rete Controller Area Network (CAN) che consiste nell'acquisizione e registrazione dei messaggi scambiati tra i dispositivi collegati al bus. Questa attività permette di analizzare gli identificativi dei messaggi (*CAN ID*), i dati trasmessi e la frequenza di comunicazione, al fine di individuare la struttura e il significato delle informazioni scambiate tra le centraline elettroniche. In ambito automotive viene utilizzata, ad esempio, per attività di diagnostica, sviluppo di sistemi telemetrici e analisi del comportamento delle ECU.. [4](#)

**C++** C++ è un linguaggio di programmazione general-purpose derivato dal linguaggio C, che integra il supporto alla programmazione orientata agli oggetti e a diversi paradigmi di sviluppo. Grazie alle sue elevate prestazioni e alla possibilità di interagire

direttamente con le risorse hardware, viene frequentemente utilizzato nello sviluppo di sistemi embedded e applicazioni dove sono richiesti efficienza e controllo delle risorse.. [4](#)

**CSV** CSV (*Comma-Separated Values*) è un formato di file testuale utilizzato per rappresentare dati tabellari attraverso una sequenza di valori separati da un delimitatore, generalmente una virgola. Questo formato è ampiamente utilizzato per lo scambio e l'archiviazione di dati strutturati grazie alla sua semplicità e alla compatibilità con numerosi strumenti di elaborazione e analisi dei dati.. [10](#)

**debounce** Tecnica utilizzata per evitare che variazioni brevi e ripetute di un segnale vengano interpretate come eventi distinti. Nel sistema, consente di confermare il rilevamento del movimento solo quando la condizione permane per un determinato intervallo di tempo, riducendo i falsi rilevamenti dovuti a variazioni momentanee delle misure GPS o IMU.. [65](#)

**Digital Health** Con Digital Health si intende l'insieme di tecnologie e soluzioni digitali applicate al settore sanitario, che mirano a migliorare la gestione della salute, la prevenzione delle malattie e l'efficienza dei servizi sanitari. Include strumenti come dispositivi indossabili, applicazioni mobili, telemedicina, intelligenza artificiale e analisi dei dati per supportare la diagnosi, il monitoraggio e il trattamento dei pazienti.. [1](#)

**Electronic Control Unit** Una Electronic Control Unit (ECU) è una centralina elettronica presente nei veicoli moderni incaricata di controllare e gestire specifiche funzionalità del mezzo, come il controllo del motore, la gestione dell'iniezione o l'acquisizione di dati provenienti dai sensori. Le ECU comunicano frequentemente tra loro attraverso reti interne del veicolo, come il bus CAN, per lo scambio delle informazioni necessarie al funzionamento dei sistemi elettronici.. [4](#)

**Embedded** Un sistema embedded è un sistema hardware-software dedicato all'esecuzione di funzioni specifiche all'interno di un dispositivo elettronico, spesso caratterizzato da vincoli di prestazioni, memoria e consumo energetico.. [1](#)

**FAT** Con File Allocation Table (FAT) si indica il sistema di gestione dello spazio di archiviazione utilizzato da un file system per organizzare e tenere traccia dei file presenti su una memoria. La FAT mantiene una struttura di informazioni che associa i file alle unità di allocazione del dispositivo, permettendo al sistema di individuare i dati che li compongono e gestire lo spazio disponibile.. [50](#)

**Fintech** Con Fintech si intende l'insieme di tecnologie e soluzioni digitali applicate al settore finanziario, che mirano a migliorare l'efficienza dei processi, a ridurre i costi e a offrire servizi più personalizzati ai clienti.. [1](#)

**Firmware** Software a basso livello che viene eseguito direttamente su un dispositivo hardware, permettendone il controllo e la gestione delle sue componenti elettroniche.. [1](#)

**fix GNSS** Stato nel quale un ricevitore GNSS ha acquisito e utilizzato un numero sufficiente di segnali satellitari per determinare in modo affidabile la propria posizione. Il mantenimento del fix consente di continuare a fornire informazioni di posizione senza dover effettuare una nuova fase di acquisizione dei satelliti.. [65](#)

**Industrial Internet of Things** Con Industrial Internet of Things (IIoT) si intende l'insieme di tecnologie e dispositivi connessi a Internet che vengono utilizzati in ambito industriale per migliorare l'efficienza, la produttività e la sicurezza dei processi produttivi. L'IIoT consente la raccolta e l'analisi dei dati in tempo reale, permettendo alle aziende di prendere decisioni più informate e ottimizzare le operazioni.. [viii](#), [1](#), [3](#)

**Internet of Things** Insieme di dispositivi fisici connessi alla rete in grado di raccogliere, elaborare e scambiare dati, permettendo il monitoraggio e il controllo remoto delle informazioni.. [2](#)

**IMU** IMU (*Inertial Measurement Unit*) è un dispositivo elettronico composto generalmente da accelerometri e giroscopi, in grado di misurare rispettivamente l'accelerazione lineare e la velocità angolare di un oggetto. Le IMU vengono utilizzate per rilevare il movimento, l'orientamento e le variazioni di posizione di un dispositivo, risultando fondamentali in numerose applicazioni come sistemi embedded, robotica, veicoli e sistemi di telemetria.. [10](#)

**Industria 5.0** Con Industria 5.0 si intende la quinta generazione di industrializzazione, caratterizzata dall'integrazione di tecnologie digitali, l'Intelligenza Artificiale e l'Automazione, per migliorare la produttività e l'efficienza dei processi produttivi.. [1](#)

**Insurtech** Con Insurtech si intende l'insieme di tecnologie e soluzioni digitali applicate al settore assicurativo, che mirano a migliorare l'efficienza dei processi, a ridurre i costi e a offrire servizi più personalizzati ai clienti.. [1](#)

**isolamento galvanico** Separazione elettrica tra due circuiti che impedisce il passaggio diretto di corrente continua tra essi, pur consentendo, quando previsto, il trasferimento di energia o di informazioni.. [76](#)

**LED** Il LED (*Light Emitting Diode*) è un componente elettronico a semiconduttore in grado di emettere luce quando è attraversato da una corrente elettrica. Grazie al basso consumo energetico, alla lunga durata e all'elevata efficienza luminosa, è ampiamente utilizzato come indicatore di stato e per applicazioni di illuminazione in dispositivi elettronici ed embedded.. [v](#), [20](#)

**multipath** Fenomeno di propagazione dei segnali satellitari nel quale lo stesso segnale raggiunge il ricevitore attraverso più percorsi, ad esempio a causa di riflessioni su edifici, terreno o altre superfici. La sovrapposizione del segnale diretto con le sue copie riflesse può introdurre errori nella stima della posizione e della qualità del segnale GNSS.. [65](#)

**Output Data Rate** Con Output Data Rate (ODR) si indica la frequenza con cui un sensore acquisisce e rende disponibili nuovi dati in uscita. Generalmente è espressa in hertz (Hz) e determina il numero di campioni prodotti nell'unità di tempo. La scelta dell'ODR influisce sulla quantità di dati raccolti, sulla precisione temporale delle misurazioni e sul consumo energetico del dispositivo.. [57](#)

**Ping-pong buffering** Il ping-pong buffering è una tecnica di gestione della memoria utilizzata nei sistemi embedded e nelle applicazioni che richiedono un'acquisizione continua di dati. Consiste nell'utilizzo di due buffer distinti: mentre un buffer viene utilizzato per la scrittura dei nuovi dati acquisiti, l'altro viene elaborato o trasferito dal sistema. Al termine di un ciclo di acquisizione, i due buffer vengono scambiati, permettendo di ridurre i tempi di attesa e garantire un flusso continuo di dati senza interrompere le operazioni di lettura o elaborazione.. [10](#)

**RAM** La RAM (*Random Access Memory*) è una memoria volatile utilizzata dal sistema per memorizzare temporaneamente dati e istruzioni necessari all'esecuzione dei programmi. Il suo contenuto viene perso allo spegnimento del dispositivo, ma consente un accesso rapido alle informazioni durante il funzionamento del sistema.. [9](#)

**record** Con record si indica una singola unità di dati strutturati, costituita da un insieme di valori associati a una specifica osservazione o acquisizione. In una sequenza di misure, ciascun record rappresenta una singola rilevazione effettuata in un determinato istante.. [55](#)

**Scrum** Scrum è un framework appartenente alla metodologia Agile utilizzato per organizzare il lavoro attraverso iterazioni chiamate sprint. Prevede ruoli, eventi e strumenti specifici per pianificare le attività, monitorare l'avanzamento del progetto e favorire la collaborazione tra i membri del team.. [8](#)

**Stand-up meeting** Lo stand-up meeting è una breve riunione periodica utilizzata nelle metodologie Agile per favorire l'allineamento tra i membri di un team di sviluppo. Durante l'incontro ogni partecipante condivide lo stato delle attività svolte, gli obiettivi da completare e gli eventuali problemi o impedimenti riscontrati. L'obiettivo principale è garantire una comunicazione efficace, individuare tempestivamente eventuali criticità e coordinare il lavoro del gruppo.. [8](#)

**transceiver** Dispositivo elettronico in grado di svolgere sia la funzione di trasmettitore sia quella di ricevitore, consentendo la trasmissione e la ricezione di segnali attraverso un determinato mezzo di comunicazione.. [76](#)

**transienti** Variazioni rapide e di breve durata di una grandezza fisica, in particolare elettrica, che si verificano durante il passaggio da una condizione di funzionamento a un'altra.. [76](#)

**TVS** Transient Voltage Suppressor, dispositivo di protezione utilizzato per limitare sovratensioni transitorie ai capi di un circuito elettrico.. [76](#)

**TWAI** Periferica integrata nei microcontrollori ESP32 per la comunicazione tramite bus CAN.. [77](#)

# Bibliografia

# Sitografia

- arduino-esp32*. URL: <https://github.com/espressif/arduino-esp32> (cit. a p. 42).
- C++20 – cppreference.com*. URL: <https://en.cppreference.com/w/cpp/20> (cit. a p. 42).
- C4 model*. URL: <https://c4model.com/> (cit. a p. 49).
- Datasheet di NUP2105LT1G*. URL: <https://www.onsemi.cn/pdf/datasheet/nup21051-d.pdf> (cit. a p. 77).
- Datasheet di SN65HVD230*. URL: <https://files.waveshare.com/upload/3/3a/SN65HVD230-CAN-Board-Datasheets.pdf> (cit. a p. 77).
- ESP32-S3-DevKitC-1*. URL: <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/index.html> (cit. a p. 40).
- ESP32-WROOM-32 Series*. URL: <https://www.espressif.com/en/products/modules/esp32> (cit. a p. 41).
- Expo Documentation*. URL: <https://expo.dev/> (cit. a p. 47).
- FreeRTOS – Real-time operating system for microcontrollers*. URL: <https://www.freertos.org/> (cit. a p. 43).
- Git*. URL: <https://git-scm.com/> (cit. a p. 48).
- LaTeX – A document preparation system*. URL: <https://www.latex-project.org/> (cit. a p. 49).
- PlantUML*. URL: <https://plantuml.com/> (cit. a p. 49).
- PlatformIO*. URL: <https://platformio.org/> (cit. a p. 48).
- React Native*. URL: <https://reactnative.dev/> (cit. a p. 47).
- TypeScript*. URL: <https://www.typescriptlang.org/> (cit. a p. 47).

Questa pagina verrà momentaneamente utilizzata per vedere gli esempi di utilizzo di figure, tabelle, glossario e citazioni ecc...

### Glossario

Esempio di utilizzo di un termine nel glossario *Industrial Internet of Things<sub>G</sub>*. La prima volta che usi un acronimo usa "acronimo" per vedere l'acronimo esteso, da lì in poi usa la versione "acronimo".

### Citazioni

Esempio di citazione direttamente nel testo **site:agile-manifesto**.

### Citazioni a piè pagina

Esempio di citazione nel piè di pagina<sup>1</sup>.

Introduzione all'idea dello stage<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>womak:lean-thinking.

<sup>2</sup>article:spooky.